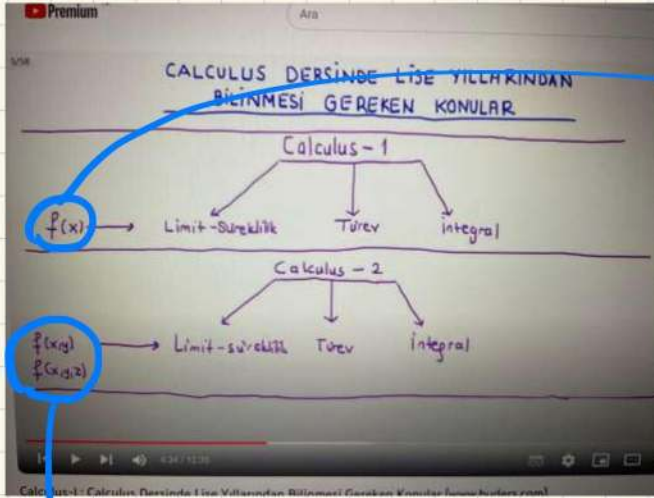


Mat 1



tek değişkenli

çok değişkenli

Bilinmesi Gerekenler

Fonksiyonlar

- Tanım görüntü kümesi bulma
- Ters fonksiyon
- Bileşik fonksiyon
- Parçalı Fonksiyonlar ve grafikleri çizme

Analitik Geometri

- Eğim Bulma
- Doğru denklemini yazma.
- Doğru grafikleri çizme
- Doğruların birbirlerine göre durumları

Trigonometri

* $30^\circ - 45^\circ - 60^\circ$ ve $0^\circ - 90^\circ - 180^\circ - 270^\circ - 360^\circ$ değerlerini bulma.

* Trigo bağıntılar

* Yarım açı formülleri

* Ters trigo fonksiyonlar

Parçalı Fonksiyon Grafiği

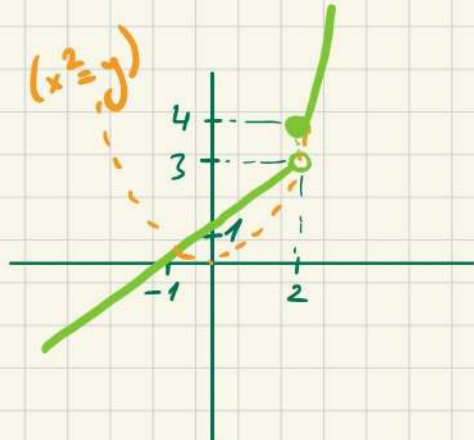
$$f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x > 3 \\ x^2+1, & x \leq 3 \end{cases} \quad x=3 \text{ parçalanma noktasıdır.}$$

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 2 \\ 2x-1, & 2 \leq x < 5 \\ x^2+3, & 5 \leq x \end{cases} \quad \begin{matrix} x=2 \\ x=5 \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} x=2 \\ x=5 \end{matrix}} \right\} \text{parçalanma noktası}$$

Soru:

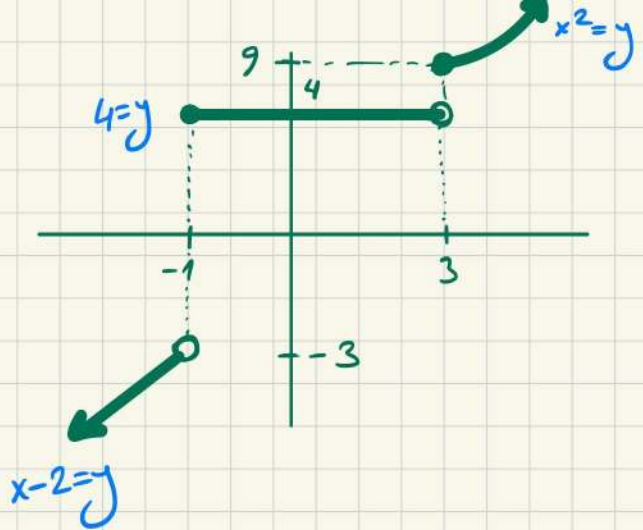
$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 2 \\ x^2, & x \geq 2 \end{cases} \quad \text{grafini çiz}$$

$x=2$ parçalanma noktası

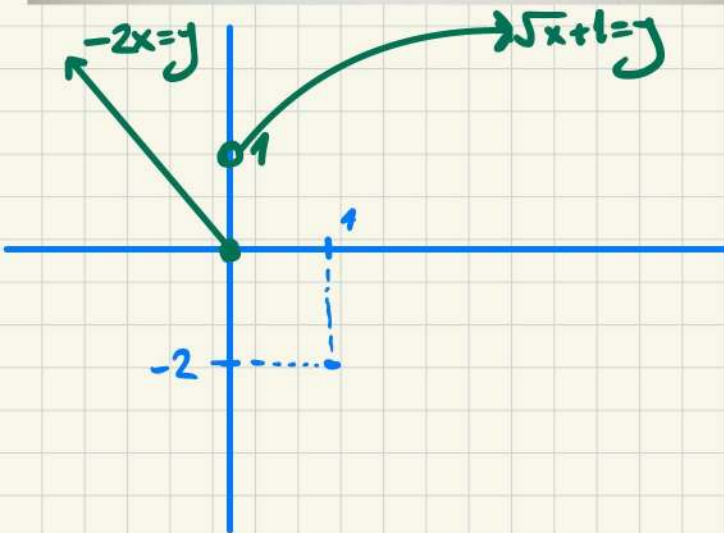


Soru:

$$f(x) = \begin{cases} x-2, & x < -1 \\ 4, & -1 \leq x < 3 \\ x^2, & 3 \leq x \end{cases}$$



Soru: $f(x) = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}+1, & x > 0 \end{cases}$ grafiğini çiziniz.



Calculus'te Trigo Kuralları

$$\textcircled{1} \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad \begin{array}{l} \rightarrow 1 - \sin^2 x = \cos^2 x \\ \rightarrow 1 - \cos^2 x = \sin^2 x \end{array}$$

$$\textcircled{2} \tan x \cdot \cot x = 1 \rightarrow \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = 1$$

$$\textcircled{3} \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\textcircled{4} \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

Yarım Açı Kuralları

$$\textcircled{5} \sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$$

$$\textcircled{6} \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+3}} \rightarrow \frac{x-1}{x+3} \geq 0$$

Number line diagram for $\frac{x-1}{x+3} \geq 0$:

Interval	Sign of $\frac{x-1}{x+3}$
$(-\infty, -3)$	+
$(-3, 1)$	-
$(1, \infty)$	+

Solution: $(-\infty, -3) \cup [1, \infty)$

farklı tanım kümesi bulma örneği

$$f(x) = \log_{(x-2)}(x+5) \rightarrow \begin{array}{lll} x-2 > 0 & x+5 > 0 & x-2 \neq 1 \\ x > 2 & x > -5 & x \neq 3 \end{array}$$

Number line diagram for $x > 2$ and $x \neq 3$:

Interval	Sign of $x > 2$	Sign of $x \neq 3$
$(2, 3)$	+	+
$(3, \infty)$	+	+

Solution: $(2, 3) \cup (3, \infty)$

log fonkta tanım kümesi bulma

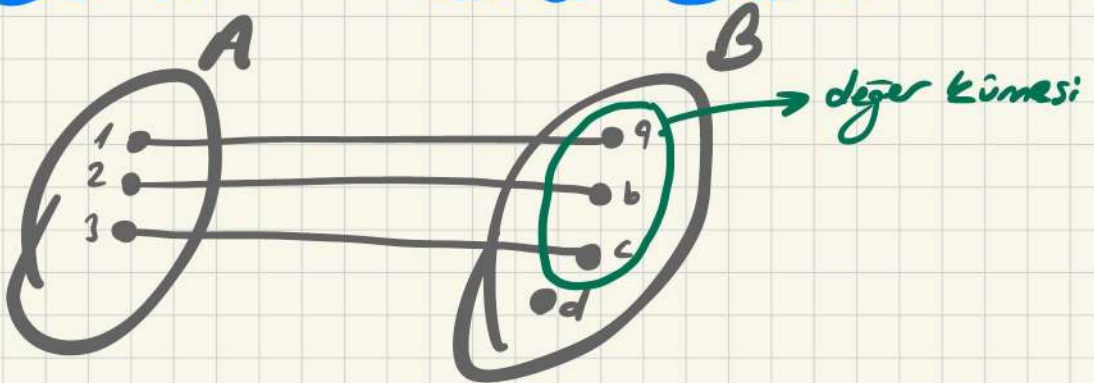
$$f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2) \rightarrow x^2 - 3x + 2 > 0$$

Number line diagram for $x^2 - 3x + 2 > 0$:

Interval	Sign of $x^2 - 3x + 2$
$(-\infty, 2)$	+
$(2, 1)$	-
$(1, \infty)$	+

Solution: $(-\infty, 2) \cup (1, \infty)$

Görüntü Kümesi Bulma

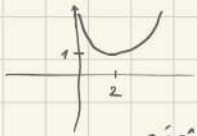


$$f(x)=3 \quad \text{domain} = \text{tanım kümesi} =$$
$$\text{range} = \text{görüntü kümesi} = \{3\}$$

paraboller

$$f(x) = x^2 - 4x + 5 \quad \text{görüntü kümesi}$$

$$T(r, k) \Rightarrow r = \frac{-b}{2a} \quad k = f(r)$$



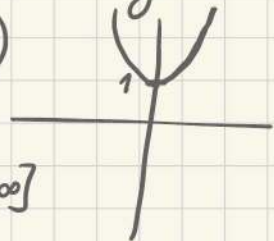
$$r = 2$$

$$k = f(2) = 1 \quad [1, +\infty)$$

$$\text{görüntü küme} = [1, +\infty)$$

$$f(x) = 2x^2 + 1 \quad \text{görüntü kümesi}$$

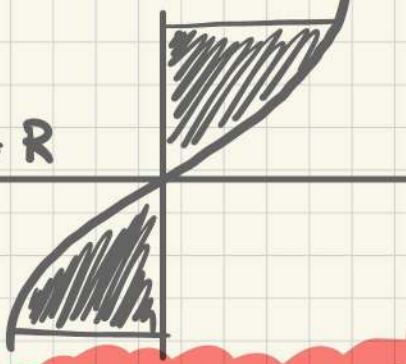
$$(0, 1)$$



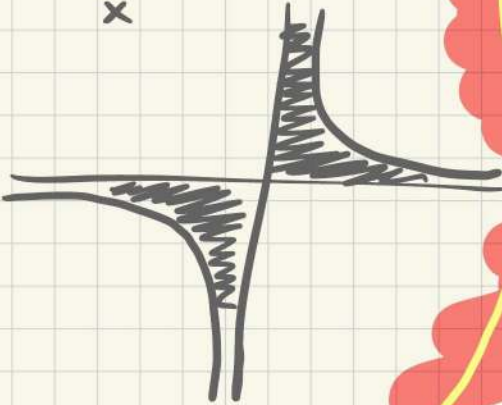
$$[1, +\infty)$$

$$f(x) = x^3$$

görüntü küme = $\mathbb{R}$

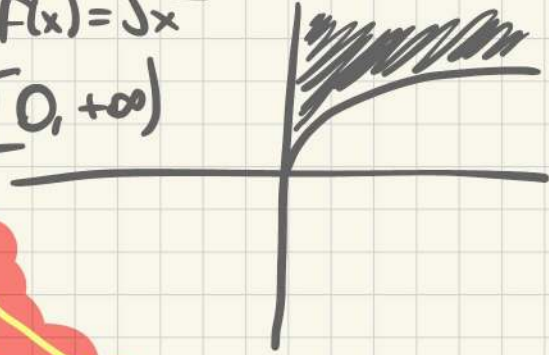


$$f(x) = \frac{1}{x}$$



$$f(x) = \sqrt{x}$$

$[0, +\infty)$



★

$$f(x) = \frac{3x-4}{x-5}$$

$$T.K = \mathbb{R} - \{5\}$$

$$f'(x) = \frac{5x-4}{x-3}$$

$$G.K = \mathbb{R} - \{3\}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x & -1 \leq \sin x \leq 1 \\ f(x) &= \cos x & -1 \leq \cos x \leq 1 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} f(x) &= \sin x \\ f(x) &= \cos x \end{aligned}} \right\} \text{GK} = [-1, 1]$$

$$f(x) = 1 + \sin x \quad 0 \leq 1 + \sin x \leq 2$$

$$f(x) = 2\cos x + 1 \quad -1 \leq 2\cos x + 1 \leq 3$$

Limit Nedir?

Limit

Sayıya giden

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} (3x-2)$$

Sansuza giden

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

Amaç: Fonk. limitin arandığı noktada kopup kopmadığını belirlemesin. amaçlar.

Amaç: Sansuza giderken davranışını incelemek.

$+\infty$

kopma
değil

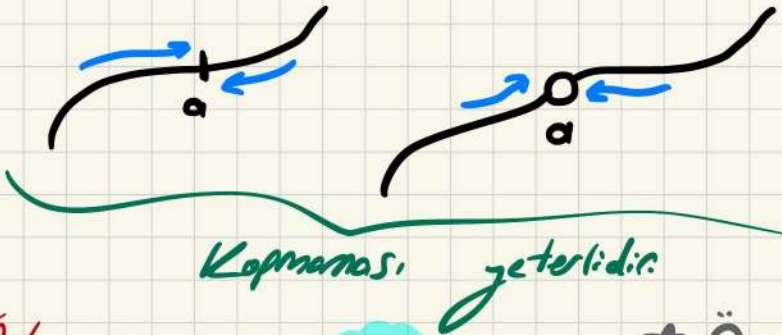
kopma

0

Bir Noktada Limit Olma Şartı

$f(x)$ 'in $x=a$ nok. lim olması için

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$



Ör/ $\lim_{x \rightarrow 3} (2x-1) = ?$

$y = 2x-1$
 $\downarrow$
3

★ Önemli olan 3 ihtimal vardır.

1) Parçalı fonksiyonlarda

2) Mutlak Değerli

3) $\frac{\text{Sayı}}{0}$ durumu

Ör/ $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x}{x-5} = \frac{10}{0}$

sagdan ve soldan bakılmalı

Parçalı Fonk. Limit

$$f(x) = \begin{cases} x-2, & x > 3 \\ x^2+1, & x \leq 3 \end{cases}$$

parçalanma noktası kopma adaydır.

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = ? \text{ yoktur.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 10$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2+1, & x \neq 2 \\ 3, & x = 2 \end{cases}$$

$$\text{iken } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$$

Mutlak Değerli Limit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1$$

lim yok

* önce mutlak d. kuralı uygulanır.

Belirsizlik'te mutlak limit vardır.

$$\frac{0}{0}, \infty - \infty$$

$$\frac{\infty}{\infty}, \frac{\infty}{-\infty}$$

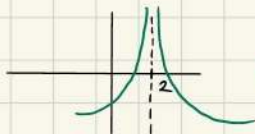
Tanımsızda Limit

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = \frac{1}{0} \text{ tanımsız} \Rightarrow$$

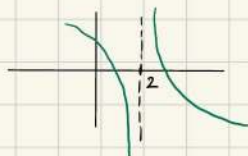
$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$$

lim yok.



= lim var : $+\infty$



= lim yok!

Belirsizlikte Limit (L'Hopital kullanmadan)

1) $\frac{0}{0}$ 3) " $\infty - \infty$ " 5) $1^\infty, \infty^0$
2) " $\frac{\infty}{\infty}$ " 4) $0 \cdot \infty$ 0^0

L'Hopital ile hepsi
çözülür.

L'Hopital kuralı olmadan
çözülebilir.

1) Çarpanlara Ayırma

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} = \frac{0}{0}$$

2) Eşlenik Çarpımı

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+1} - 4}{2x - 10} = \frac{0}{0}$$

3) Trigonometrik
Kurallar

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{0} \Rightarrow 1$$

Eşlenik Belirsizlikler:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+7} - 3}{x-2} = ? \quad \frac{0}{0}$$

$$\frac{(\sqrt[3]{x+7} - 3) \cdot (\sqrt[3]{x+7} + 3)}{(\sqrt[3]{x+7} - 3) \cdot (\sqrt[3]{x+7} + 3)} = \frac{x+7-9}{x-2} = \frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 25} \frac{x^2 - 25}{\sqrt{x+1} - 4} = ?$$

$$\frac{(x-5) \cdot (\sqrt{x+1} + 4)}{(x-5) \cdot (\sqrt{x+1} + 4)} = 10 \cdot 8 = 80$$
$$\frac{20 \cdot 4 = 80}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{x+1}}$$

Trigonometrik Belirsizlikler

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

böyle kabul edilir.

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1$$

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{\tan bx} = \frac{a}{b}$$

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$$

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$$

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$$

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{bx} = \frac{a}{b}$$

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$$

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 5x} = ? \rightarrow \underbrace{\frac{\sin 2x}{x}}_2 \cdot \frac{x}{\tan 5x} = \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(x-3)}{x-3} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\sin(a)}{a} = 1$$

$a = x - 3$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x-3) \cdot \sin x}{\cos x \cdot x} = ?$$

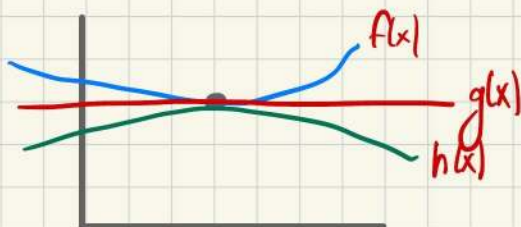

 $\frac{2x-3}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} \rightarrow -3 \cdot 1 = -3$

Sıkıştırma Teoremi

Sıkıştırma Teoremi: $f(x), g(x), h(x)$ üç fonk olsun

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \end{array} \right\} \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$



Soru:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) = ?$$

$$-1 \leq \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \leq 1$$

$$-x \leq x \cdot \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \leq x$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0} -x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \end{array} \right\} 0$$

$$-1 \leq \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \leq 1$$

$$-x \leq x \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \leq x$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} (x) = 0 \end{array} \right\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$$

Soru:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) = ?$$

$$-1 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$$

$$-x^2 \leq x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$$

$$\underbrace{-\infty \quad \quad \quad +\infty}$$

sıkıştırma ile çözülemez

Soru:

$$\sqrt{4-x^2} \leq f(x) \leq \sqrt{4+x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4-x^2} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{4+x^2} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$$

Sonsuza Giden Limitler

Sonsuza Gitme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

x değerleri $+\infty$ doğru artarken
y değerlerinin ne yaptığını cevaplar.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

x değerleri $-\infty$ doğru azalırken
y değerlerinin ne yaptığını cevaplar.

Soru: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2) = +\infty //$

$$x=1 \rightarrow 1$$

$$x=10 \rightarrow 100$$

$$x=20 \rightarrow 400$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2) = +\infty //$$

$$x=-1 \rightarrow 1$$

$$x=-10 \rightarrow 100$$

$$x=-20 \rightarrow 400$$

öemsiz

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 3x^2 + 5x - 7) = +\infty$$

öemsiz

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - 3x^2 + 5x - 7) = -\infty$$

en büyük derece
öemsenir.

Sonsuz Giden Limit Kuralları

Kural:

$$\lim_{x \rightarrow \begin{matrix} +\infty \\ -\infty \end{matrix}} \frac{\text{Pay polinom}}{\text{Payda polinom}}$$

① Payda derece > Pay derece
 $\text{Sonuç} = 0$

② Payda derece = Pay derece

Derece belirleyen terimin KATSAYI ORANI cevaptır.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-2}{4x+5} = \frac{3}{4}$$

③ Pay derece > Payda derece

Sonuç $\begin{matrix} \nearrow +\infty \\ \searrow -\infty \end{matrix}$

yerine yaz.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2-5x+4}{-5x+7} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-6x-7}{-6x+3} = +\infty$$

Alternatif Yol:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^p} = 0$$

$$0 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2}$$

Pay ve Paydadada Polinom
Dış ifadeler

$$x^x > x! > 5^x > 3^x > 2^x > x^{10} > x^5 > \log > \text{trigo}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\cos x)$$

lim yoktur.

Soru:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^x + 3^x - 1}{5^{x+1} + 2^x - x^7} = ?$$

$$\frac{5^x \left(1 + \frac{3}{5} - \frac{1}{5^x}\right)}{5^x \left(5 + \frac{2}{5} - \frac{x^7}{5^x}\right)} = \frac{1}{5}$$

Soru:

$$\frac{7}{2x} = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-5}{x^2+7x-3} =$$

$$\frac{x(2-\frac{5}{x})}{x^2(1+\frac{7}{x}-\frac{3}{x^2})} =$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 - 5x + 1}{x^2 + 7x - 3} =$$

$$\frac{x^2(4-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2})}{x^2(1+\frac{7}{x}-\frac{3}{x^2})} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 6x + 7}{2x - 3} =$$

$$\frac{x^3(1-\frac{6}{x^2}+\frac{7}{x^3})}{x(2-\frac{3}{x})} =$$

$$\frac{x^3}{2x} = \frac{x^2}{2}$$

$+\infty$

Soru:

en büyükler

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x!) + \ln x}{\sin x + (x)} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x! \left(1 + \frac{\ln x}{x!}\right)}{x \left(\frac{\sin x}{x} + 1\right)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x-1)! = \underline{\underline{+\infty}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin x = \text{lim yok}$$

$$-1 < \sin x < 1$$

$$-x < x \cdot \sin x < x$$

Kök ve Mutlak İçeren Sonsuz Limitler

Mutlak Değer İçeren Sonsuza Giden Limitler

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\overbrace{(2x-3)}^{+ \text{ (sonsuzaya gidiyo)}} + x}{5x+1} = \frac{3x-3}{5x+1} = \frac{3}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\overbrace{(2x-3)}^{-} + x}{5x+1} = \frac{-2x+3+x}{5x+1} = \frac{-x+3}{5x+1} = \frac{-1}{5}$$

Kök İçeren Sonsuza Giden Limitler

$$\infty + \infty = \infty$$

$$\infty - \infty = \text{belirsizlik}$$

1- Kesirli

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2-5x+1} + x-2}{\sqrt[3]{x^3-x^2+x+1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2-5x+1} + 4x-3}{\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}} = ?$$

$\sqrt{x^2(1 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2})} + x(4 - \frac{3}{x})$

$\frac{|x| + 4x}{x} = 5$

$\sqrt[3]{x^3(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3})}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2-5x+1} + 4x-3}{\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}} = ?$$

$$\frac{|x| + 4x}{x} = 3$$

2- Kesirsiz

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2-x} - 3x+1)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2-3x+4} - \sqrt{x^2+x+1})$$

$$\frac{(\sqrt{x^2-3x+4} - \sqrt{x^2+x+1})(\sqrt{x^2-3x+4} + \sqrt{x^2+x+1})}{(\sqrt{x^2-3x+4} + \sqrt{x^2+x+1})}$$

$$\Downarrow$$
$$\frac{-4x+3}{\sqrt{x^2-3x+4} + \sqrt{x^2+x+1}} \Rightarrow \frac{x(-4 + \frac{3}{x})}{|x| + |x|}$$

$$\frac{-4x}{2x} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x} = \frac{(1 - \sqrt{x}) \cdot (1 + \sqrt{x})}{(1 - x) \cdot (1 + \sqrt{x})} = \frac{1 - x}{(1 - x) \cdot (1 + \sqrt{x})} = \frac{1}{1 + \sqrt{x}} = \frac{1}{2}$$

$-x^{\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+1}{x^2-9} = \frac{4}{0^-} = -\infty$$

1) parçeli. fonk. X
2) sayı $\frac{0}{0} \rightarrow \frac{+\infty}{-\infty}$
3) mutlak değeri için: 0'layan X

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{|x-5|}{x-5} \text{ lim var ise bulunuz.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} = -1$$

lin yok.

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} -1$$

lin yok

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = ?$$

Payda en değeri $\frac{x}{x}$

Payda'da en değeri $\frac{x}{x}$

$$1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{5x^2} = \frac{\sin 3x}{5x} \cdot \frac{\sin 3x}{x}$$

$$\frac{\sin 3x}{5x} = \frac{3}{5} \cdot \frac{\sin x}{x} = \frac{3}{5} \cdot 1 = \frac{3}{5}$$

$$\frac{\sin 3x}{x} = 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} = 3 \cdot 1 = 3$$

$$\frac{3}{5} \cdot 3 = \frac{9}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 2}{x - 5} = \frac{x^2 \left(1 + \frac{2}{x^2}\right)}{x \left(1 - \frac{5}{x}\right)} = \frac{x \left(1 + \frac{2}{x^2}\right)}{\left(1 - \frac{5}{x}\right)} = \infty$$

$$\frac{2x}{1} \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 4x + 8}{3x^3} = \frac{x^2 \left(1 - \frac{4}{x} + \frac{8}{x^2}\right)}{3x^3} = \frac{1}{3x} = 0$$

$$\frac{2x - 4}{9x^2} \rightarrow \frac{2}{18x} \rightarrow \frac{1}{-\infty} = 0$$

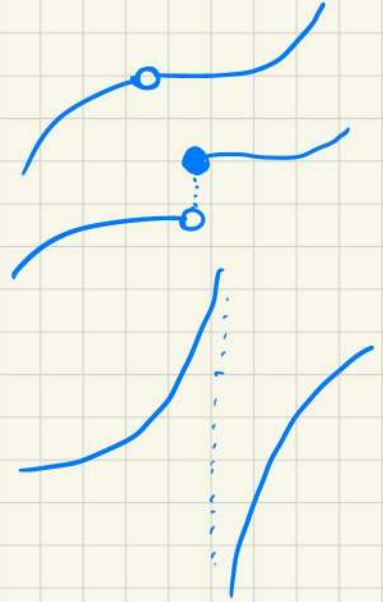
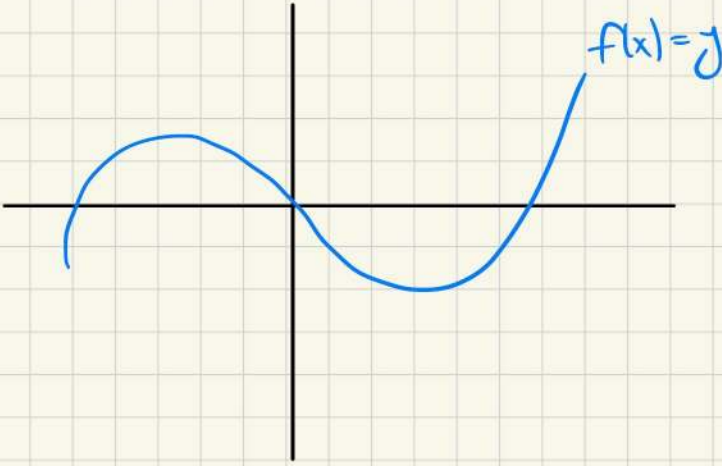
$$\lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^+} (\sec x) = \frac{1}{\cos} = \frac{1}{0} \rightarrow +\infty$$

$$\frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \sec x = \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{2}^+\right)} = -\infty$$

$$\frac{1}{0^-} = -\infty$$

Sürekli Nedir?



Süreksizlik



Tanımsızlıklarda tartışmasız süreksiz noktalandır.



Parçalı fonksiyonların parçalanma noktası süreksiz olabilir (kesin değil)

Sürekli Şartı

her yerde sürekli

süreksiz

süreksiz

süreksiz

Grafik Yokken Süreklilik Tespiti



$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \text{var.}$ var yok

Süreklilik var yok yok

Limit gerekli şart
yeterli değil !



$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) =$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Süreklilik şartıdır.

Süreksizlik

$$f(x) = \frac{2x-1}{x-3}$$

$x=3$ tanımsız
süreksiz

Tanımsızlık
↓

$f(3)$ yoktur.

Parçalı Fonk
↓

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x > 5 \\ x+1, & x \leq 5 \end{cases}$$

Süreksiz olabilir.

$$f(x) = \frac{1}{x+1}$$

-1 muhakkak sürekli yapar.

$$R - \{-1\}$$

$$f(x) = \sqrt[3]{x-1} + \sqrt[4]{x}$$

sonun yok

$x \geq 0$

$$[0, +\infty)$$

$$\frac{x}{x+1} \geq 0$$

$\frac{-1}{-1} = 1$

$$f(x) = \sqrt{\frac{x}{x+1}} + \sqrt{x^2 - 4x + 3}$$

$$(-\infty, -1) \cup [0, 1] \cup [3, \infty)$$

$$\frac{x}{x+1} \geq 0$$

$$x^2 - 4x + 3 \geq 0$$

$\frac{-3}{-1}$

$$(x-3) \cdot (x-1) \geq 0$$

$$(-\infty, -1) \cup [0, 1] \cup [3, \infty)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{x-2}, & x < 3 \\ \frac{2x+1}{x^2-16}, & 3 \leq x \end{cases}$$

Muhakkak

$2, -4, 4$

sürekli noktaları bulunuz.

$$\begin{array}{l} \text{tamamı} \\ x=2 \\ x=-4, 4 \\ \text{sürekli} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{parçaları} \\ x=3 \\ \text{sürekli} \end{array}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 3, & x < 2 \\ 5, & x = 2 \\ bx - 1, & x > 2 \end{cases}$$

her noktada sürekli:
ise $a+b=?$

$$2a + 7 = 5$$

$a = -1$

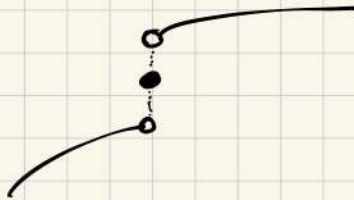
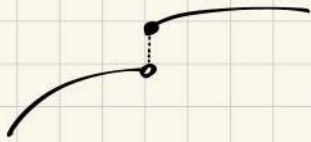
$$2b - 1 = 5$$

$b = 3$

$$2$$

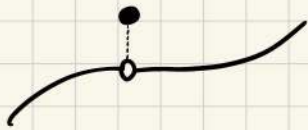
Süreksizlik Geçitleri

1. Atlama Süreksizliği (Jump discontinuity)



$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \\ f(a)$$

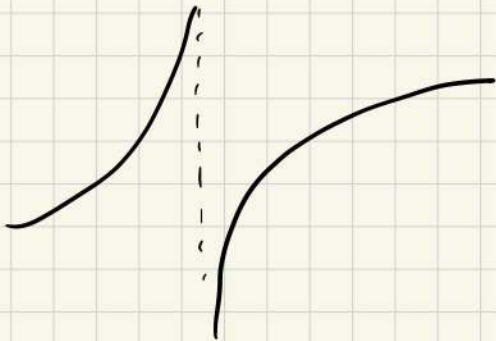
2. Kaldırılabilir Süreksizlik (Removable discontinuity)



$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq f(a)$$

Tanımsızlık

3. Sonsuzluk Süreksizliği (Infinity discontinuity)



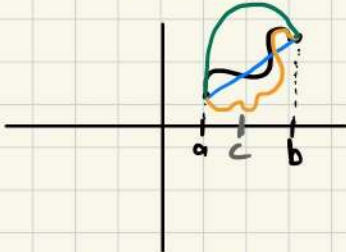
$$\begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow a^+} \rightarrow +\infty, -\infty \\ \lim_{x \rightarrow a^-} \rightarrow -\infty, +\infty \end{array}$$

Ara Değer Teoremi (Intermediate Value Theorem)

$f(x)$ fonk $[a, b]$ aralığında sürekli olsun.

$f(a) \neq f(b)$ ise

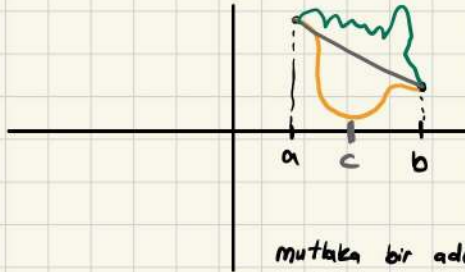
$f(a) < f(b)$



mutlaka bir adet

$f(a) < f(c) < f(b)$ olan
 c değeri vardır.

$f(a) > f(b)$



mutlaka bir adet

$f(a) > f(c) > f(b)$ olan
 c değeri vardır.

Ara Değer ile Kök İspatı

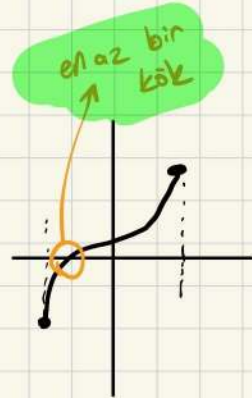
$f(x) = 0$ çıkmasını sağlayan x değerine kök denir.

$f(x)$ fonk $[a, b]$ aralığında sürekli olsun.

$f(a) \cdot f(b) < 0$ ise

en az bir kök vardır.

$f(a)$	$f(b)$
-	+
+	-



$$\frac{e^{\tan x}}{2} - \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = f(x)$$

$$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1-\sqrt{2}}{2} = f(0)$$

$$\frac{e}{2} = f\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$1. \frac{|x-a|}{x-a} \cdot g(a) + |x-a| \cdot g'(a) = f'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f'(x)$$

$$\frac{\cancel{x-a}}{\cancel{x-a}} \cdot g(a) + 0 = \frac{-x+a}{x-a} \cdot g(a) + 0$$

$$2g(a) = 0$$

$$g(a) = 0$$

$x^3 - 5x + 1 = 0$ $[1, 3]$ aralığında en az bir kökü olduğunu ispatlayınız.

→ sürekli

$$f(1) = -3$$

$$f(3) = 13$$

} mutlaka bir kök var.

Ara Değer ile İki Fonksiyonun Kesişimlerini İspatlama

$$f(x) = x^4 - 5x^2 \text{ ve } g(x) = 2x^3 - 4x + 6$$

—
sürekli

$x=3$ ve $x=4$ arasında kesişimlerini ispatlayınız.

$$x^4 - 5x^2 = 2x^3 - 4x + 6$$

$$h(x) = x^4 - 2x^3 - 5x^2 + 4x - 6$$

$$\left. \begin{array}{l} h(3) = -12 < 0 \\ h(4) = 58 > 0 \end{array} \right\} \text{en az bir kök}$$

Bir Aralıkta Bir Kök Olduğunu İspatlama

$$f(x) = x^4 + 3x + 1 \quad [-2, -1] \text{ tek kök olduğunu ispatlayınız.}$$

↓
sürekli

$$\left. \begin{array}{l} f(-2) = 11 > 0 \\ f(-1) = -1 < 0 \end{array} \right\} \text{en az bir kök vardır.}$$

$$f'(x) = 4x^3 + 3$$

her zaman azalırdır.

$$-2 \leq x \leq -1$$

$$-8 \leq x^3 \leq -1$$

$$-29 \leq 4x^3 + 3 \leq -1$$

Türev Var Olma Şartı

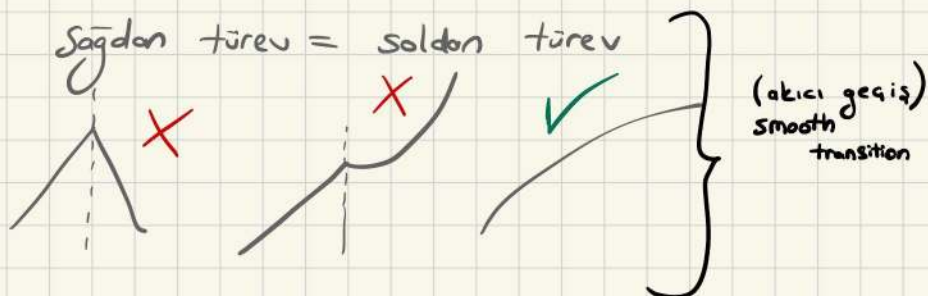
1. Şart: Fonksiyon 0 noktada **sürekli** olmalıdır.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

1) Sürekli:

2) Smooth transition

2. Şart: $f'(a^+) = f'(a^-)$



$f(x) = |x|$ 0'da türev yoktur.

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ +x, & x \geq 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$

$$f'(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ +1, & x > 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + ax + b, & x \geq 2 \\ 3x - 1, & x < 2 \end{cases}$$

her noktada türevli ise
 $a+b=?$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4 + 2a + b$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 5$$

$$2a + b = 1$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + a, & x \geq 2 \\ 3, & x < 2 \end{cases}$$

$$a + b = 2$$

Türev Tanım Kuralları

$$f(x) = x^n \longrightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$$

1. türev tanım kuralı: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$

2. türev tanım kuralı:
x yerine (h+a)
yazılır.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

$$f(x) = x^3 \quad \lim_{h \rightarrow 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3 - a^3}{x - a} = \frac{(x-a) \cdot (x^2 + ax + a^2)}{x-a} = \underline{\underline{3a^2}}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^3 - a^3}{h} = \frac{h \cdot ((a+h)^2 + (a+h) \cdot a + a^2)}{h} = \underline{\underline{3a^2}}$$

Türev Kuralları

$$f(x) \rightarrow f'(x) \rightarrow f''(x) \rightarrow f'''(x) \rightarrow f^{(4)}(x)$$

$$f(x) \rightarrow \frac{d}{dx} f(x) = f'(x) \rightarrow \frac{d^2}{dx^2} (f(x)) = f''(x)$$

1- Sabit sayının türevi 0'dır.

2- $f(x) = ax \rightarrow f'(x) = a$

3- $f(x) = x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$

Yardımcı Kural: Toplama - Çıkarmada türev ayrı ayrı alınır.

4- Parantezli Türev

$$f(x) = (g(x))^n \rightarrow f'(x) = n \cdot (g(x))^{n-1} \cdot g'(x)$$

5- Üstel Fonksiyon Türevi

$$f(x) = a^x \quad a = \text{sbt}$$

$$\left[a^x \right]' = 1 \cdot a^x \cdot \ln a$$

a) $f(x) = e^{g(x)}$

b) $\leftarrow g(x)$

$k > 0$ ve $k \neq 1$

$$f'(x) = a^{g(x)} \cdot g'(x) \cdot \ln a$$

e gnen yazılır üssünün türevi yanına çarpım olarak yazılır.

$$f'(x) = e^{g(x)} \cdot g'(x) \cdot \ln e$$

$$f(x) = 2^x \rightarrow f'(x) = 2^x \cdot 1 \cdot \ln 2$$

$$f(x) = 5^{x^3} \rightarrow 5^{x^3} \cdot 3x^2 \cdot \ln 5$$

$$f(x) = e^{-x} \rightarrow f'(x) = e^{-x} \cdot -1$$

$$f(x) = 3e^{5x+4} \rightarrow f'(x) = 3e^{5x+4} \cdot 5$$

Logaritmalarda Türevi

$$f(x) = \ln(g(x))$$

$$\ln = \log_e$$

$$\frac{g'(x)}{g(x)} \cdot \ln e \rightarrow 1$$

$$f(x) = \ln(g(x))$$

$$f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)} \quad \begin{array}{l} \text{içinin türev} \\ \text{ici} \end{array}$$

$$f(x) = \ln x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \ln(x^2+1) \rightarrow f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$$

$$f(x) = \log_a g(x)$$

$$f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)} \cdot \log_a e$$

$$f(x) = \log_3(2x-1) \Rightarrow f'(x) = \frac{2}{2x-1} \cdot \log_3 e$$

$$f(x) = \log_5(x^2+x-1) \Rightarrow f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-1} \cdot \log_5 e$$

Trigonometrik Türev Kuralları

$$f(x) = \sin(g(x)) \rightarrow f'(x) = \cos(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$f(x) = \sin x \rightarrow \cos x$$

$$f(x) = \sin 4x \rightarrow \cos 4x \cdot 4$$

$$f(x) = \sin(x^2+1) \rightarrow \cos(x^2+1) \cdot 2x$$

$$f(x) = \cos(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\sin(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$f'(x) = (1 + \tan^2 g(x)) \cdot g'(x)$$

$$f'(x) = \sec^2 g(x) \cdot g'(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 g(x)} \cdot g'(x) = \sec^2(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\textcircled{4} f(x) = \cot g(x) \longrightarrow f'(x) = -(1 + \cot^2 g(x)) \cdot g'(x)$$

$$f'(x) = -\csc^2(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$f'(x) = \frac{-1}{\sin^2 g(x)} \cdot g'(x)$$

$\swarrow$
 $-\csc^2 x$

$$\textcircled{5} f(x) = \sec(g(x)) \longrightarrow f'(x) = \sec g(x) \cdot \tan g(x) \cdot g'(x)$$

$$\textcircled{6} f(x) = \operatorname{cosec}(g(x)) \longrightarrow f'(x) = -\csc g(x) \cdot \cot g(x) \cdot g'(x)$$

Ters Trigonometrik Fonk. Türevi

$$\textcircled{1} f(x) = \arcsin(g(x)) \Rightarrow f'(x) = \frac{g'(x)}{\sqrt{1-(g(x))^2}}$$

$$\textcircled{2} f(x) = \arccos g(x) \longrightarrow f'(x) = -\frac{g'(x)}{\sqrt{1-(g(x))^2}}$$

$$\textcircled{3} f(x) = \arctan(g(x)) \longrightarrow f'(x) = \frac{g'(x)}{1+(g(x))^2}$$

$$\textcircled{4} f(x) = \operatorname{arccot} g(x) \longrightarrow f'(x) = -\frac{g'(x)}{1+(g(x))^2}$$

$$\begin{matrix} \cos, \cot = - \\ \sin, \tan = x \end{matrix}$$

$$f(x) = \sin x^2 \rightarrow f'(x) = \cos x^2 \cdot 2x$$

$$f(x) = \sin^2 x \rightarrow f'(x) = 2 \cdot (\sin x)^1 \cdot \cos x \cdot 1$$

$$f(x) = \cos x^2 \rightarrow f'(x) = -\sin x^2 \cdot 2x$$

$$f(x) = \cos^2 x \rightarrow 2 \cdot (\cos x)^1 \cdot -\sin x \cdot 1$$

$$f(x) = \ln^2 x \rightarrow 2 (\ln x)^1 \cdot \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \ln x^2 \rightarrow \frac{2x}{x^2}$$



Çarpım ve Bölüm Türevi

$$f(x) \cdot g(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$f(x) = x e^x \rightarrow f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x \cdot 1 = e^x + x e^x$$

$$f(x) = x \ln x \rightarrow \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$$

$$f(x) = e^{2x} \cos 3x \rightarrow e^{2x} \cdot 2 \cdot \cos 3x + e^{2x} \cdot (-\sin 3x) \cdot 3$$

$$f(x) = (x^3+1) \cdot \tan 2x \rightarrow 3x^2 \cdot \tan 2x + (x^3+1) \cdot \sec^2 2x \cdot 2$$

$$f(x) = (2x-1)^5 \cdot (x+2)^6 \rightarrow 5(2x-1)^4 \cdot 2 \cdot (x+2)^6 + (2x-1)^5 \cdot 6(x+2)^5 \cdot 1$$

Bölümün Türevi

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - g'(x) \cdot f(x)}{[g(x)]^2}$$

Mutlak Değerin Türevi

$$f(x) = |g(x)| \longrightarrow f'(x) = g'(x) \cdot \frac{|g(x)|}{g(x)}$$

$$\frac{|g(x)|}{g(x)} = \begin{cases} 1, & g(x) \geq 0 \\ -1, & g(x) < 0 \end{cases}$$

$$f(x) = |x^3 + 1| = 3x^2 \cdot \frac{|x^3 + 1|}{x^3 + 1}$$

$$\begin{matrix} (x=2) \\ f(x) = |x^3 + x^2 + 3x - 1| \end{matrix}$$

$$f'(x) = (3x^2 + 2x + 3) \cdot \frac{|x^3 + x^2 + 3x - 1|}{x^3 + x^2 + 3x - 1} = 11 \cdot \frac{11}{-11} = \underline{\underline{-11}}$$

★ Mutlak değerin işini "0" yapan x değerinde türev yoktur.

$$f(x) = |x - 3| \longrightarrow f'(3) \text{ yoktur.}$$

Parametrik Fonksiyonların Türevi

$$\left. \begin{array}{l} y = 2x - 3 \\ x = t^2 + 1 \\ y = 2(t^2 + 1) - 3 = 2t^2 - 1 \end{array} \right\} y = 2x - 3 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = t^2 + 1 \\ y = 2t^2 - 1 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} x = f(t) \\ y = g(t) \end{array} \longrightarrow \frac{dy}{dx} = y' = f'(x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

Soru:

$$\begin{array}{l} y = 3t^2 - 5t + 1 \\ x = t + 6 \end{array}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{6t - 5}{1}$$

$$y = e^a + 2a - 1$$

$$x = a^2 - 3a + 2$$

$$\frac{dy}{dx} = ? \quad \frac{e^a + 2}{2a - 3}$$

Soru:

$$\begin{array}{l} y = a^3 + a^2 + a + 1 \\ x = 3a - 2 \end{array}$$

$$a) \frac{dy}{dx} = \frac{3a^2 + 2a + 1}{3}$$

$$b) \frac{dy}{dx} \Big|_{a=2} = \frac{17}{3}$$

$$c) \frac{dy}{dx} \Big|_{x=7} \xrightarrow{a=3} \frac{34}{3}$$

Parametrik Fonksiyonun 2. Türevi

$$y = t^2 - 3t + 1 \quad \frac{d^2y}{dx^2} = ?$$
$$x = t^2 + 1$$

1. adım $\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \rightarrow \frac{2t-3}{2t} = y'$

2. adım $\frac{\frac{d^2y}{dt^2}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4t^2 - 4t + 6}{4t}$

Soru: $y = a^2 + 3a$ ise $\frac{d^2y}{dx^2}$

$x = 4a - 1$

$\frac{2a+3}{4} = y'$

$$\frac{\frac{dy'}{da}}{\frac{dx}{da}} = \frac{\frac{2}{4}}{\frac{4}{4}} = \frac{1}{8}$$

Zincir Kuralı (Chain Rule)

$$\left. \begin{array}{l} y = 3x^2 - 5x + 1 \\ x = 2a^3 + 1 \\ a = 4t^2 - 1 \end{array} \right\} \frac{dy}{dt} = ? \quad \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{da} \cdot \frac{da}{dt} = \frac{dy}{dt}$$

Soru: $y = 2x^2 - 5x + 1$

$$x = 2 + 2t + 1$$

$$t = 3a - 1$$

$$\frac{dy}{da} \Big|_{a=2} \text{ nedir}$$

$$(4x-5) \cdot (4t) \cdot 3$$

$$\downarrow$$
$$199 \cdot 20 \cdot 3 = 11940$$

Bileşke Fonksiyonunun Türevi

$$f(x) = 2x - 1$$

$$g(x) = 3x + 2$$

$$f \circ g(x) = 2 \cdot (3x + 2) - 1 = 6x + 3$$

$$g \circ f(x) = 6x - 1$$

$$f \circ g'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

* $f(2x-3) \rightarrow$ bileşke fonksiyon

Soru:

$$f(x^2) = 4x^2 - 7x + 3 \Rightarrow f'(4) = ?$$

$$f'(x^2) \cdot 2x = 8x - 7$$

$$f'(4) = \frac{9}{4}, \frac{23}{4}$$

$$f'(x^2) = \frac{8x-7}{2x}$$

Ters Fonksiyonun Türevi

$$f(x) = 3x - 1$$

$$f^{-1}(y) = x$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{3}$$

$$(f^{-1})'(x)$$



funk tersini alır,
ardından türev

$$\begin{aligned} f(x) &= y \\ f^{-1}(y) &= x \end{aligned}$$

yaparız
ardından bileşke

funk türevi
alınız.

Soru: $f(x) = 5x - 4$ ise

$$(f^{-1})'(3) = ?$$

$$f^{-1}(5x - 4) = x$$

$$\frac{y+4}{5} = x \quad \text{veya} \quad ** [f^{-1}(5x-4)]' = [x]'$$

$$(f^{-1})'(5x-4) \cdot 5 = 1$$

$$(f^{-1})'(5x-4) = \frac{1}{5}$$

$$(f^{-1})' = \frac{1}{5}$$

Logaritma Yardımıyla Türev Alma

① $f(x) = x^{x+1}$

$$f(x) = x^{\cos x}$$

$$f(x) = (\sin x)^{\cos x}$$

hem taban x 'li ise
hem üs
logaritma kullanılmak zorundadır.

② $\frac{(x^2+1)^4 \cdot \sqrt[3]{x+1}}{\sin x \cdot (x-4)^5}$

çarpma ve bölmenin
fazla x içeren durumlarda baş vurulur.

1. Durum

$$f(x)^{g(x)}$$

$$x^x = f(x)$$

$$f'(x) = ?$$

1. adım

$$y = x^x$$

2. adım

$$\ln y = \ln x^x \quad / \quad \ln y = x \cdot \ln x$$

3. adım

her taraf x 'e göre türevi alınır.

$$\frac{d}{dy} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = (\ln x + 1) \cdot x^x$$

Ör: $f(x) = x^{\cos x}$

$$f'(x) = ?$$

$$y = x^{\cos x}$$

$$\ln y = (\cos x) \cdot \ln x$$

$$y' = \left(-\sin x \cdot \ln x + \frac{\cos x}{x} \right) \cdot x^{\cos x}$$

2. Durum

$$f(x) = (x-2)^2 \cdot (x+5)^3 \cdot (2x-1)^4 \text{ ise } f'(x) = ?$$

1. adım

$$\ln y = \ln [(x-2)^2 \cdot (x+5)^3 \cdot (2x-1)^4]$$

$$\ln y = 2 \ln(x-2) + 3 \ln(x+5) + 4 \ln(2x-1)$$

2. adım

$$\frac{y'}{y} = \left[\frac{2}{x-2} + \frac{3}{x+5} + \frac{8}{2x-1} \right]$$

Soru:

$$f(x) = \frac{(3x+4) \cdot \sqrt[3]{x^2+1}}{\cos x \cdot e^{3x}} \text{ ise } f'(x) = ?$$

$$\ln y = \ln(3x+4) + \frac{\ln(x^2+1)}{3} - \ln(\cos x) - 3x \ln e$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{3x+4} + \frac{2x}{3x^2+3} + \frac{(+\sin x)}{\cos x} - 3$$

Kapalı Fonksiyonların Türevi

Kapalı Fonk: Fonksiyonda y ($f(x)$) yalnız bırakılamıyorsa kapalı denir.

$$f(x) = 2x + 1 \rightarrow \text{açık}$$

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow y = \left(\begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} \right) \sqrt{1-x^2} \rightarrow \text{kapalı}$$

?

$$x + y = \sin y$$

kapalı fonk

$$x^2 y^3 + 3xy - 4x + 5 = \cos y^2 + e^{xy}$$

Türevi

$$x^2 y^3 + xy^2 = 5x + 1 \quad \frac{dy}{dx} = ?$$

* her iki tarafın türevi alınır.

* y 'liler x 'e bağlı fonk olarak kabul edilir.

$$(y^2)' = 2y \cdot y'$$

$$(\sin y)' = \cos y \cdot y'$$

$$(x^2 y^3)' = 2xy^3 + x^2 \cdot 3y^2 \cdot y'$$

Soru:

$$x^2 + y^2 = 5 \text{ ise } \frac{dy}{dx} \text{ nedir?}$$

1. adım Her iki tarafın türevi:

$$2x + 2yy' = 0$$

2. adım y' i yalnız bırak

$$y' = \frac{-2x}{2y} \rightarrow y' = \frac{-x}{y}$$

Soru:

$$x^2y^3 - 4xy^2 = \sin x + 1$$

$$\frac{dy}{dx} (2xy^3 + x^2 \cdot 3y^2y' - (4y^2 + 4x \cdot 2yy')) = \cos x$$

$$2xy^3 + 3x^2y^2y' - 4y^2 - 8xyy' = \cos x$$

$$y'(3x^2y^2 - 8xy) = \cos x - 2xy^3 + 4y^2$$

$$y' = \frac{\cos x - 2xy^3 + 4y^2}{3x^2y^2 - 8xy}$$

Soru:

$$x^2 + y^3 = e^{xy} - 4 \text{ ise } \frac{dy}{dx} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=1}} \text{ için kaçtır?}$$

$$2x + 3y^2y' = e^{xy} \cdot (1 \cdot y + x \cdot y')$$

$$3y^2y' - xe^{xy}y' = ye^{xy} - 2x$$

$$y' = \frac{ye^{xy} - 2x}{3y^2 - xe^{xy}}$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = \frac{e-2}{3-e}$$

Mat-1 Sorular

$$(\sin x)^{x^2} = y$$

$$x^2 \cdot \ln(\sin x) = \ln y$$

$$(\sin x)^{x^2} \cdot \left(2x \cdot \ln(\sin x) + x^2 \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \right) = y'$$

$$(\ln x)^x = y$$

$$\left[x \cdot \ln(\ln x) \right]' = \frac{y'}{y}$$

$$\left(\ln(\ln x) + x \cdot \frac{x'}{x \ln x} \right) \cdot (\ln x)^x = y'$$

$$(3+x)^{\tan x} = y$$

$$\left[\tan x \cdot \ln(x+3) \right]' = \frac{y'}{y}$$

$$\left(\sec^2 x \cdot \ln(x+3) + \frac{\tan x}{x+3} \right) \cdot (x+3)^{\tan x} = y'$$

$$f\left(\frac{1}{x}\right)^{\ln x} = y$$

$$\left[\ln x \cdot \ln\left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right) \right]' = \frac{y'}{y}$$

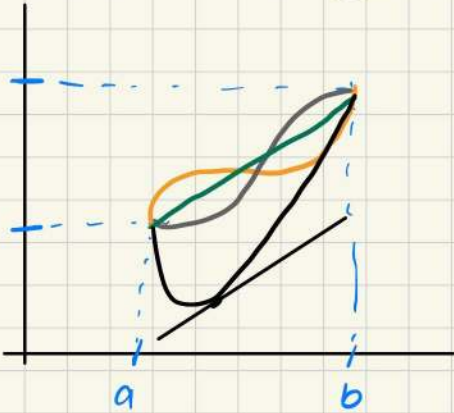
$$\left(\frac{\ln\left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right)}{x} + \ln x \cdot \frac{f'\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{-1}{x^2}}{f\left(\frac{1}{x}\right)} \right) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right)^{\ln x} = y'$$

$$\begin{matrix} \star\star \\ \star \end{matrix} \left[\arcsin f(x) \right]' = \frac{f'(x)}{\sqrt{1-(f(x))^2}}$$

$$\left[(\arctan x) \right]' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\left[\arctan(\sec x) \right]' = \frac{\sec x \cdot \tan x}{1+\sec^2 x}$$

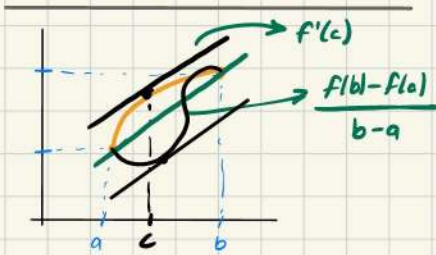
Ortalama Değer Teoremi:



$$\text{ortalama de\u011fer} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \text{ i\u00e7in}$$

$$c \in [a, b]$$



$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

* en az 1 tane vardır.

Soru:

$$f(x) = x^2 + 5 \text{ fonk}$$

$[1, 5]$ aralığında ort. sağlanan de\u011ferleri bulun

1. ad\u0131m

$f(x)$, $[1, 5]$ aralığında s\u00fcnerlidir.

$$\frac{f(5) - f(1)}{4} = 6$$

$$\begin{aligned} b &= 2x \\ 3 &= x \end{aligned}$$

Soru:

$$f(x) = x^3 + 2x - 5$$

$[-1, 1]$ ad+?

$$\frac{f(1) - f(-1)}{2} = \underline{\underline{3}}$$

$$3 = 3x^2 + 2$$
$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$3 = 3x^2 + 2$$
$$\frac{1}{3} = x^2$$
$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$

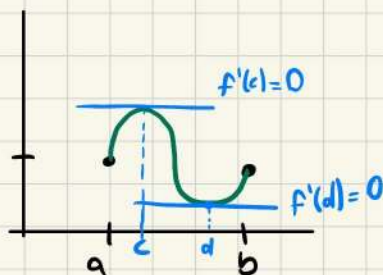
Rolle's Teoremi

$f(x)$ fonk $[a, b]$ aralığında sürekli
ve
 $f(x)$ fonk (a, b) aralığında türelenebilir
ve
 $f(a) = f(b)$ ise

$$f'(c) = 0$$

en az bir tane var.

$$c \in (a, b)$$



Ara Değer

$f(a) < f(c) < f(b)$
en az bir adet olmak
zorunda

Rolle Teoremi

$[a, b]$ arasında ve
 $f(a) = f(b)$ ise
en az bir
 $f'(c) = 0$ olmak
zorunda

Ortalama Değer

$[a, b]$ arasında c ise

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \text{ (türev)}$$

mutlaka en az bir tane vardır

$$\frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2+1} = f(x)$$

$$f(1) = f(-1) = 0$$

$$f(x) = \frac{1-4+3}{9x^2-4x+3} = \frac{-2}{9x^2-4x+3}$$

$$\left. \begin{array}{l} f(1) = 0 \\ f(3) = 0 \end{array} \right\} \text{şag/adi}$$

$$\frac{(x-3) \cdot (x-1)}{x-2}$$

$$\boxed{x=2}$$

$$f(-1) = 1+1-2 = 0$$

$$x^4 + x^2 - 2 = 0$$

$$x^2 = a \quad \begin{array}{r} a^2 + a - 2 = 0 \\ +2 \\ -1 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} a = -2 \\ a = 1 \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{l} \cancel{x^2 = -2} \\ x^2 = 1 \\ x = -1 \end{array}$$

$$f(x) = |x-1|$$

$[0,2]$ Rolle?

$$f(0) = f(2)$$

$[0,2]$ sürekli mi?

$(0,2)$ türevli mi?

$$f(x) = \begin{cases} \underline{-x+1}, & x < 1 \\ \underline{x-1}, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} = \lim_{x \rightarrow 1^+} = \underline{f(1)}$$

- sürekli:

- türevli değil.

1. şart

$f(x)$, $[1,3]$ aralığında sürekli olmalı

$f(x)$, $(1,3)$ aralığında türevli olması

$$f(1) = f(3)$$

Soru: $f(x) = x^2$ $(-2, 2)$ $f'(x)$: 0 yapan bir c

değeri olduğunu Rolle's Teoremi ile ispatlayınız.

$$f(-2) = f(2) = 4$$

$f(x)$ $(-2, 2)$ sürekli, türelenebilir.

Soru: $f(x) = x^2 - x$ $(0, 1)$ aralığında

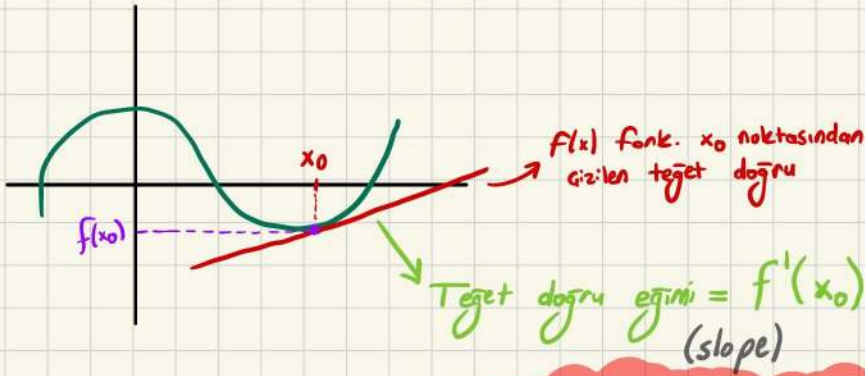
$$f(0) = f(1) = 0$$

$f(x)$ sürekli, türelenebilir.

$$\boxed{2x - 1 = 0}$$
$$x = \frac{1}{2}$$

Tegetin Eğimi ve Denklem: (Tangent Line)

$$\text{eğim} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

Soru: $f(x) = x^3 + x^2 + x - 1$, $x=1$ aps'isli noktadan çizilen teget eğim ve denklemi nedir?

$$f'(x) = 3x^2 + 2x + 1 \rightarrow f'(1) = 6$$

$$f(1) = 2$$

$$y - 2 = 6(x - 1)$$
$$y = 6x - 4$$

Soru: $f(x) = e^{2x-1}$, $x=0$ teget denklemi nedir?

$$f'(x) = 2e^{2x-1} \quad f'(0) = \frac{2}{e}$$

$$f(0) = \frac{1}{e}$$

$$y = \frac{2x}{e} + \frac{1}{e}$$

Soru: $x^2 + 2xy + y^3 = 4$, $(1,1)$ noktasından geçen teğet denklemini bulun?

$$2x + 2y + 2xy' + 3y^2y' = 0$$

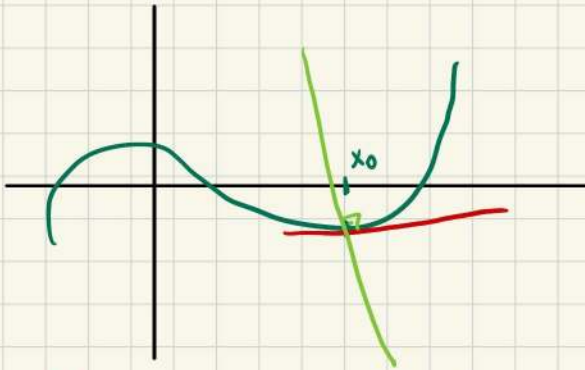
$$y - 1 = \frac{-4}{5}(x - 1)$$

$$y'(2x + 3y^2) = -2(x + y)$$

$$y' = \frac{-2(x+y)}{2x+3y^2} \rightarrow \frac{-4}{5} = m$$

$$y = \frac{-4x + 9}{5}$$

Normalin Eğimi ve Denklemi



Dik doğruların eğimleri çarpımı -1'dir.

$$m_{\text{teğet}} \cdot m_{\text{normal}} = -1$$

$$m_{\text{normal}} = \frac{-1}{f'(x_0)}$$

Soru: $f(x) = x^3 + 2x - 1$, $x = 2$ noktasındaki normalin eğimi ve denklemi nedir?

$$f'(2) = \text{eğimi}$$

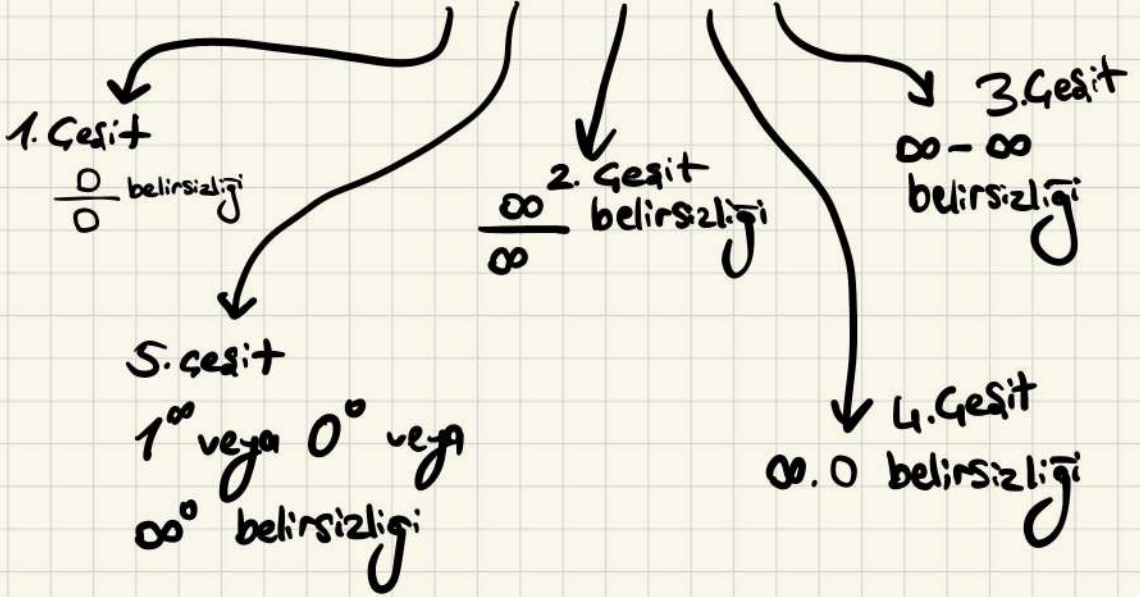
$$f'(x) = 3x^2 + 2$$

$$m_{\text{normal}} = -1$$

$$y - 11 = \frac{-1}{14}(x - 2)$$

Belirsizlik Çeşitleri ve L'Hospital Kuralı

Belirsizlik Çeşitleri



L'Hospital Kuralı

Belirsizlikten Türev yardımıyla kurtulma işidir.

1. Çeşit ve 2. Çeşitleri söyler.

3., 4. ve 5. çeşit belirsizliklerde 1. ve 2. çeşit benzetip ardından L'Hospital uygulanır.

$\frac{0}{0}$ Belirsizliğinin L'Hospital Kuralı ile Çözümü

* Türev yardımıyla belirsizlikten kurtulma

$$\text{Ör/} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{3x - 6} = ? \quad \frac{2x}{3} \xrightarrow{x=2} \frac{4}{3}$$

$$\text{Ör/} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{2x} = ? \quad \frac{3 \cos 3x}{2} \xrightarrow{x=0} \frac{3}{2}$$

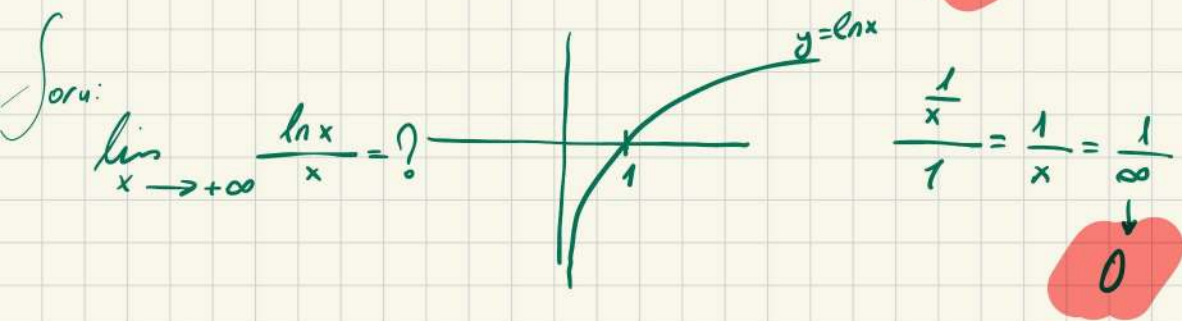
$$\text{Ör/} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{2x - 6} = ? \quad \frac{3x^2}{2} = \frac{27}{2}$$

$$\text{Ör/} \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x+2} - 3}{x^2 - 49} = ? \quad \frac{(x+2)^{-\frac{1}{2}}}{2} \cdot \frac{1}{2x} = \frac{1}{84}$$

$\frac{\infty}{\infty}$ Belirsizliğinin L'Hospital ile Çözümü

Payın ve paydanın türevleri: belirsizlik bitesine kadar alınır.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 4}{2x^2 - 5x + 1} = ? \quad \frac{\infty}{\infty} \rightarrow \frac{2x - 3}{4x - 5} \rightarrow \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 4x^2 + 5x - 7}{x^2 + 6x - 1} = ? \quad \frac{3x^2 - 8x + 5}{2x + 6} \rightarrow \frac{6x - 8}{2} = \frac{-\infty}{2}$$

$\downarrow$
 $-\infty$

$\infty - \infty$ Belirsizliğin L'Hospital ile Çözümü

$$\infty - \infty \rightarrow \frac{0}{0} \text{ veya } \frac{\infty}{\infty} \text{ benzetilmelidir.}$$

$\downarrow$
Payda sıfırlandığında ortaya $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ belirsizliği gelir.

Soru: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} = ?$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4 - x - 2}{x^2 - 4} \rightarrow \frac{-1}{2x} = -\frac{1}{4}$$

Soru: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = ?$

$$\frac{x - \sin x}{\sin x \cdot x} \rightarrow \frac{1 - \cos x}{x \cos x + \sin x} \rightarrow \frac{+\sin x}{\cos x - x \cdot \sin x + \cos x}$$

$\uparrow$
 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\sin x \cdot x} \xrightarrow{\frac{dy}{dx}} \left(\frac{1 - \cos x}{\cos x \cdot x + \sin x \cdot 1} \right) \xrightarrow{\frac{dz}{dx}} \frac{+\sin x}{\cos x + \cos x + x(-\sin x)}$$

$\downarrow$
 0

0.∞ Belirsizliğinin L'Hospital ile Çözümü

0.∞ → $\frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ yapılmalıdır.

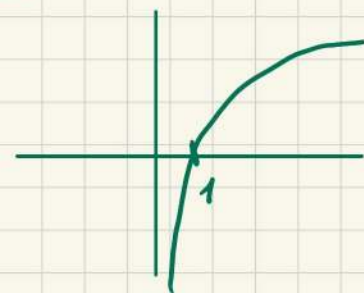
$$\rightarrow 0 \cdot \infty = \frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty} \quad \text{veya} \quad 0 \cdot \infty = \frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0} //$$

Soru: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln x = ?$

$\frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$

$\frac{x^{-1}}{-x^{-2}} = -x \rightarrow 0$

$0 \cdot \ln(0^+)$
 $0 \cdot (-\infty)$



$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \frac{-\infty}{\infty}$$

$$\frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = \frac{1}{x} \cdot -x^2 = -x \rightarrow 0$$

Soru: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (x - \frac{\pi}{2}) \cdot \tan x = ?$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(x - \frac{\pi}{2})'}{(\cot x)'} = \frac{0}{0} \rightarrow \frac{1}{-\operatorname{cosec}^2 x} = -\sin^2 \frac{\pi}{2} = -1$$

1^∞ , 0^0 ve ∞^0 Belirsizliklerinin Çözümü

1^∞ , 0^0 ve $\infty^0 \rightarrow \frac{0}{0}$ veya $\frac{\infty}{\infty}$ benzetilmelidir.

örn: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1)^{\frac{1}{x}} = ?$

$$y = (x+1)^{\frac{1}{x}} \rightarrow \ln y = \frac{\ln(x+1)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{x} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\frac{1}{x+1} = 1$$

$$\ln y = 1$$

$$y = e^1$$

$$y = e$$

örn: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x = ? \rightarrow 1^\infty$

$$y = \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^x$$

$$\ln y = x \cdot [\ln(x+1) - \ln(x-1)]$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot [\ln(x+1) - \ln(x-1)] = 0 \cdot \infty \text{ eşvahl!}$$

$$\frac{\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)}{\frac{1}{x}} = \frac{0}{0}$$

$$\frac{\frac{1(x-1) - 1(x+1)}{(x-1)^2}}{\frac{(x+1)}{(x-1)}} = \frac{-1}{-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2-1} = 2$$

$$y = e^2$$

$$\ln y = 2$$

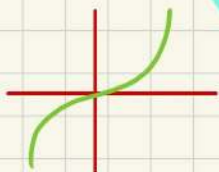
$$2 =$$

Hiperbolik Fonksiyonlar

$\left. \begin{array}{l} \sin x \\ \cos x \\ \tan x \\ \cot x \end{array} \right\}$ trigonometrik
ifadeler

$\left. \begin{array}{l} \sinh(x) \\ \cosh(x) \\ \tanh(x) \\ \coth(x) \\ \operatorname{sech}(x) \\ \operatorname{csch}(x) \end{array} \right\}$ hiperbolik
ifadeler

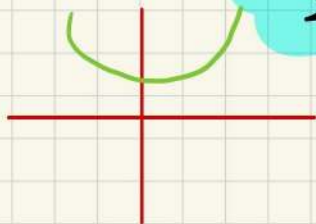
$$f(x) = \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$



$$f(x) = \sinh(2x) = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2}$$

$$f(x) = \tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$f(x) = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$



$$f(x) = \coth(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$f(x) = \operatorname{sech}(x) = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

$$f(x) = \operatorname{csch}(x) = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Hiperbolik Fonksiyonların Türevi

$$(1) f(x) = \sinh(g(x)) \rightarrow f'(x) = \cosh(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\sinh(x) \rightarrow f'(x) = \cosh(x)$$

$$\sinh(4x) \rightarrow f'(x) = \cosh(4x) \cdot 4$$

! "
" " yok!

$$(2) f(x) = \cosh(g(x)) \rightarrow f'(x) = \sinh(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$f(x) = \cosh(x^2) \rightarrow f'(x) = \sinh(x^2) \cdot 2x$$

$$(3) f(x) = \tanh(g(x)) \rightarrow f'(x) = \operatorname{sech}^2(g(x)) \cdot g'(x)$$

" " normaldeki
gibi var.

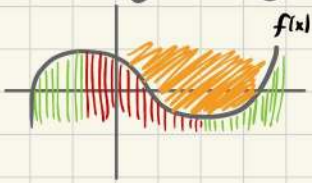
$$(4) f(x) = \coth(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\operatorname{csch}^2(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$(5) f(x) = \operatorname{sech}(g(x)) \rightarrow -\operatorname{sech}(g(x)) \cdot \tanh(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$(6) f(x) = \operatorname{csch}(g(x)) \rightarrow f'(x) = -\operatorname{csch}(g(x)) \cdot \coth(g(x)) \cdot g'(x)$$

1. Ve 2. Türevin Yorumu

$f(x)$ grafiği yokken $f(x)$ 'in grafiği hakkında bilgiler verir:



$$\underline{f'(x)}$$

* Artan azalan aralığını verir:

* Max, min noktaları bulmayı sağlar

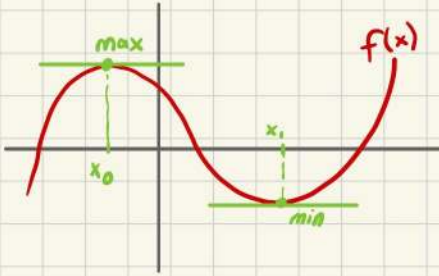
$$\underline{f''(x)}$$

* Eğriliğin yönünü belirlemeyi sağlar.

1. Türevin Yorumu

$f(x) = \dots \rightarrow f'(x)$

- $f(x)$ artan - azalan
- $f(x)$ max - min noktaları



* max - min noktalarından çizilen teğetler x eksenine paralel olur.

* x' e paralel doğruların eğimleri 0'dır.

critical points

$$f'(x) = 0$$

ekstremum
apsisleri



		1.S	2.S	3.S	4.S	Σ
Adı Soyadı						
Numarası						
Bölümü		Grup No		Tarih	02.11.2019	
Dersin Adı	MAT1071 Matematik I	Süre	80 dk	Sınıf		
Öğretim Üyesi				İmza		

YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek" fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.

1.a) $f(x) = \frac{\ln(18-2x^2)}{|2x-5|} + \arcsin(x-3)$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz. (13P)

$$18 - 2x^2 > 0$$

$$18 > 2x^2$$

$$9 > x^2$$

$$(-3, 3)$$

$$2x - 5 \neq 0$$

$$x \neq \frac{5}{2}$$

$$-1 \leq x - 3 \leq 1$$

$$2 \leq x \leq 4$$

$$[2, 4]$$

$$18 - 2x^2 > 0$$

$$9 - x^2 > 0$$

$$9 > x^2$$

$$x^2 < 9$$

$$-3 < x < 3$$

$$(-3, 3)$$

$$T.K : \left[2, \frac{5}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, 3\right)$$

$$-1 < x - 3 \leq 1$$

$$|2x - 5| \neq 0$$

$$x \neq \frac{5}{2}$$

1.b) $\sqrt[4]{18}$ sayısının yaklaşık değerini lineer yaklaşım veya diferansiyel hesap kullanarak

hesaplayınız. (12P)

$$f(x) = \sqrt[4]{x}, \quad a = 16, \quad f(16) = 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{4} x^{-\frac{3}{4}}, \quad f'(16) = \frac{1}{32}$$

$$f(x) \approx L(x) = f(16) + f'(16)(x - 16)$$

$$L(x) = 2 + \frac{1}{32}(x - 16)$$

$$f(18) \approx L(18) = 2 + \frac{1}{32}(18 - 16) = 2 + \frac{1}{16} = \frac{33}{16}$$

$$f(18) \approx \frac{33}{16}$$

$$f(x) = \sqrt[4]{x}$$

$$f(x) = x^{\frac{1}{4}}$$

$$f'(x) = \frac{x^{-\frac{3}{4}}}{4}$$

$$f(16) = 2$$

$$a = 16$$

$$y - 2 = \frac{1}{32}(x - 16)$$

$$y = \frac{x - 16}{32} + 2$$

$$y = \frac{x + 48}{32}$$

$$\frac{66}{32} = \frac{33}{16}$$

$$2) f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x^2}{x^4} & , x < 0 \\ \frac{2}{\pi} \arcsin x + \frac{3}{\pi} \arccos x & , 0 \leq x \leq 1 \\ (x-1) \sin \frac{1}{x-1} & , x > 1 \end{cases} \quad \text{fonksiyonu için:}$$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ve $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ limitlerinin varlığını araştırınız. (L'Hopital Kuralı kullanılmayacaktır)

(17P)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos x^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1 - \cos x^2)}{x^4} \cdot \frac{(1 + \cos x^2)}{(1 + \cos x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \underbrace{\frac{\sin^2 x^2}{x^4}}_1 \cdot \frac{1}{1 + \cos x^2} = \frac{1}{2} //$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\frac{2}{\pi} \underbrace{\arcsin x}_0 + \frac{3}{\pi} \underbrace{\arccos x}_{\frac{\pi}{2}} \right] = \frac{3}{2}$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ olduğundan limit mevcut değildir.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{2}{\pi} \underbrace{\arcsin x}_{\frac{\pi}{2}} + \frac{3}{\pi} \underbrace{\arccos x}_0 \right] = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \underbrace{(x-1)}_0 \underbrace{\sin \frac{1}{x-1}}_{-1 \leq A \leq 1} = 0$$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ olduğundan limit mevcut değildir.

b) $x=0$ ve $x=1$ noktalarında f fonksiyonunun sürekliliğini araştırıp, süreksizlik olması halinde türünü belirleyiniz. (8P)

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ olduğundan $x=0$ da sıçramalı süreksizlik vardır.

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ olduğundan $x=1$ de sıçramalı süreksizlik vardır.

3.a) Kapalı Türetme Yöntemini kullanarak, $2x + \cos(x+y) = y^2 - \pi$ ile kapalı olarak tanımlı

$y=f(x)$ eğrisinin $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ noktasındaki normal doğrusunun denklemini bulunuz. (12P)

$$2 - (1+y') \sin(x+y) = 2y \cdot y'$$

$$x = -\frac{\pi}{2} \text{ ve } y=0 \text{ için;}$$

$$2 + (1+y') = 0$$

$$m_T = y' = -3 \Rightarrow m_N = \frac{1}{3}$$

$$N.D.D. \quad y - 0 = \frac{1}{3} \left(x - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right)$$

$$y = \frac{1}{3}x + \frac{\pi}{6}$$

$$2 - \sin(x+y) \cdot (1+y') = 2y y'$$

$$2 + 1 \cdot (1+y') = 0$$

$$1+y' = -2$$

$$y' = -3$$

$$y = -3 \left(x - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$(f^{-1})'(x \cdot \sec x) \cdot \left(\frac{x \cdot \sin x}{\cos^2 x} \right) = 1$$

$$x \cdot \sec x = \frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{x}{\cos x} = \frac{2\pi}{3}$$

$$x = \frac{2\pi \cos x}{3}$$

$$\frac{2\pi \cdot \sin x}{3 \cdot \cos}$$

$$f^{-1}(x \cdot \sec x) = x$$

3.b) $f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x \cdot \sec x$ fonksiyonunun tersinin mevcut olduğunu gösteriniz ve

$(f^{-1})'\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ değerini bulunuz. (13P)

$$f'(x) = \sec x + x \cdot \sec x \cdot \tan x > 0 \quad (\forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right))$$

olduğundan f artandır $\Rightarrow f, 1-1 \Rightarrow f$ 'in tersi mevcuttur.

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{f'\left(\frac{2\pi}{3}\right)}$$

$$\hat{f}(x \cdot \sec x) = x$$

$$f^{-1}\left(\frac{2\pi}{3}\right) = a \Rightarrow f(a) = \frac{2\pi}{3}$$

$$a \cdot \sec a = \frac{2\pi}{3}$$

$$a = \frac{\pi}{3}$$

$$f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sec \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} \cdot \sec \frac{\pi}{3} \tan \frac{\pi}{3}$$

$$= 2 + \frac{\pi}{3} \cdot 2 \cdot \sqrt{3}$$

$$= \frac{6 + 2\sqrt{3}\pi}{3}$$

$$= \frac{1}{f'\left(\frac{\pi}{3}\right)}$$

$$= \frac{3}{6 + 2\sqrt{3}\pi}$$

$$\frac{x}{\cos x} = \frac{2\pi}{3}$$

$$x = \frac{\pi}{3}$$

//

4.a) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \arctan x)^{\frac{1}{x^2+2x}}$ limitini hesaplayınız. (14P)

$y = (1 + \arctan x)^{\frac{1}{x^2+2x}}$

$\ln y = \frac{1}{x^2+2x} \cdot \ln(1 + \arctan x)$

$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \arctan x)}{x^2+2x} = \left(\frac{0}{0} \text{ bl.}\right)$

$\stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{2x+2} = \frac{1}{2}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \frac{1}{2}$

$\ln(\lim_{x \rightarrow 0} y) = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \arctan x)^{\frac{1}{x^2+2x}} = e^{1/2} //$

$\frac{\ln(1 + \arctan x)}{x^2+2x} = \ln y$
 $\frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{1}{2x+2} = \ln y$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \frac{1}{2}$
 $\log_e \lim_{x \rightarrow 0} y = \frac{1}{2}$
 $e^{1/2}$

4.b) $\sqrt[3]{x-1} - 3x = 0$ denkleminin $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$ aralığında bir kökünün var olup olmadığını araştırınız. (11P)

$f(x) = \sqrt[3]{x-1} - 3x$ fonksiyonu $\left[-\frac{1}{2}, 0\right]$ aralığında sürekli'dir.

$f(0) = -1$

$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt[3]{-\frac{3}{2}} + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} - \sqrt[3]{\frac{3}{2}} = a > 0$

veya
 Böylelikle f $[-1, a]$ aralığında
 her değeri alır. 0 halde $0 \in [-1, a]$
 değerini de alır. Yani $f(c) = 0$
 olacak şekilde $c \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right]$ vardır.

$f(0) = -1 < f(c) = 0 < f\left(-\frac{1}{2}\right) = a$
 olduğundan Ara Değer Teoremine göre
 $f(c) = 0$ olacak şekilde $c \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right]$
 vardır.

Başarılar...

MAT1071-MATEMATİK I 1. VİZE ÖRNEK SINAV

1.

$f(x) = \frac{\arccos(x+1)}{\left|x + \frac{1}{2}\right| - 1} + \ln(16 - x^2)$ fonksiyonunun tanımlı olduğu en geniş aralık aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a) $[-2, 0]$

☒ b) $\left(-2, -\frac{3}{2}\right) \cup \left(-\frac{3}{2}, 0\right]$

c) $[-4, -2] \cup (2, 4)$

d) $\left(-2, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 2\right]$

e) $\left(-4, -\frac{3}{2}\right) \cup \left(-\frac{3}{2}, 4\right)$

$$\left(1 + \frac{1}{6(x-1)}\right)^{6x} = y$$

$$6x \cdot \ln\left(\frac{6x-5}{6x-6}\right) = \ln y$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 6x \cdot$$

2.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{6(x-1)}\right)^{6x}$ limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1

b) 0

☒ c) e

d) $\frac{1}{e}$

e) Limit mevcut değildir.

$$\left(\frac{6x-5}{6x-6}\right)^{6x} = y$$

3.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x - \frac{h}{2}\right) - f\left(x + \frac{h}{2}\right)}{h}$$

limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-f'(x)$

b) $f'(x)$

c) $2f'(x)$

d) $\frac{1}{2}f'(x)$

e) $-\frac{1}{2}f'(x)$

4.

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 5x - 6}$$

$$\frac{(x-2) \cdot (x+1)}{(x-6) \cdot (x+1)}$$

fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I. $x = -1$ noktasında kaldırılabilir süreksizliği vardır.

II. $x = 6$ noktasında sonsuz süreksizdir.

III. $x = 2$ noktasında sıçramalı süreksizliği vardır.

a) Yalnız I

b) I ve II

c) II ve III

d) Yalnız II

e) I, II ve III

$$\frac{1}{\pi} - 1 = b$$

5.

$\frac{x}{y} + \cos xy + ax = b$ eğrisinin $(1, \pi)$ noktasındaki teğet doğrusunun eğiminin π olmasını sağlayan a ve b değerleri için $a + b$ kaçtır?

a) $\frac{1}{\pi}$
b) $\frac{2}{\pi}$
c) $\frac{1}{\pi} - 1$
d) 2
e) 3

$$\frac{\pi y - x y'}{y^2} - \sin xy \cdot (xy') + a = 0$$

$$\frac{\pi - y'}{\pi^2} + a = 0$$

$$x = \frac{a \sqrt{(b^2 - y^2)}}{b}$$

6.

a ve b sabit olmak üzere, $b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2$ biçiminde verilen $y = f(x)$ fonksiyonu için y'' türevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{b^4}{a^2 y^2}$
b) $\frac{a^4}{b^2 y^2}$
c) $-\frac{a^4}{b^2 y^3}$
d) $-\frac{b^4}{a^2 y^3}$
e) $\frac{b^4}{a^3 y^2}$

$$2b^2 x + 2a^2 y y' = 0$$

$$y' = \frac{-2b^2 x}{2a^2 y}$$

$$y'' = \frac{-4a^2 b^2 y + 4a^2 b^2 x y y'}{(2a^2 y)^2}$$

$$y'' = \frac{b^2 (y^2 - b^2 - y)}{a^2 y}$$

$$y'' = \frac{b^2 y^2 - b^4 - b^2 y}{a^2 y}$$

$$y'' = \frac{b^2 y^2 - b^4 - b^2 y}{a^2 y}$$

$$y'' = \frac{b^2 y^2 - b^4 - b^2 y}{a^2 y}$$

7.

$f(x) = \ln(3x - 1)$ olduğuna göre $f^{-1}(0) + (f^{-1})'(0)$ kaçtır?

a) -2
b) -1
c) 0
d) 1
e) 2

$$f^{-1}(\ln(3x-1)) = x$$

$$(f^{-1})'(\ln(3x-1)) \cdot \frac{3}{3x-1} = 1$$

$$(f^{-1})'(\ln(3x-1)) = \frac{3x-1}{3}$$

$$\log_e(3x-1) = 0$$

$$3x-1 = 1$$

$$x = \frac{2}{3}$$

$$x^3 + 7x + 9 = 0$$

8.

$x^3 + 7x = -9$ denkleminin aşağıdaki aralıklardan hangisinde en az bir reel çözümü vardır?

- a) $[-2, -1]$
b) $[-1, 0]$
c) $[0, 1]$
d) $[1, 2]$
e) $[2, 3]$

9.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{x}$ limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
b) $\frac{1}{2}$
c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
d) 0
e) Limit mevcut değildir.

$$\frac{\sqrt{1 - \cos x} \cdot \sqrt{1 + \cos x}}{x \cdot \sqrt{1 + \cos x}}$$

$$x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{1 - \cos^2 x} = \sin x}{x \cdot \sqrt{2}}$$

$$\frac{9d-4}{8d} = 3c+d$$

10.

$f(x) = \begin{cases} cx + d, & x \leq 3 \\ dx^2 - 4, & x > 3 \end{cases}$ olmak üzere $c - d$ kaçtır?

fonksiyonu $x = 3$ noktasında türeylenebilir ise c ve d sabit

- a) $-\frac{2}{5}$
b) -1
c) 2
d) $-\frac{12}{5}$
e) 3

$$c = 6d \quad 8d - 4 = 0 \quad 8d - 3c = 4$$

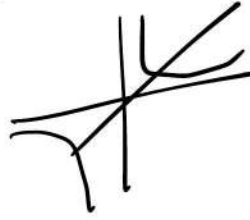
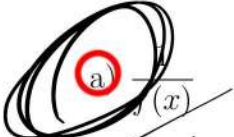
$$3c$$

$$\begin{aligned} 8d - 3c &= 4 \\ -4/2d - c &= 0 \\ +4c & \\ c &= 4 \\ d &= 2 \\ -10d &= 4 \\ d &= -\frac{4}{10} \\ \frac{-24}{10} + \frac{4}{10} &= -2 \end{aligned}$$

11.

$$f(x) = x$$

$f(x)$ fonksiyonu bir (a, b) aralığında pozitif tanımlı ve artan ise aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi bu aralıkta azalandır?



b) $\frac{1}{f^2(x)}$

c) $f^2(x)$

d) $f^3(x)$

e) $2f(x)$

$$1 = b$$

12.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\tan x}{x}, & x < 0 \\ ax + b, & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1-x}{|1-x|}, & x > 1 \end{cases}$$

fonksiyonunun $x = 0$ ve $x = 1$ noktalarında sürekli olmasını sağlayan a ve b değerleri için $b - a$ kaçtır?

a) -1

b) 0

c) 1

d) 2

e) 3

$$a + b = -1$$

$$\sin(4x + 3x) = \sin 4x \cdot \cos 3x + \cos 4x \cdot \sin 3x$$

13.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin 7x - \sin 4x \cos 3x]^{100}}{x^{99}}$$

$$\frac{[\cos 4x \cdot \sin 3x]^{100}}{x^{99}}$$

$$\frac{[\cos 4x]^{99} \cdot \cos 4x \cdot (\sin 3x)^{100}}{x^{99}}$$

a) 0

b) 3^{100}

c) $\frac{1}{3^{100}}$

d) 7^{100}

e) $\frac{1}{7^{100}}$

14.

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan\left(\frac{\pi}{6} + t\right) - \frac{\sqrt{3}}{3}}{t}$ limitinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) $\frac{4}{3}$

b) $\sqrt{3}$

c) 0

d) $\frac{3}{4}$

e) 1

$$\sec^2\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$\frac{1}{\cos^2 30^\circ} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$\frac{3}{4}$$

15.

$$\arctan(1) = 45^\circ$$

$\arctan(1.04)$ ifadesinin yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{25\pi + 2}{100}$

b) $\frac{50\pi + 2}{100}$

c) $\frac{5\pi + 4}{100}$

d) $\frac{50\pi + 4}{100}$

e) $\frac{5\pi + 2}{100}$

$$f(x) = \arctan x$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f'(1) = \frac{1}{2}$$

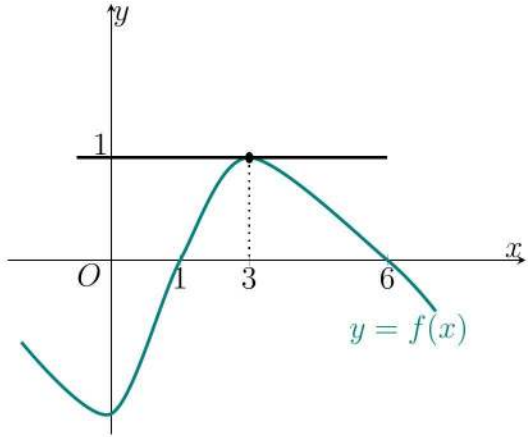
$$y - \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot (x-1)$$

$$y - \frac{\pi}{4} = \frac{x-1}{2}$$

$$\frac{2}{100} = -\frac{\pi}{4} + y$$

$$\frac{2+25\pi}{100} = y$$

16.



$f(x)$ fonksiyonunun grafiği yandaki şekilde verilmiştir. $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ biçiminde tanımlandığına göre $g(x)$ fonksiyonunun $x = 3$ noktasındaki normal doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

$$\frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2} = g'(x)$$

$$-\frac{1}{9} = g'(3)$$

$$\frac{1}{3} = g(3)$$

$$+9(x-3) = y - \frac{1}{3}$$

$$9x - 27$$

a) $y = 3x - \frac{40}{3}$

b) $y = 9x - \frac{80}{3}$

c) $y = -3x + \frac{20}{3}$

d) $y = -9x - \frac{40}{3}$

e) $y = 3x + \frac{80}{3}$

$$-\frac{1}{9} \cdot x = 1$$

$$\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} \cdot \log_5 e$$

$$\frac{1}{2x}$$

17.

$f(x) = [\log_5(\sqrt{x})][\sin(x^e)]$ ise $f'(x)$ aşağıdakilerden hangisidir?

a) $f'(x) = \frac{1}{2 \ln 25 \cdot x} \cos(x^e) + \sin(x^e)(ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

b) $f'(x) = 2 \ln 5 \cdot x \sin(x^e) + \cos(x^e)(ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

c) $f'(x) = 2 \ln 25 \cdot x \sin(x^e) + \cos(x^e)(ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

d) $f'(x) = 2 \ln 25 \cdot x \sin(x^e) + \cos(x^e)(\ln x^e) \log_5(\sqrt{x})$

e) $f'(x) = \frac{1}{2 \ln 5 \cdot x} \sin(x^e) + \cos(x^e)(ex^{e-1}) \log_5(\sqrt{x})$

18.

f türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere,

$$f(1) = 1, \quad f'(1) = 2$$

$$f(2) = 3, \quad f'(2) = 4$$

ve $f(tf(s)) = 2t^2 - 5$ ise $\frac{ds}{dt}\bigg|_{(t,s)=(2,1)}$ değeri kaçtır?

a) $-\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{2}$

c) $-\frac{1}{4}$

d) $\frac{1}{4}$

e) -1

$$\underbrace{f'(t \cdot f(s))}_{4} \cdot \underbrace{\left(\underbrace{f(s)}_1 + \underbrace{t \cdot f'(s)}_2 \cdot \underbrace{s'}_2 \right)}_{\frac{1}{4}} = \frac{8}{4}$$

19.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 e^{\sin(\frac{1}{x})}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

doğrudur?

fonksiyonu için aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri

I. Tanım kümesi $\mathbb{R} - \{0\}$ dir

II. $x = 0$ noktasındaki limiti 0 dir

III. $x = 0$ noktasında süreklidir

$$2 \ln x + \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \ln y$$

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) II ve III

e) I, II ve III

20.

$\frac{d}{dx} \ln \left| \sin \left(\frac{\pi}{x} \right) \right|$ türevinin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) $\frac{-\pi}{x^2 \sin \left(\frac{\pi}{x} \right)}$

b) $-\cot \left(\frac{\pi}{x} \right)$

c) $\frac{1}{\sin \left(\frac{\pi}{x} \right)}$

d) $\frac{\pi}{x} \cot \left(\frac{\pi}{x} \right)$

☒ e) $-\frac{\pi}{x^2} \cot \left(\frac{\pi}{x} \right)$

$$\frac{\left(\sin \frac{\pi}{x} \right)' \cdot \frac{\cancel{\left| \sin \frac{\pi}{x} \right|}}{\sin \frac{\pi}{x}}}{\cancel{\left| \sin \frac{\pi}{x} \right|}}$$

$$\cos \frac{\pi}{x} \cdot (\pi x^{-1})'$$

$$\downarrow$$

$$\frac{-\pi}{x^2}$$

G. Karım



Orn: $f(x) = x^3 - 27x + 1$ fonk

$$3x^2 - 27 = 0$$

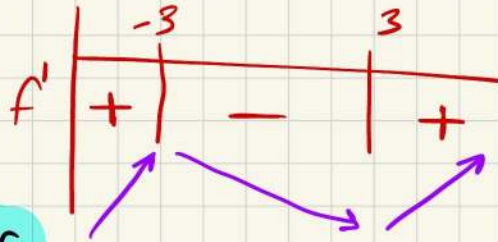
a) $f(x)$ in ekstremum x 'leri ± 3

$$x^2 = 9$$

b) artan azalan $(-\infty, 3)$ U $(3, \infty)$ artan $x = \pm 3$

c) mak- min noktalarını bulun.

$$\underbrace{(-3, 55)}_{\text{maks}} / \underbrace{(3, -53)}_{\text{min}}$$



Not: $f'(x)=0$ yapan her x , ekstremum x 'isi olmaya bilir.

$f'(x)=0$ + türevin işareti 0 noktada $\Rightarrow$ ekstremum x 'isi değişmelidir.

Daima Artan ve Azalan Fonksiyonlar

$f'(x) > 0$ ise artandır.

$f'(x) < 0$ ise azalandır.

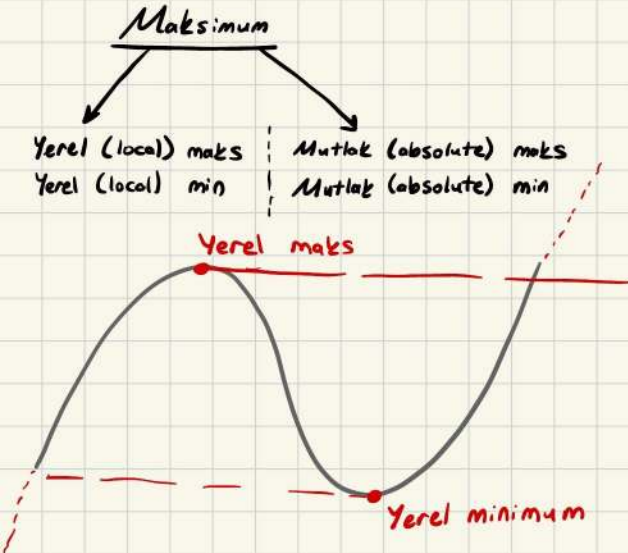
Daima artanda $f'(x) = 0$ yapan x yoktur.

Bu durumda $f'(x) > 0$ olur.

Örnek: $3x^2 + 1 = f'(x)$ ise
 $f(x)$ daima artandır.

Daima azalanda $f'(x)$ daima negatiftir.

Yerel ve Mutlak Maks ve Min Arasındaki Fark

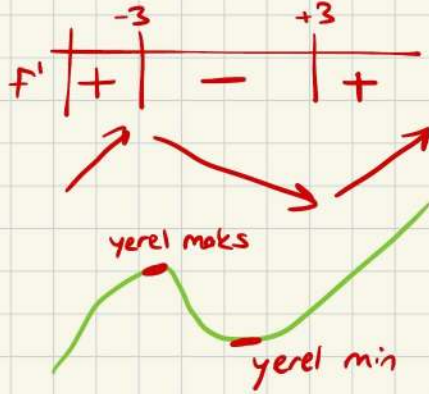


Not: Mutlak maks-min, aynı zamanda birer yerel maks-min olarak kabul edilir.

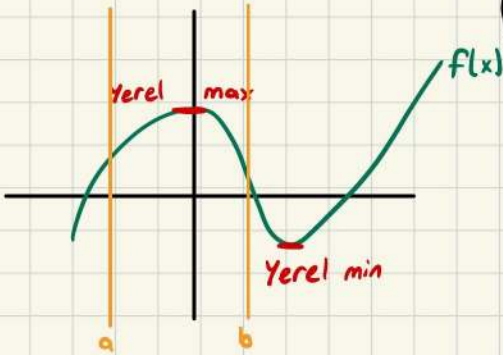
Soru: $x^3 - 27x + 1$ maks, min bul.
sin, flandır.

$$3x^2 - 27 = f'(x)$$

$$x = \pm 3$$



Verilen Aralıkta Maksimum - Minimum Noktalarını Bulma



$[a, b]$ aralığında
bu aralıkta mutlak maksimum - minimum olur.

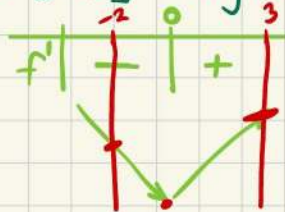
Adaylar

① Sınırlar max - min adaydır.

② Sınırlar içindeki ekstremumlar

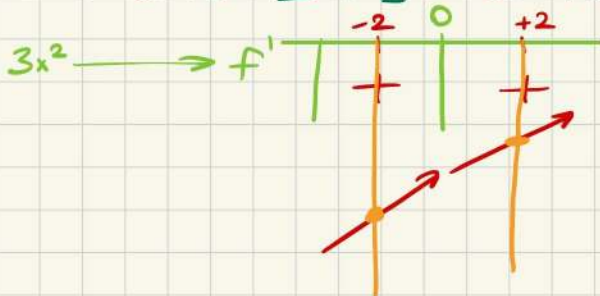
Soru: $f(x) = x^2$ fonk $[-2, 3]$ aralığında mutlakları bul.

$$f'(x) = 2x \rightarrow$$



$(0, 0)$ mutlak minimum
 $(3, 9)$ mutlak maksimum

Soru: $f(x) = x^3 + 1$ $[-2, 2]$ ar. mutlak bul.



$(-2, -7)$ mutlak min
 $(2, 9)$ mutlak max

Soru: $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$, $[-1, 1]$

$f'(x) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} \rightarrow f'$

$(0, 1)$ mutlak maks

$(-1, \frac{1}{2})$ ve $(1, \frac{1}{2})$ mutlak min

$\frac{-2x}{(x^2 + 1)^2} = 0$

$f'(1) = \frac{+2}{4}$

Maksimum ve Minimum Noktaları 2. Türev ile Belirleme

(Second Derivative Test)

1. Yol

$$f(x) \rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow \begin{array}{|c|} \hline \text{işaret tablosu} \\ \hline \end{array}$$

2. Yol

$$f(x) \rightarrow f'(x) = 0 \quad \text{türevi 0 yapan bir nokta } x_1 \text{ olsun.}$$
$$f'(x_1) = 0$$

$$f'(x_1) = 0 \text{ iken} \begin{cases} f''(x_1) > 0 & \text{min ağıs} \\ f''(x_1) < 0 & \text{maks ağıs} \\ f''(x_1) = 0 & \text{max - min değildir.} \end{cases}$$

Örnek: $x^3 - 27x + 1 = f(x)$

$$3x^2 - 27 = f' \quad x = \pm 3$$

↓

$$6x = f'' \rightarrow \begin{aligned} (+3, 18) &\rightarrow \text{min ağıs} \\ (-3, -18) &\rightarrow \text{max ağıs} \end{aligned}$$

2. Türevin Yorumu

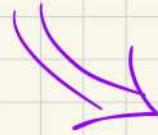
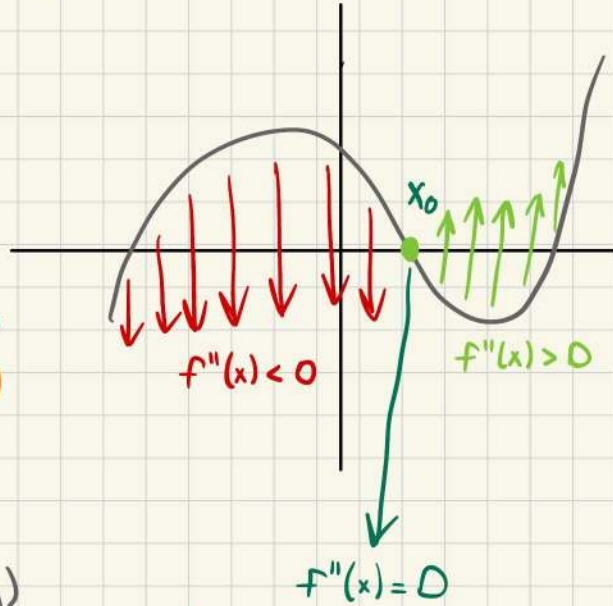
$$f(x) \longrightarrow f''(x)$$

?

$f''(x) = 0$ yapan noktaya
dönüm, büküm (inflection point)
noktası denir.

$f''(x) < 0$ eğriliğin yönü
aşağı (iç bükey)
(konkav)

$f''(x) > 0$ eğriliğin yönü (dış bükey)
yukarı (konveks)



$f''(x) = 0$ yapan her
 x dönüm noktası
olmayabilir.

f''	+		-
f''	+		+

Soru: $x^3 - 27x + 1$

a) büküm nok. $(0,1)$

b) içbükey, dışbükey nok. nelerdir.

$(-\infty, 0)$ iç bükey konkav

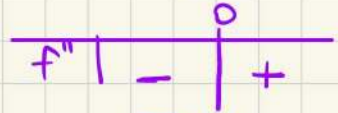
$(0, \infty)$ dış bükey konveks

$$3x^2 - 27$$

$$6x = f''(x)$$

$$6x = 0$$

$$\underline{\underline{x = 0}}$$



konkav



konveks

$(0,1)$

büküm noktası

Optimizasyon Problemleri

Bir şeyin alabileceği en büyük veya en küçük değer

1. Türev yardımıyla hesaplanmasına **optimizasyon problemleri** denir.

Ör: $x + 3y = 18$ ise $x \cdot y$ en fazla kaçtır?

1. adım

$x \cdot y$ tek bilinmeyene çevrilmelidir.

$$x = 18 - 3y \rightarrow x \cdot y = (18y - 3y^2) \text{ maks değer}$$

2. adım

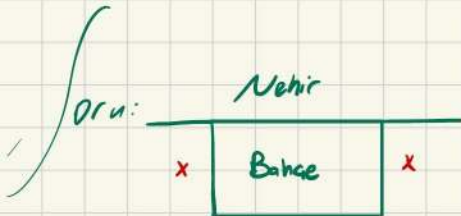
$$18 - 6y = 0$$
$$\underline{y = 3}$$

18-6y | + | -

3

(9,3)

27



200 metre y tel ile en büyük alanlı dikdörtgen şeklinde tel ile çevirmek istiyor.

$$2x + y = 200$$

$$y = 200 - 2x$$

$$x \cdot y = 200x - 2x^2$$

$$200 - 4x = 0$$
$$x = 50$$

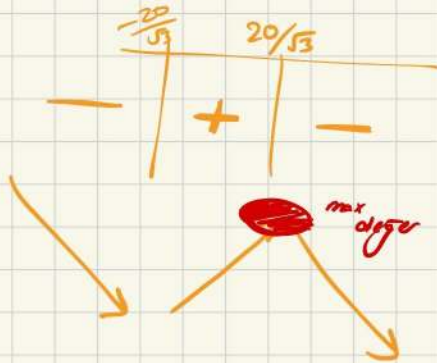
$$(50, 100)$$

400 cm² lik karton ile dik prizma yapılmak isteniyor.
Hacmin en çok olması için dik prizmanın boyutları ne olmalıdır.



$$x^2 + 4xy = 400$$

$$y = \frac{100}{x} - \frac{x}{4}$$



$$x \cdot y = \max$$

$$\left(100x - \frac{x^3}{4}\right) = \max$$

$$100 - \frac{3x^2}{4} = 0$$

$$x = \frac{20}{\sqrt{3}}$$

$$y = 5\sqrt{3} - \frac{5}{\sqrt{3}}$$

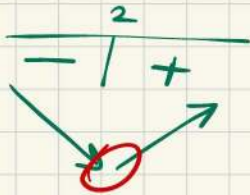
örün: $f(x) = x^2 - 5x + 4$ fonk üzeri noktalarından koordinat top en küçük olan noktayı bulun.

$$(x, x^2 - 5x + 4)$$

$$x^2 - 4x + 4 \rightarrow \min \text{ değer}$$

$$2x - 4 = 0$$

$$\underline{x = 2}$$



$$(2, -2) = 0$$

Soru:

3000 m²'lik bir arazi telle kaplanacak. 3 kenarı metresi 3 lira bir kenarı metresi 1 lira olan tel kullanılacaktır. En ucuz maliyet?

$$x \cdot \left(\frac{3000}{x} \right) \cdot x$$

$$3 \cdot \left(\frac{2x + \frac{3000}{x}}{x} \right) + \frac{3000}{x}$$

$$\frac{6x^2 + 12000}{x} = f(x)$$

$$6x + \frac{12000}{x} = f(x)$$

$$\downarrow$$
$$6 - \frac{12000}{x^2} = 0$$

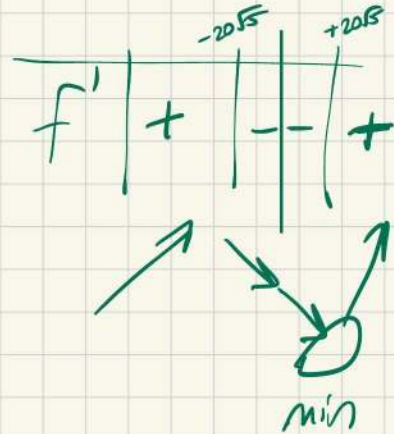
$$6 = \frac{12000}{x^2}$$

$$\cancel{6}x^2$$

$$x^2 = 2000$$

$$x = \pm\sqrt{2000} \rightarrow 20\sqrt{5}$$

$$y = 30\sqrt{5}$$



$$[f(x \cdot g(x^2 \cdot \cos x))]'$$

$$= f(x \cdot g(x^2 \cdot \cos x)) \cdot (1 \cdot g(x^2 \cdot \cos x) + x \cdot g'(x^2 \cdot \cos x) \cdot (2x \cdot \cos x + x^2 \cdot (-\sin x)))$$

$$[f(x)]' = f(x) \cdot f'(x)$$

$$f'(x \cdot g(x^2 \cdot \cos x)) \cdot [1 \cdot g(x^2 \cdot \cos x) + (x \cdot g'(x^2 \cdot \cos x) \cdot (2x \cos x - x^2 \sin x))]$$

Çözüm Limiti alınan ifadenin bütün terimlerini x ile böleriz.

$$\frac{x + \sin x}{\sin x} = 2$$

elde ederiz. ◀

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{\arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + (\sin x)/x}{(\arctan x)/x} = \frac{1+1}{1} = 2$$

Çözüm Uygun düzenlemeler yapar ve ilgili formülleri kullanırsak

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \ln(1+x^2)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{x^2}{1 - \cos x} \left[1 + \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \right] \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{\frac{1 - \cos x}{x^2}} \left[1 + \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \right] \right\} = 2(1+1) = 4$$

olacaktır. ◀

Çözüm Not olarak

Çözüm Not olarak

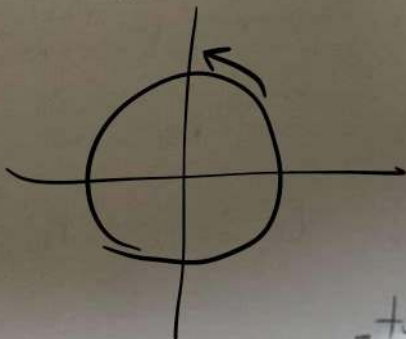
$$2x + \frac{2x}{x^2+1}$$

$$\begin{array}{r} + \sin x \\ \swarrow \\ 2x^2 + 2 - 4x^2 \end{array}$$

$$2 + \frac{-2x^2 + 2}{(x^2+1)^2}$$

$$\frac{2}{2} \frac{(x^2+1)^2}{(x^2+1)^2} \rightarrow \frac{4}{+1} = \boxed{4}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\cot x)^{\cos x} = ?$$



$x - \sqrt{x^2 - 1}$
 $x - \sqrt{x^2 (1 - \frac{1}{x^2})}$
 $x - |x| \cdot 1$
 A) e^2 B) e C) e^{-1} D) 1 E) -1
 0^0 belirsizliği

$$\cos(\sin x) \cdot \cos x$$

$$(\cot x)^{\cos x} = y$$

$$\cos x \cdot \ln(\cot x) = \ln y$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\cot x)}{\sec} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln y$$

$$\frac{-\operatorname{cosec}^2 x}{\cot x} \cdot \frac{\sec}{\sec \cdot \tan x}$$

$$\frac{-1}{\sin} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\cos} \cdot \frac{1}{\sin}} \cdot \frac{-\cos 0}{\sin^2 1} \cdot 0$$

$$\log_e \dots = 0$$

Asimptot

Bir doğru çiziminde çizimi kolaylaştıran denklemlerdir.

doğru denklemi

*fonksiyon grafiğinin yaklaşması
gereken doğrudur.

1. Düşey Asimptot (Vertical Asymptot)
2. Yatay Asimptot (Horizontal Asymptot)
3. Eğik ve eğri Asimptot (Oblique Asymptot)

Düşey Asimptot

Tanımsızlıktan oluşan asimptottur.

$$f(x) = 2x - 1 \quad \times$$

$$f(x) = \frac{3x-2}{3} \quad \times$$

$$f(x) = \frac{x}{x-2}$$

$x=2$ fonk
düşey asimptot

$$f(x) = \frac{1}{x^2-4}$$

$x=-2$
 $x=2$

$$f(x) = \log_2(x+5)$$

$x=-5$

Yatay Asimptot

$y =$ fonksiyonun $+\infty$ veya $-\infty$ 'a giderkenki limit değeri

* limit değeri $+\infty, -\infty$ olursa yatay asimptot yoktur.

* sadece sayı çıkması gerekir.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x-3) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x-3) = -\infty \end{array} \right\} \text{yatay asimptot yok.}$$

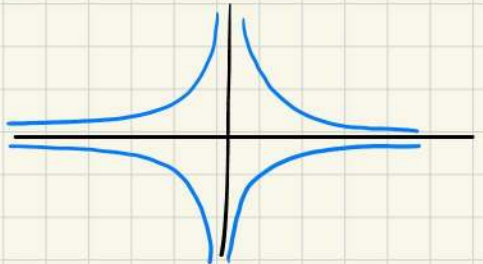
Ör/ $f(x) = \frac{3x-2}{4x+5}$ yatay asimptot nedir?

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-2}{4x+5} = \frac{3}{4} \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x-2}{4x+5} = \frac{3}{4} \end{array} \right\} y = \frac{3}{4}$$

* sadece bir sonsuza giderken sayı varsa yatay asimptot olarak kabul edilir.
Fakat diğer sonsuza giderken yoktur.

Ör/ $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+1}$ yatay asimptotu nedir?

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x^2+1} = \frac{2}{2x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x^2+1} = \frac{2}{2x} = 0 \end{array} \right\} y = 0$$



Eğik ve Eğri Asimptot

* Yatay asimptot olmayan durumlarda karşımıza çıkar.

Eğik Asimptot

1. Çeşit

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x+1}$$

"payın derecesi: paydının derecesinden bir fazla ise"

2. Çeşit

$$f(x) = \sqrt{ax^2+bx+c}$$

"kök ve içinde 2. derece fonksiyon varsa"

Eğri Asimptot

$$f(x) = \frac{x^3+1}{x-2}$$

"payın derecesi: paydadan iki ve daha fazlası ise"

Eğik Asimptot 1. Çeşit

$$f(x) = \frac{x^2-x+1}{x-2}$$

pay	payda
bölüm	

$$\begin{array}{r|l} x^2-x+1 & x-2 \\ -x^2-2x & \\ \hline 0+x+1 & x+1 \\ -x-2 & \\ \hline 3 & \end{array}$$

$$y = x+1$$

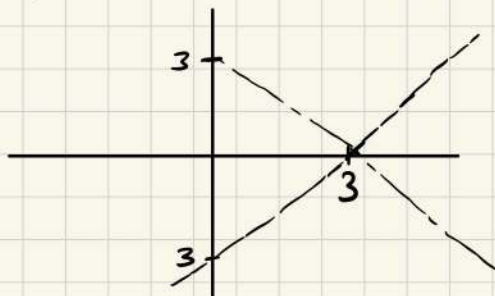
y = bölüm

Egik Asimptot 2. Gsrit

$$f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c} \Rightarrow y = \pm \sqrt{a} \left(x + \frac{b}{2a}\right)$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 1} \quad \text{egik asimptot?}$$

$$\pm 1(x-3) \begin{cases} y = x-3 \\ y = 3-x \end{cases}$$

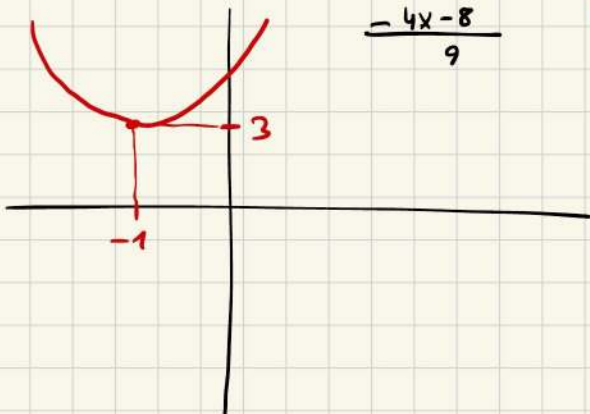


Egri Asimptot

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x - 2}$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 1 & x - 2 \\ -x^3 - 2x^2 & \\ \hline 2x^2 + 1 & \\ -2x^2 - 4x & \\ \hline 4x + 1 & \\ -4x - 8 & \\ \hline 9 & \end{array}$$

$$y = x^2 + 2x + 4$$



Türev Kullanarak Fonksiyon Çizme

1. Tanım Kümesi
2. Eksenleri kestiği noktayı bul.
3. Asimptotlar bulunmalıdır. (varsa)
4. Düşey Asimptot değerine sağdan ve soldan limitleri hesaplanır.

5. 1. Türevi alıp $= 0$

- * artan - azalan aralık
- * varsa max ve min noktaları bul.

6. 2. Türevi alıp $= 0$

- * Konveks (dış-bükümlü), konkav (iç-bükümlü)
- * büküm noktası

7 Grafik Çizilir.

1. Asimptotlar çizilir.
2. Maksi/Min nokta, büküm noktası
3. x ve y eksenlerini kestiği nokta
4. çizim

Soru /

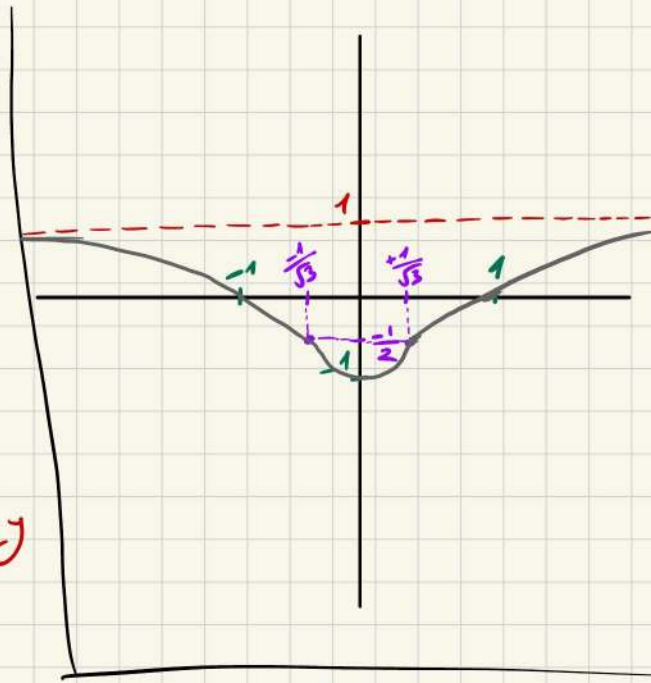
$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

Tanım Kümesi = $\mathbb{R}$

$x=0$ için $y=-1$ $(0,-1)$
 $y=0$ için $x=-1, 1$ $(-1,0), (1,0)$

dişey asimptot yok

yatay asimptot $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1 = y$



$$\frac{2x(x^2+1) - (x^2-1) \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2} = 0$$

$x=0$ $\star$ paydağı sıfır yaparlar
 da işaret tablosunda bulunmalı

	0	
f'	-	+

$$\frac{-12x^2 + 4}{(x^2 + 1)^3} = 0$$

$$x^2 = \frac{1}{3} \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{3}}$$

	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$+\frac{1}{\sqrt{3}}$	
f''	-	+	-
	$\cap$	$\cup$	$\cap$
	Konkav	Konvex	Konkav

- 1) Team keine
- 2) x,y
- 3) asymptoten
- 4) dass asymptot in
- 5) 1. Teil
- 6) 2. Teil
- 7) 3. Teil

$$\mathbb{R} - \{1\}$$

$$(0,0) > (0,0)$$

$$x=1 \text{ diese asymptot} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x}{x-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty / \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

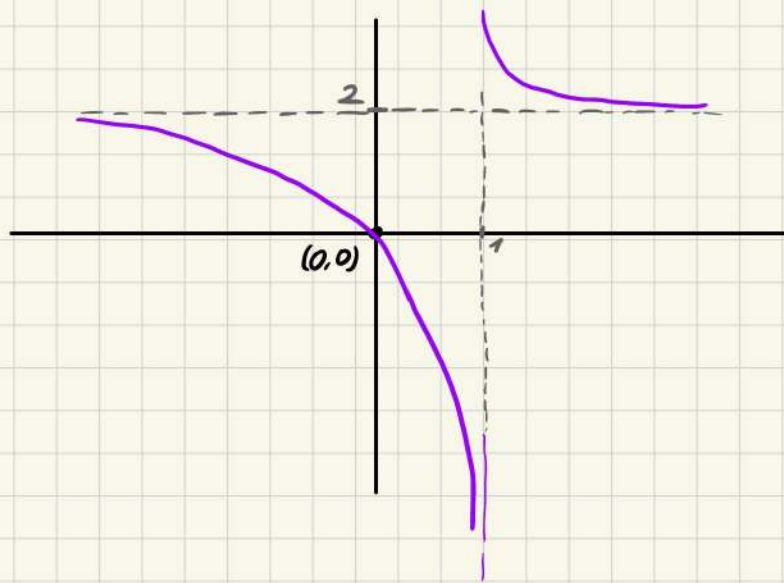
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x-1} = 2 = y \text{ horizontale asymptot}$$

$$f'(x) = \frac{2(x-1) - 2x \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2} = 0 \text{ in}$$

$$f' - \frac{1}{-}$$

$$\frac{+2 \cdot (2x-2)}{(x-1)^4} = 0 \text{ in}$$

$$\begin{array}{c} x-1=0 \\ x=1 \end{array} \quad \begin{array}{c} 1 \\ f'' - \frac{1}{+} \end{array}$$



$$f(x) = x^3 - 27x + 1$$

- 1) Tanım Karesi:
- 2) x, y
- 3) dikey asimp
- 4) yatay asimp
- 5) 1. Türev
- 6) 2. Türev
- 7) Güz

R
(a)

~~(10)~~

Kesirli olmadığ. için
asimptot yok.

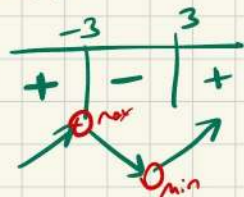
$$x^3 - 27x + 1 = 0$$

?

$$f'(x) = 3x^2 - 27 = 0 \text{ için}$$

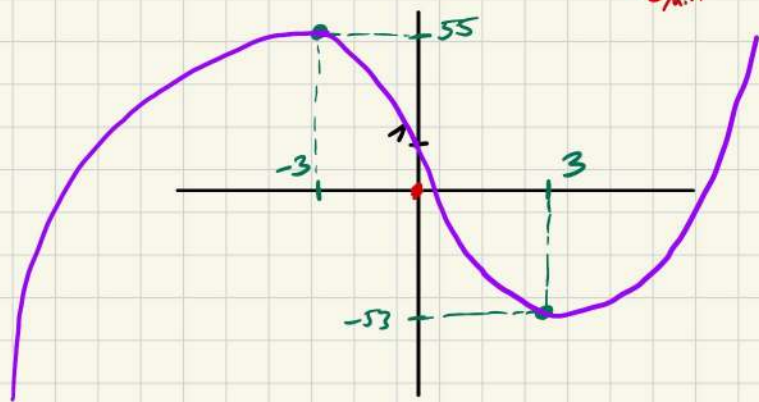
$$x^2 = 9$$

$$x = -3, 3$$



$$f''(x) = 6x = 0 \text{ için}$$

$$x = 0$$



$$f(x) = x \cdot \sqrt{4-x^2}$$

1) Domain

$$4-x^2 \geq 0 \quad [-2, 2]$$

$$x^2 \leq 4$$

$$-2 \leq x \leq 2$$

2) Points

$$(0,0)$$

$$(-2,0)$$

$$(2,0)$$

Asymptote for

$$\sqrt{4x^2-x^4} = f(x)$$

$$\frac{8x-4x^3}{2\sqrt{4-x^2}} = f'(x)$$

$$2\sqrt{4-x^2}$$

$$\frac{8-4x^2}{2\sqrt{4-x^2}} = f'(x)$$

$$8x-4x^3 = 0$$

$$4x^2 = 8x$$

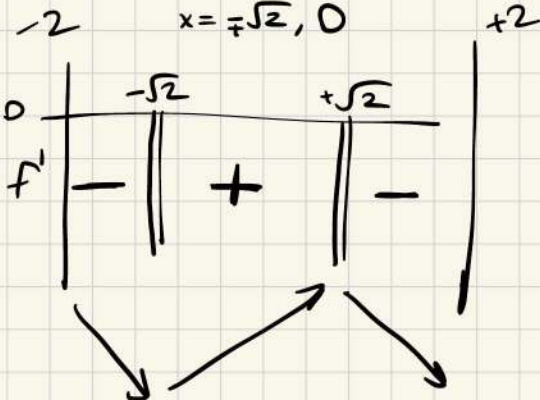
$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}, 0$$

$$f''(x) =$$

$$-8x(2\sqrt{4-x^2}) - (8-4x^2)$$

$$\frac{-2x}{\sqrt{4-x^2}} = 0$$

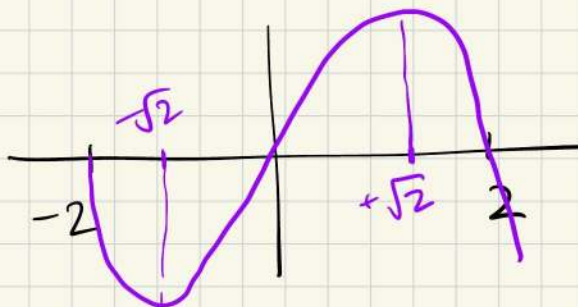


$$8 \cdot (4-x^2) = (8-4x^2)$$

$$2 \cdot (4-x^2) = (2-x^2)$$

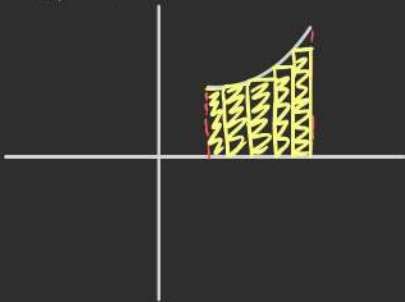
$$8-2x^2 = 2-x^2$$

$$x = 0$$



Riemann Toplamı

* Bir eğrinin altında kalan alanı



Sol Riemann Toplamı



- * n eşit alt aralığa böl
- * sol uçları ile dikdörtgen oluştur
- * Alanları topla

$$\Delta x = \frac{b-a}{3}$$

$$f(a) \cdot \Delta x + f(x_1) \cdot \Delta x + f(x_2) \cdot \Delta x$$

Soru

$$f(x) = x^2 + 1$$

[2, 10] 4 parça

Sol Riemann

$$\Delta x = \frac{10-2}{4} = 2$$

$$2, 4, 6, 8, 10$$

$$5 \cdot 2 + 17 \cdot 2 + 37 \cdot 2 + 65 \cdot 2 =$$

$$248 =$$

Soru:

$\int_1^3 x^3 dx$ integralini $n=3$ olarak sol Riemann ile yaklaştırmak hesaplayınız.

$$\Delta x = \frac{2}{3} \quad \left[1, \frac{5}{3}\right] \quad \left[\frac{5}{3}, 2\right] \quad \left[2, 3\right]$$

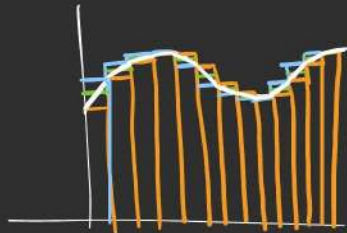
$$\frac{990}{81} //$$

Sağ Riemann Toplamı



- * n eşit alt aralığa böl
- * sağ uçları ile dikdörtgen oluştur
- * Alanları topla

$$f(x_1) \cdot \Delta x + f(x_2) \cdot \Delta x + f(b) \cdot \Delta x$$



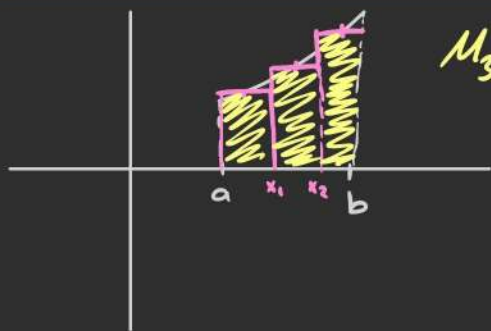
Soru:
 $(1-x^2)=f(x)$
 $[1,5]$, 4 parça

$$\left. \begin{array}{l} [1,2] \rightarrow 3 \\ [2,3] \rightarrow 8 \\ [3,4] \rightarrow 15 \\ [4,5] \rightarrow 24 \end{array} \right\} -50$$

$$\int_0^2 x^2 dx \quad n=4$$

$$\left. \begin{array}{l} [0, \frac{1}{2}] \\ [\frac{1}{2}, 1] \\ [1, \frac{3}{2}] \\ [\frac{3}{2}, 2] \end{array} \right\} \frac{15}{4}$$

Orta Nokta Riemann Toplamı



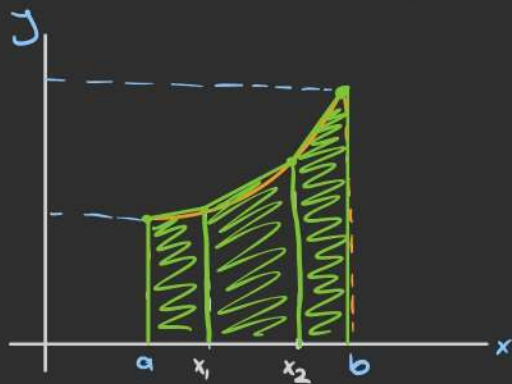
$$M_3 = \Delta x \left(f\left(\frac{a+x_1}{2}\right) + f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) + f\left(\frac{x_2+b}{2}\right) \right)$$

Soru
 $f(x) = x^2 + 1$
 $[1,4]$, 3 parça

$$\left. \begin{array}{l} [1,2] \rightarrow 13/4 \\ [2,3] \rightarrow 29/4 \\ [3,4] \rightarrow 53/4 \end{array} \right\} 95/4$$

Yamuk Alanı ile Riemann Toplamı

$f(x)$, $[a, b]$ arasında sürekli olsun.



* n eşit alt aralıkta yamuk alanı ile riemann toplamı, bu sınırların oluşturduğu yamukla elde edilir.



$n=3$

$$a \leq x \leq x_1$$

$$x_1 \leq x \leq x_2$$

$$x_2 \leq x \leq b$$

$$T_3 = \frac{f(a) + f(x_1)}{2} \cdot \Delta x + \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \cdot \Delta x + \frac{f(x_2) + f(b)}{2} \cdot \Delta x$$

★ Yamuk alanı ile R.T, sol ve sağ toplamın ortalamasına eşittir (aritmetik)

Soru:

$$f(x) = x^3 + 1 \text{ fonk}$$

$$[1, 5], n=4$$

Yamuk alanı = ?

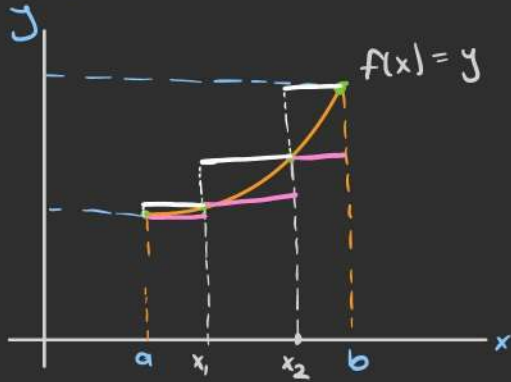
$$\begin{array}{l} 1,2 \rightarrow 1\frac{1}{2} \\ 2,3 \rightarrow \\ 3,4 \rightarrow \\ 4,5 \rightarrow \end{array}$$

+

$$332\frac{1}{2} = 166$$

Alt Riemann Toplamı

$f(x)$, $[a, b]$ sürekli



* fonksiyon artarsa

alt riemann toplamı = sol riemann toplamı

* fonksiyon azalırsa

alt riemann toplamı = sağ riemann toplamı

$\left. \begin{array}{l} a \leq x \leq x_1 \\ x_1 \leq x \leq x_2 \\ x_2 \leq x \leq b \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{aralıkta} \\ \text{hangisi} \\ \text{küçükse} \\ 0 \text{ alınır.} \end{array}$

Soru

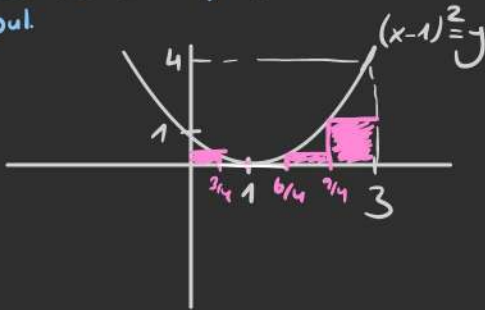
$$f(x) = (x-1)^2$$

$[0, 3]$ aralığında

$$n=4$$

alt riemann toplamı
bul.

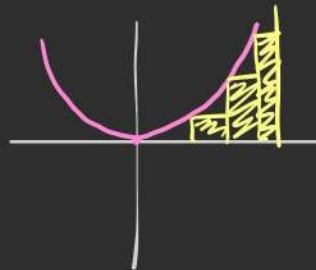
$$\left. \begin{array}{l} 0, 3/4 \rightarrow f(3/4) \\ 3/4, 1 \rightarrow f(1) \\ 1, 5/4 \rightarrow f(5/4) \\ 5/4, 3 \rightarrow f(3) \end{array} \right\} 45/32$$



Soru:

$$y = x^2, [1, 3]$$

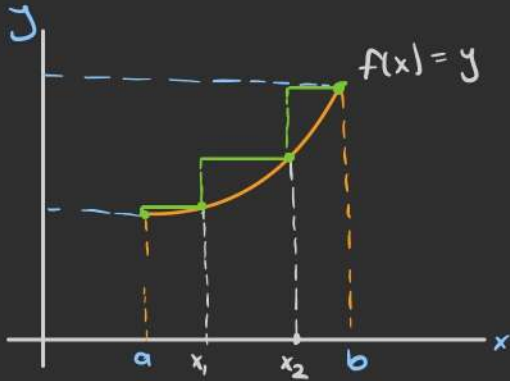
$n=3$, alt riemann toplamı



$$\left. \begin{array}{l} 1, 5/3 \rightarrow \\ 5/3, 7/3 \rightarrow \\ 7/3, 3 \rightarrow \end{array} \right\} 166/27$$

Üst Riemann Toplamı

$f(x)$, $[a, b]$ sürekli



$$a \leq x \leq x_1$$

$$x_1 \leq x \leq x_2$$

$$x_2 \leq x \leq b$$

analitika

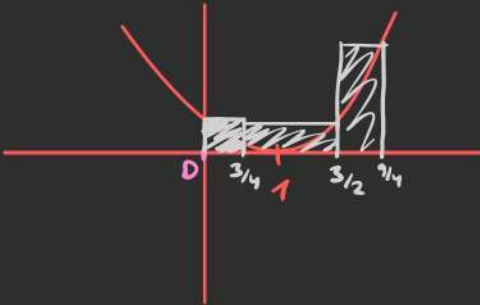
hangisi
büyükse
onu seç

Soru:

$$y = (x-1)^2$$

$$[0, 3], n=4$$

üst riemann toplamı = ?



$$0, 3/4 \rightarrow$$

$$3/4, 6/4 \rightarrow$$

$$6/4, 9/4 \rightarrow$$

$$9/4, 3 \rightarrow$$

$$325/64$$

Toplam Sembolü ve Özellikleri (Sigma Notation)

$\sum$ = toplam sembolü

$$\sum_{k=1}^5 f(k) \quad \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{bitiş değeri}} \\ \xrightarrow{\text{başlangıç değeri}} \end{array} \quad = f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5)$$

$\{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$\sum_{n=0}^3 (n^3 + 1) = 1 + 2 + 9 + 28 = 40$$

Özellik 1:

$$\sum_{i=1}^n 3i = 3 \sum_{i=1}^n i$$

Özellik 2:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (k^2 + 5k + 6) &= \sum_{k=1}^{10} k^2 \\ &\quad - \sum_{k=1}^{10} 5k \\ &\quad + \underbrace{\sum_{k=1}^{10} 6}_{60} \end{aligned}$$

Toplam Sembolünü Kısa Yoldan Hesaplama

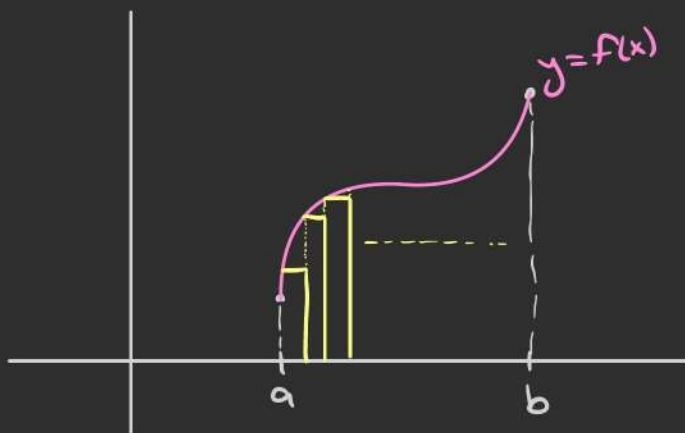
$$\textcircled{1} \sum_{k=m}^n a = a \cdot (n - m + 1)$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1) \cdot (2n+1)}{6}$$

$$\textcircled{4} \sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

Riemann Toplamının Limiti



$$\begin{array}{c} n = 3 \\ n = 4 \\ \quad 5 \\ \quad 6 \\ \quad \vdots \\ n = 5 \end{array} \quad \downarrow \\ \infty$$

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = \text{gerçek alan}$$

Sol Riemann Toplamının Limiti

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

$$x_i = a + \Delta x \cdot i$$

$$\text{Ör/ } x_1 = a + \Delta x$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) \cdot dx$$

Sol Riemann Toplamının Limiti

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

$$x_i = a + \Delta x \cdot (i-1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) \cdot dx$$

Soru:

$$y = x^2$$
$$[1, 3]$$

Riemann toplam limiti ile bul.

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2}{n}$$

$$x_i = a + \Delta x_i$$

$$x_i = a + \frac{2i}{n}$$

$$f(x_i) = \left(a + \frac{2i}{n}\right)^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{2i}{n}\right)^2 \cdot \frac{2}{n} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{2}{n} + \frac{8i}{n^2} + \frac{8i^2}{n^3}\right) =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{2}{n} + \frac{8}{n^2} \sum_{i=1}^n i + \frac{8}{n^3} \cdot \sum_{i=1}^n i^2 =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{4n+4}{n} + \frac{8n^2+12n+4}{3n^2}\right) = 26/3$$

$\int_0^3 x dx$ sonucunu Riemann toplamının limitini kullanarak bulunuz.

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3}{n}$$

$$x_i = a + \Delta x_i = \frac{3i}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{3i}{n}\right) \cdot \frac{3}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{9i}{n^2} = \frac{9n+9}{2n} = \frac{9}{2}$$

Riemann Toplamının Limitini Belirli İntegral ile Gözme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) dx$$

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

$$x_i = a + \Delta x \cdot i$$

$$b-a=3$$

$$5-2$$

$$5$$

$$2$$

Soru

$$f(x_i) = 2 + \frac{3i}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} \sum_{k=1}^n \underbrace{\left(2 + \frac{3k}{n} \right)}_{f(x_i)}$$

Δx ifadesini belirli integral

$$\Delta x = \frac{3}{n}$$

$$b-a=3$$

$$\Rightarrow \int_2^5 x dx = 2\frac{1}{2}$$

$$x_k = a + \Delta x \cdot k = 2 + \frac{3k}{n}$$

$$b-a=3$$

$$x_i = a + \Delta x \cdot i$$

$$2 + \frac{3k}{n}$$

Soru:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots}{n^6} \right) = ?$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) \cdot dx$$

$$\int_0^1 x^5 dx = \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1^5}{n^5} + \frac{2^5}{n^5} + \dots \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{i^5}{n^5} \right) \\ \Delta x &= \frac{1}{n} \\ x_i &= a + \Delta x \cdot i \\ 0 \text{ ise } b &= 1 \end{aligned}$$

Soru:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \sin\left(\frac{2}{n}\right) + \sin\left(\frac{3}{n}\right) + \dots \right) = ?$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin\left(\frac{i}{n}\right)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\sin\left(\frac{i}{n}\right) \right)$$

$$\begin{aligned} b-a &= 1 \\ a + \frac{i}{n} &= x_i \\ \sin\left(\frac{i}{n}\right) &= f(x_i) \\ \sin(x) &= f(x) \end{aligned}$$

$$\int_0^1 \sin x dx = -\cos x \Big|_0^1 =$$

Riemann Toplamı Örnek Soru-1

$f(x) = x^2$ fonksiyonu $[1, 5]$ aralığında 4 eşit alt aralığa bölünüyor.

- Buna göre, Riemann alt toplamını bulunuz.
- Buna göre, Riemann üst toplamını bulunuz.
- Her aralığın orta noktasına göre hesaplanan Riemann toplamını bulunuz.

$$\begin{array}{l} 1,2 \rightarrow 1 \\ 2,3 \rightarrow 4 \\ 3,4 \rightarrow 9 \\ 4,5 \rightarrow 16 \end{array} \quad \begin{array}{l} 4 \\ 9 \\ 16 \\ 25 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2,25 \\ 6,25 \\ 12,25 \\ 20,25 \end{array}$$

30 54 49

Toplam Sembolü Örnek Soru-3

Toplam Sembolü Örnek Soru-3

Aşağıda verilen ifadelerin sonuçlarını bulunuz.

a) $\sum_{k=1}^{10} k^3 \rightarrow \left[\frac{n \cdot n + 1}{2} \right]^2 = \left[\frac{10 \cdot 11}{2} \right]^2 = 55^2$

b) $\sum_{k=1}^{27} (2k-3) \rightarrow 2k+3 = 2 \sum_{k=1}^{27} k + \sum_{k=1}^{27} 3 = 27 \cdot 28 + 27 \cdot 3 = 31 \cdot 27 =$

c) $\sum_{i=-21}^{15} (k^2+k) \rightarrow 15(k^2+k)$

Integrale Giriş

* Türevin tersi

$$f'(x) \longrightarrow f(x)$$

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

* $\int f'(x) dx = f(x) + c$

* $\Sigma \rightarrow$ ayrık değerlerde toplama

* $\int \rightarrow$ sürekli değerlerde toplama

Integral Çeşitleri:

Belirsiz integral

$$\int f(x) dx = F(x) + c$$

Sınırları olmayan integral

Belirli integral

$$\int_a^b f(x) dx = \dots\dots$$

Integral Alma Kuralları

① Sabit Sayının integrali:

$$\int 3 dx = 3x + c$$

$$\int \frac{1}{5} dx = \frac{x}{5} + c$$

Belirsiz integralde
zorunlu

$$\int -2 dx = -2x + c$$

② Üslü Sayının integrali:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$$

$$\int x dx = \frac{x^2}{2} + c$$

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$$

$$\int x^{-5} dx = \frac{x^{-4}}{-4} + c$$

$$\int \sqrt[3]{x} dx = \frac{3x^{\frac{4}{3}}}{4} + c$$

$$\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} + c$$

Yardımcı Kurallar

①

$$\int a f(x) dx = a \cdot \int f(x) dx$$

$$\int 3x dx = \frac{3x^2}{2} + c$$

②

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$\int (x^2 - 7x + 4) dx = \int x^2 dx + \int -7x dx + \int 4 dx$$

(c) $\int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{(n+1) \cdot a}$ ** parantez içi sadece 1. derece iken uygulanabilir.

$$\int \sqrt[3]{5x-2} dx = \frac{(5x-2)^{\frac{4}{3}}}{\frac{4}{3} \cdot 5} + c$$

(4) Üstel Fonksiyonların integrali

(a) $\int e^{ax+b} dx = \frac{e^{ax+b}}{a} + c$ e aynı yazılır.
üssünün türevine bölünür.

$\rightarrow$ e'nin üssü 1. derece ise uygulanabilir.

$\int e^x dx = e^x + c$	$\int e^{3x+1} dx = \frac{e^{3x+1}}{3} + c$	$\int e^{x^2} dx = \text{Kurala uymaz.}$
$\int e^{-x} dx = \frac{e^{-x}}{-1} + c$	$\int 2e^{5x} = \frac{2 \cdot e^{5x}}{5} + c$	$\int x \cdot e^x dx = \text{Kurala uymaz.}$

(b) $\int a^{mx+n} dx = \frac{a^{mx+n}}{m \cdot \ln a} + c$ | $\int 5^x dx = \frac{5^x}{1 \cdot \ln 5} + c$

$\rightarrow$ üs 1. derece olmalıdır.

5) Sonuçta "ln" çıkanlar

$$\frac{\text{Sayı}}{1. \text{ derece fonk.}} = \ln$$

$$* \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$$

$$* \int \frac{1}{ax+b} dx =$$

$$* \int \frac{1}{x+a} dx = \ln|x+a| + c$$

$$\frac{\ln|ax+b|}{a} + c =$$

$$\int \frac{2}{x} dx = 2 \ln|x| + c$$

$$\int \frac{1}{x+1} dx = \ln|x+1| + c$$

$$\int \frac{3}{2x} dx = 3 \cdot \int \frac{1}{2x} dx = \frac{3 \cdot \ln|2x|}{2} + c$$

$$\int \frac{2}{x+5} dx = 2 \int \frac{1}{x+5} dx = 2 \ln|x+5| + c$$

6) Trigonometrik integral Kuralları

$$a) \int \sin(ax+b) dx = \frac{-\cos(ax+b)}{a} + c$$

→ 4. derece

$$\int \sin x dx = -\cos x$$

$$\int \sin 5x dx = \frac{-\cos 5x}{5} + c$$

$$\int \sin\left(\frac{x}{5}\right) dx = \frac{-\cos(x/5)}{\frac{1}{5}} + c$$

Hatırlatma: Fonk.lar için Ortalama Değer Teorisi

$f, [a, b]$ sürekli

$f, (a, b)$ türevli

⋮

$$\underbrace{f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}}_{\text{en az bir } c \in (a, b)}$$

İntegraller için ODT

$f, [a, b]$ sürekli

$$\text{ort}(f) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a} = f(c) \text{ olmak üzere}$$

en az bir c vardır.

Leibniz Yöntemi

$$[F(x)]' = \left[\int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt \right]'$$

↓

$$F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x) - f(h(x)) \cdot h'(x)$$

Soru: $|x-1|$, $[-1, 2]$ aralığında
ortalama değeri?

$$\text{ort}(f) = \frac{\int_{-1}^2 |x-1| dx}{2 - (-1)} = \frac{5}{6}$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (-x+1) dx + \int_1^2 (x-1) dx &= \\ \left[-\frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 &= \\ \frac{1}{2} - \left(-\frac{3}{2} \right) &= 2 + \underbrace{0 - \left(-\frac{1}{2} \right)}_{5/2} \end{aligned}$$

$$y = \int_a^{x^3} (t^3 + 1) dt, \quad \frac{dy}{dx} = ?$$

$$f(x) = \int_{\cos x}^{\sin x} \frac{1}{1-t^2} dt \quad f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^{x^3} \tan(t-1) dt}{x^3 - 2x^2 + x} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\xrightarrow{L'H} \frac{\left[\int_1^{x^3} \tan(t-1) dt \right]'}{3x^2 - 4x + 1} \xrightarrow{\tan(t-1) = f(x)} \frac{\tan(x^3-1) \cdot 3x^2}{3x^2 - 4x + 1}$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 4}{2x}$$

Giziniz.

$$D(f) = \mathbb{R} - \{0\}$$

~~tan~~
~~tan~~ } kök yok.

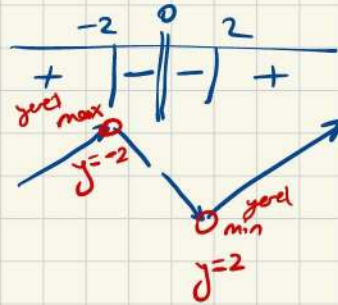
tek fonk

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4}{2x^2} = 0 \text{ iken}$$

$$x = -2, 2$$

$$x \neq 0$$

$x = 0$ kritik nokta değildir. Çünkü tanımlanma kümesinde yok



Kalkülüsün Temel Teoremi

① $F(x) = \int_{x+3x^2}^{5x} (y + \sqrt{y^2+1}) \, dy, \quad F'(x) = ?$

② $\int_{\pi/2}^{\pi} \sec^2 x \cdot dx = \tan x \Big|_{\pi/2}^{\pi}$

Ör/ $\int_{\pi/2}^{\pi} \sec^2(xy) \cdot dx = \frac{\tan(xy)}{y} \Big|_{\pi/2}^{\pi}$

Ör/ $\int \sec^2 x + \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$

Integraler için ODT

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

Integral için Min-Max Değer

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a)$$

Fundamental Theorem of Calculus (Part-1)

* $F(x) = \int_a^x f(t) \cdot dt$

then,

$$F'(x) = f(x) \text{ over } [a, b].$$

Fundamental Theorem of Calculus (part 2)

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$* [\sin(x)]' = \cos x$$

$$[\cos(x)]' = -\sin x$$

$$[\tan(x)]' = \sec^2 x$$

$$[\cot(x)]' = -\operatorname{cosec}^2 x$$

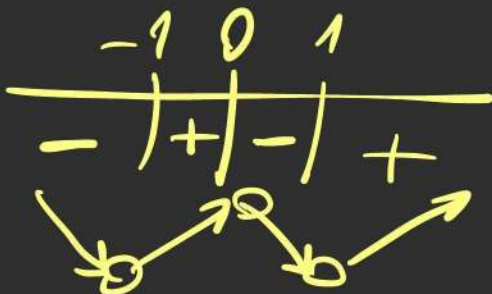
$$* [\sec(x)]' = \sec x \cdot \tan x$$

$$[\operatorname{cosec}(x)]' = -\operatorname{cosec} x \cdot \cot x$$

$$f(x) = x^2 - 2\ln(1+x^2)$$

extremum değerleri bul.

$$2x - 2 \cdot \frac{2x}{1+x^2} = 0$$



$$2x = \frac{2 \cdot 2x}{1+x^2}$$

$$1+x^2 = 2$$

$$x = -1, 1, 0$$

$$f(-1) = 1 - 2\ln 2$$

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 1 - 2\ln 2$$

$f' = 0$ veya tanımsız noktaları

2. Yol

$$f'(x) = 0 \quad \cancel{f'(x) = \text{tanımsız}}$$

$$x=0$$

$$x=-1$$

$$x=1$$

$$\Downarrow$$

$$f''(x) =$$

$$2 - 4 \left[\frac{1 \cdot (1+x^2) - x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} \right] =$$

$$f''(0) = -2 < 0 \quad \text{yerel maks}$$

$$f''(1) = 2 > 0 \quad \text{yerel min}$$

$$f''(-1) = 2 > 0$$

$$\int_0^{\pi/4} e^{-2\ln \cos x} dx =$$

$$(e^{-2})^{\ln \cos x}$$

$$(e^{\ln \cos x})^{-2} = (\cos^{-2} x) dx$$

$$\int_0^{\pi/4} \cos^{-2} x dx = \int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx$$

$$\downarrow \pi/4$$

$$\tan x \Big|_0^{\pi/4} = \boxed{1}$$

$$\int_1^2 \frac{-\ln(4+x^2)}{dx} = \int_1^2 \frac{1}{4+x^2} dx =$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a}$$

$$f(x) = \frac{5x+7}{x-3}$$

$x=3$ dikey asimptot

$\Downarrow$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{5x+7}{x-3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{5x+7}{x-3} = -\infty$$

$$f(x) = \frac{5x^2+7}{x-3}$$

$$F(x) = \int_0^{x^2} e^{-t^2} dt \quad \text{igin,}$$

$F(x)$, artan, azalan, yukarı, kon.
aşağı konkar, yerel ekstremum!

$$F'(x) = 2x \cdot e^{-x^4}$$

Belirli integral (Definite Integral)

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

* c yazılmaz.

$$\int_1^3 2 dx = 2x \Big|_1^3 = 4$$

$$\int_0^2 (x+2) dx = \frac{x^2}{2} + 2x \Big|_0^2 = 6$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = 1$$

Belirli integral Özellikleri:

$$\textcircled{1} \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\textcircled{2} \int_a^b f(x) dx = m \Rightarrow \int_b^a f(x) dx = -m$$

$$\textcircled{3} \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

④ $f(x)$ çift fonk. ise;

$$f(-x) = f(x)$$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \cdot \int_{-a}^0 f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

⑤ $f(x)$ tek fonk. ise;

$$f(-x) = -f(x)$$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0 \quad \left| \quad \int_0^a f(x) dx = - \int_{-a}^0 f(x) dx \right.$$

Mutlak Değerli
İntegralleri
Gözme

* Mutlak değer içini sıfır yapan
değer sınırlarından ayrılır.

Reminder:

$$[\arctan f(x)]' = \frac{f'(x)}{1 + f^2(x)}$$

$$[\arcsin f(x)]' = \frac{f'(x)}{\sqrt{1 - f^2(x)}}$$

$$[\arccos f(x)]' = \frac{-f'(x)}{\sqrt{1 - f^2(x)}}$$

$$[\operatorname{arccot} f(x)]' = \frac{-f'(x)}{1 + f^2(x)}$$

Fundamental Theorem of Calculus

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{g(x)}^{f(x)} h(t) dt \right) = \underline{h(f(x)) \cdot f'(x) - h(g(x)) \cdot g'(x)}$$

Liebniz Theorem

$$f(x) = \int_x^{x^2+1} \cos(t^2) dt \Rightarrow f'(x) = \cos((x^2+1)^2) \cdot 2x - \cos(x^2) \cdot 1$$

$$\downarrow \cos((x^2+1)^2) \cdot 2x - \cos(x^2) \cdot 1$$

$$f(x) = \int_2^7 \frac{1}{1+t^6} dt \Rightarrow f'(x) = 0$$

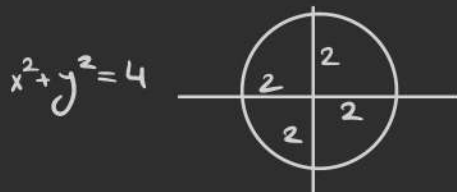
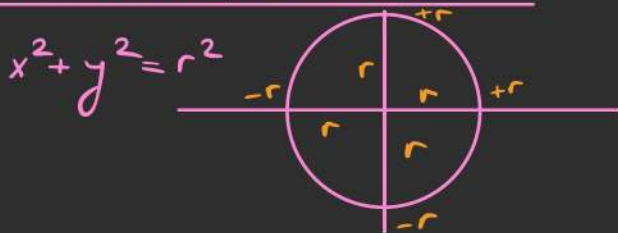
$$\downarrow 0$$

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{x^3}^{\ln x} \tan(t^2) dt \right) = \frac{\tan(\ln^2 x)}{x} - \tan(x^6) \cdot 3x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\int_2^x \frac{1}{1+t^3} dt}{x^2-4} \xrightarrow{L'H} \frac{\frac{1}{1+x^3}}{2x} = \frac{1}{2x \cdot (1+x^3)} = \frac{1}{36}$$

Çember Yardımıyla Integral Gözme

Merkezil Çember Denklemi



$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$y = \sqrt{r^2 - x^2} \quad // \quad y = -\sqrt{r^2 - x^2}$$



Integral Alma Yöntemleri

* Önce integral alma kurallarına bakılır. Yoksa yöntemlere baş vurulur.

* Yöntemler, kurallara dönüştürür.

① Değişken Değiştirme (u-substitution)

* Bu yöntem için

$$\int f(x) \cdot f'(x) dx \rightarrow f'(x) \text{ ve } dx \text{ çarpım durumunda olmalıdır.}$$

$$* \int \sqrt{\sin x} \cdot \cos x dx$$

$$* \int \frac{2x}{x^2+1} dx$$

⋮

$$\frac{du}{dx} = \frac{df(x)}{dx}$$

$$du = f'(x) \cdot dx$$

$$\left. \begin{array}{l} * u = f(x) \\ du = f'(x) \cdot dx \end{array} \right\} x \rightarrow u$$

* Sonuç u'lu çıkan u yerine f(x) konur.

Soru:

$$\int e^{x^3} \cdot 3x^2 dx =$$

$$\begin{aligned} \int e^u \cdot du &= \frac{e^u}{1} + C \\ &= e^{x^3} + C \end{aligned}$$

Soru: $du = (2x-5) \cdot dx$

$$\int \underbrace{(x^2-5x+1)^{10}}_u \cdot \underbrace{(2x-5) dx}_{du}$$

$$\int u^{10} \cdot du = \frac{u^{11}}{11} + C = \frac{(x^2-5x+1)^{11}}{11} + C$$

Soru:

$$\int \frac{2x}{x^2+1} dx = \int \frac{\frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} \cdot (x^2+1)^2}{(x^2+1)^2} \cdot 2x dx$$

$\swarrow$
 $u = x^2+1$
 $2x dx = du$

$x^2+1 = u$
 $2x dx = du$

$$\int \frac{1}{u} \cdot du = \ln|u| + C = \ln|x^2+1| + C$$

Soru:

$$\int \underbrace{\sqrt{x^3+1}}_u \cdot \underbrace{3x^2 dx}_{du} = \int \frac{2 \cdot (x^3+1)^{\frac{1}{2}}}{2 \sqrt{x^3+1}} \cdot 3x^2 dx$$

$u = x^3+1$
 $du = 3x^2 dx$

$$= \int \sqrt{u} \cdot du = \frac{2u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{2\sqrt{(x^3+1)^3}}{3} + C$$

Soru:

$$\int e^{\sin x} \cdot \underbrace{\cos x dx}_{du} = \int du = u + c = e^{\sin x} + c$$

$$u = \sin x$$

$$du = \cos x dx$$

$$\int e^u du = e^u + c$$

Soru:

$$\ln x = u$$

$$\frac{dx}{x} = du$$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \int u du = \frac{u^2}{2} + c = \frac{(\ln x)^2}{2} + c$$

$$u du = \frac{u^2}{2} + c$$

Soru:

$$\int \frac{\sin(\ln x)}{x} dx = \int \sin(u) du = -\cos(u) + c = -\cos(\ln x) + c$$

$$\int \sin(u) du = -\cos(u) + c$$

Soru:

$$\int \underbrace{\cos(x^2)}_u \cdot \underbrace{2x dx}_{du} = \int \cos(u) \cdot du = \sin(u) + c = \sin(x^2) + c$$

$$\int e^{x^3} \cdot \underbrace{x^2 dx}_{\frac{du}{3}} = \int \frac{e^u}{3} \cdot du = \frac{e^u}{3} + c = \frac{e^{x^3}}{3} + c$$

$$x^3 = u$$

$$dx \cdot x^2 = \frac{du}{3}$$

$$\int \frac{e^u}{3} du = \frac{e^u}{3} + c$$

Soru

$$\int \frac{x}{x^2+1} \cdot dx = \int \frac{1}{2u} du = \frac{\ln|u|}{2} + C = \frac{\ln|x^2+1|}{2} + C$$

$x^2+1 = u$
 $x dx = \frac{du}{2}$

Soru

$$\int \sqrt[3]{x^3+1} \cdot x^2 dx = \int \frac{\sqrt[3]{u} \cdot du}{3} = \frac{3u^{\frac{4}{3}}}{12} + C = \frac{3(x^3+1)^{\frac{4}{3}}}{12} + C$$

$x^3+1 = u$
 $x^2 dx = \frac{du}{3}$

$$\int \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \cdot dx = \int 2 \sin(u) \cdot du = -2 \cos(u) + C = -2 \cos(\sqrt{x}) + C$$

$x^{\frac{1}{2}} = u$
 $\frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2 du$

Soru

$$\frac{-2 \cos(\sqrt{x}) + C}{2}$$

$$\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} \cdot dx = \frac{u^2}{2} + C = \frac{(\arcsin x)^2}{2} + C$$

$\arcsin x = u$
 $\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = du$

Soru

$$\int \sin^3 x \cdot \cos x dx = \int u^3 \cdot du = \frac{u^4}{4} + C = \frac{\sin^4 x}{4} + C$$

Soru

$$\int \tan^3 x \cdot \sec^2 x dx = \int u^3 \cdot du = \frac{u^4}{4} + C$$

$\tan x = u$
 $\sec^2 x dx = du$
 $u^3 \cdot du = \frac{u^4}{4} + C$

$$\int \frac{\cos x}{\sin x + 1} \cdot dx = \int \frac{1}{u+1} du = \ln|u+1| + C$$

$$\ln|\sin x + 1| + C$$

Sory:

$$\int \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{-1}{x^2}\right) dx = \sin(u) + C = \sin\left(\frac{1}{x}\right) + C$$

Kısmi İntegral

Logaritma $\rightarrow \ln x, \ln^2 x, \ln(2x+1), \log_2 x$

Arc'iler $\rightarrow \arcsin x, \dots$

Polinom $\rightarrow x, 2x-1, x^2, x^3+x^2+5$ ($\frac{1}{x}$ veya $\sqrt{x}$ değildir)

Trigonometri $\rightarrow \sin x, \cos 3x, \dots$

Üsteller $\rightarrow 5^x, e^x, e^{3x}, 2^x, \dots$

* yalnız durumda,

* çarpım durumunda gözler

* bölü durumunda gözmez.

Soru

$$\int \ln x \, dx =$$

$$\ln x = u \rightarrow \frac{1}{x} dx = du$$

$$du = dx \rightarrow v = x$$

$$\ln x \cdot x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx =$$

$$x \ln x - x + C =$$

Soru LAPTU

$$\int_0^1 x \cos x \, dx = ?$$

pol. $\downarrow$ trigo

$$x = u \rightarrow dx = du$$

$$\cos x \, dx = du \rightarrow \sin x = v$$

$$x \sin x - \int \sin x \, dx = x \sin x + \cos x + C$$

Yöntem

* integral u ve dv diye iki parçaya ayrılır.

* Aşağı u denileceğini LAPTU belirler

* Önceki u'dur

* geriye kalan her şey dv'dir

* x olanın türevi yazılır.

* dv'nin integrali bulunur.

* < ile başta yazılmaz.

$$* u \cdot v - \int v \, du = \text{sonuç verir.}$$

$$\int_0^1 x e^x \, dx \quad \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ e^x dx = dv \\ e^x = v \end{array}$$

$$u = x \mid e^x dx = dv \quad x \cdot e^x - \int e^x \, dx$$

$$\downarrow \quad \int e^x dx = \int dv$$

$$du = dx \quad e^x \cdot C = v$$

ile yazılmaz.

$$x \cdot e^x - \int e^x dx = \underline{\underline{e^x(x-1) + C}}$$

$$\frac{x}{x^2+1} \cdot e^{|x|} \, dx$$

$$x^2+1 = u \quad \frac{1}{2u} \cdot e^{\sqrt{u-1}} \, du$$

$$x \, dx = \frac{du}{2}$$

Polinom Bölmesi ile integral

$$\int \frac{\text{Pay}}{\text{Payda}} dx$$

- ① Pay ve payda polinom olmalı
- ② Payın derece paydadan büyük ya da eşit olmalı.

Bu durumda bu yöntem zorunludur!

$$\int \frac{x}{x+2} dx \rightarrow \frac{x}{-2} \Big|_{x+2}^x = \int 1 + \frac{-2}{x+2} dx$$

$$\underline{x - 2 \ln|x+2| + c}$$

$$\int \frac{x^2}{x-1} dx \Rightarrow \frac{x^2}{-x-1} \Big|_{x-1}^{x-1} \Rightarrow \int \left(x+1 + \frac{1}{x-1} \right) dx$$

$$\underline{\frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1| + c}$$

$$\int \frac{x^3}{x^2+1} dx = \frac{x^3}{-x} \Big|_{x^2+1}^{x^2+1} \Rightarrow \int \left(x + \frac{-x}{x^2+1} \right) dx \Rightarrow \frac{x^2}{2} - \int \frac{x}{x^2+1} dx$$

$$\begin{array}{l} x^2+1 = u \\ 2x dx = du \end{array} \Bigg| \frac{1}{2} \ln|u| + c$$

Basit Kesirlere Ayırarak integral Alma

$$\int \frac{\text{Pay}}{\text{Payda}} dx$$

- ① Pay ve payda polinom
- ② Payda'nın derecesi > Payın derecesi
- ③ Payda çarpanlara ayrılabilir olmalıdır.

1. Gösit

Payda tamamen 1. derece ise

$$\int \frac{2x-5}{x^2-3x-4} \Big|_{x-4}^{x-1} \frac{2x-5}{(x-4)(x+1)} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{x+1} \Rightarrow \int \frac{3/5}{x-4} + \frac{7/5}{x+1} dx$$

$$\frac{2x-5}{(x-4)(x+1)} = \frac{Ax+A+Bx-4B}{(x-4)(x+1)}$$

$$\begin{array}{l} A+B=2 \\ A-4B=-5 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} A=3/5 \\ B=7/5 \end{array}$$

$$\frac{3}{5} \ln|x-4| + \frac{7}{5} \ln|x+1| + c$$

$$\int \frac{1}{x^2-4} dx$$

$(x-2) \cdot (x+2)$

$$\begin{aligned} A+B &= 0 \\ 2A-2B &= 1 \\ 4A &= 1 \\ A &= 1/4 \\ B &= -1/4 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int \left(\frac{1/4}{x-2} + \frac{-1/4}{x+2} \right) dx$$

$$\frac{1}{4} \ln|x-2| - \frac{1}{4} \ln|x+2| + C$$

2. Çeşit

Payda 2. derece çarpan bulunursa

$$\int \frac{2x+1}{(x^2+1) \cdot (x-2)} dx = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

$$Ax^2+Bx^2+A-2C+Cx-2Bx =$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ C-2B=2 \\ A-2C=1 \end{cases} \begin{cases} B=-1 \\ C=0 \\ A=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \int \left(\frac{1}{x-2} + \frac{-x}{x^2+1} \right) dx$$

$x^2+1=u$
 $2x dx=du$

$$\ln|x-2| - \frac{1}{2} \ln|u| + C$$

3. Çeşit

Payda tamkare ifadeler bulunursa

$$\int \frac{2x+1}{(x-3)^2 \cdot (x+1)} dx = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{(x-3)^2}$$

$$Ax^2-6Ax+9A$$

$$Bx^2-2Bx-3B$$

$$+Cx+C$$

$$A+B=0$$

$$-6A-2B+C=2$$

$$9A-3B+C=1$$

$$A=-1/16$$

$$B=1/16$$

$$C=7/4$$

$$-\frac{1}{16} \ln|x+1| + \frac{1}{16} \ln|x-3| + \frac{7}{4} \int \frac{1}{(x-3)^2} dx$$

$$\int \frac{1}{u^2} du$$

$$-\frac{1}{u} + C$$

$$= -\frac{7}{4} \cdot \frac{1}{x-3} + C$$

$$\int \sin^4 x \cdot \cos^2 x \cdot \sin x \cdot dx$$

$$(1 - \cos^2 x)^2 \cdot \cos^2 x \cdot \sin x \cdot dx$$

$$\cos x = t \quad -t^2 dt$$

$$-\sin x dx = dt$$

$$-t^2(1-t^2)^2 \int (-t^2 + 2t^4 - t^6) dt$$

$$\ln(g(x)) = \sin x \cdot \ln(f(x))$$

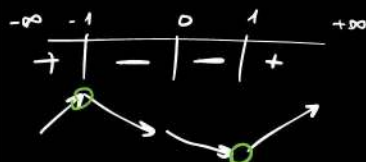
$$g'(x) = \left(\cos x \cdot \ln(f(x)) + \sin x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right) [f(x)]^{\sin x}$$

$$\frac{x^3 - 3x^2 + 1}{x^3} = f(x)$$

$$\text{Disregard } x=0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3 - 3x^2 + 1}{x^3} = 1$$

$$x^2(x-1) = \begin{matrix} x=0 \rightarrow \text{turning pt} \\ x=1 \\ x=-1 \end{matrix} \text{ write}$$



$$\arctan x^2 = u \quad x dx = du$$

$$\frac{2x}{1+x^4} dx = du$$

$$\frac{x^2}{2} = v$$

$$\frac{\arctan x^2 \cdot x^2}{2} = \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{2x}{1+x^4} dx$$

$$\frac{x^3}{1+x^4} dx$$

$$\int \frac{x^3}{x^4+1} dx$$

$$x^4 = u$$

$$4x^3 dx = du$$

$$\frac{x^3}{4x^3} \cdot \frac{du}{4x^3} = \frac{1}{4} \int \frac{1}{u} du$$

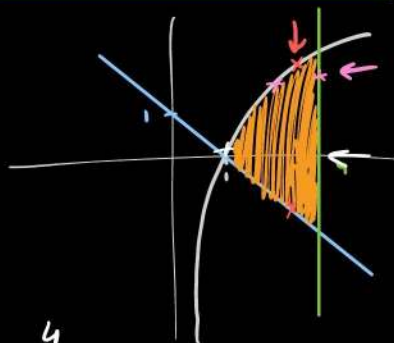
$$\frac{\ln|x^4+1|}{4}$$

$$\int_0^{\pi/4} \tan x \cdot e^{-\ln(\cos x)} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} dx$$

$$\tan x = u$$

$$\int_0^1 e^u du$$

$$e^u \Big|_0^1 = e - 1$$



$$\int_1^2 (\ln x - (1-x)) dx$$

$$\ln x = y$$

$$e^y = x$$

$$\ln(\cot x)^{1/\ln x} = \ln y$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cot x}{\ln(x)} = \ln y$$

$$\frac{-\operatorname{cosec}^2 x \cdot x}{\cot} =$$

$$\frac{-x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos x} = -1 = \ln y$$

$$\underline{\underline{e^{-1}}}$$

$$\int \sqrt{1 + (y')^2} = L$$

$$\frac{\cos x}{\sin x} = y'$$

$$\int \frac{\pi}{2} \operatorname{cosec} x$$

$$\frac{\pi}{4} \ln |\sin x| \Big|_{\pi/4}^{\pi/2}$$



$$x = \sqrt{6-y}$$

$$6-x^2=y$$

$$6-x^2=x$$

$$\pi \int_0^2 ((6-x^2)^2 - x^2) dx$$

$$2\pi \int_0^2 (4-x)(6-x^2-x)$$

$$\pi \int_0^6 (\sqrt{6-y})^2 dy$$

$$\pi \int_0^2 y^2 dy$$

$$\int \cos(\ln(x)) dx = I$$

$$\cos(\ln(x)) = u \quad dx = du$$

$$-\sin(\ln(x)) \cdot \frac{dx}{x} = du \quad x = v$$

$$x \cdot \cos(\ln(x)) + \int \sin(\ln(x)) \cdot dx$$

$$\sin \ln(x) = u \quad dx = du$$

$$\frac{\cos \ln(x)}{x} dx = du \quad x = v$$

$$x \cdot \sin \ln x - \int \cos \ln(x) dx = I$$

$$\frac{x \cdot \sin \ln x + x \cdot \cos \ln(x)}{2} + C$$

$$\int \frac{\cos^3 t}{\sin^3 t - \sin^2 t - 6 \sin t} dt$$

$$\frac{\cos^3 t}{\sin t (\sin^2 t - \sin t - 6)}$$

$$\sin t \cdot (\sin t - 3) \cdot (\sin t + 2)$$

$$\int \frac{1-u^2}{u \cdot (u-3) \cdot (u+2)} du =$$

$$f'(c) = \frac{f(1) - f(0)}{1} = 0 \text{ en o2 bir nokta}$$

$$\frac{2 - \pi c}{\sqrt{1-c^2}} = 0$$

$$\frac{2 - \pi c}{\pi} = c$$

$$\int_1^e \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{h \rightarrow 1^+} \int_h^e \frac{dx}{x \ln x}$$

$$\ln x = u$$

$$\frac{dx}{x} = du$$

$$\int_h^e \frac{1}{u} du$$

$$- \ln | \ln x |$$

$$\sin t = u$$

$$\cos t \cdot dt = du$$

$$1 - \cos^2 t = u^2$$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{16-x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{16-x^2}}}{\sqrt{16-x^2}}$$

$$16-x^2 + 2x^2 = 16-2x^2$$

$$\frac{16-2x^2}{\sqrt{16-x^2} - 4}$$

$$\frac{-2\sqrt{2} \quad 2\sqrt{2}}{x = -4, 4}$$

$$\frac{-\tan^{-1} 3 + 2}{x = -4, 4}$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)^3 \sqrt{x^2+2x-3}}$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)^3 \sqrt{(x+1)^2-4}}$$

$$x+1 = 2\sec t \Rightarrow dx = 2\sec t \cdot \tan t \cdot dt$$

$$\int \frac{dt}{8\sec^2 t}$$

$$\frac{1}{8} \int \cos^2 t \, dt =$$

$$1 + \cos 2t$$

$$b = \sqrt{5a}$$

$$3$$

$$a = 9$$

$$\frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\frac{x^2}{\sqrt{x}}$$

$$x^{\frac{3}{2}}$$

$$\int \sec^2 \sqrt{x} \cdot dx$$

$$\sqrt{x} = t$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} dx = dt$$

$$2 \int \sec^2 t \cdot dt$$

$$t = u \quad \left| \quad \sec^2 t \, dt = dv \right.$$

$$dt = du \quad \left| \quad \tan t = v \right.$$

$$2 \left(\tan t + \int \tan t \, dt \right)$$

$$\int \frac{\sin t}{\cos t} \, dt$$

$$\cos t = x$$

$$-\sin t \, dt = dx$$

$$\int \frac{-1}{x} \, dx$$

$$-\ln|\cos t|$$

$$\lim_{R \rightarrow 0^+} \int_R^1 \frac{dx}{x \cdot (1 + \ln^2 x)}$$

$$\begin{aligned} \ln x &= u \\ \frac{1}{x} \cdot dx &= du \\ \arctan(\ln x) \Big|_R^1 & \quad \frac{du}{(1+u^2)} \end{aligned}$$

$$0 - \left(\frac{-\pi}{2} \right) = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$

$$e^{\arctan x} \cdot \frac{-x^2+1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$3x + x^3$$

$$\sqrt{1+x^2}$$



$$y - x = -2$$

$$y = x^2 - 2$$

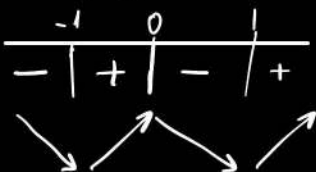
$$\frac{\ln(1+x)}{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{1}{x+1}$$

$$\frac{2(x^2-1)^3}{\sqrt{1+(x^2-1)^2}} = 0$$

$$x=0$$

$$x=1, -1$$



$$t = \tan u$$

$$\frac{1}{x} dt = \sec^2 u \cdot du$$

$$\int_{\arctan(x^{-1})}^{\arctan 1} \frac{1}{\cos u} du = \ln|\cos u| \Big|_{\arctan(1/x)}^{\arctan 1}$$

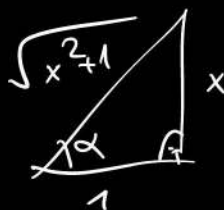
$$t = \tan u$$

$$dt = \sec^2 u \cdot du$$

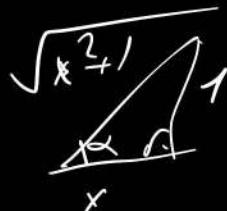
$$\int_{\arctan(1)}^{\arctan(x)} \frac{\sec u \cdot du}{\tan \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{5}} \rightarrow \ln|\sin x| \Big|_{\arctan 1}^{\arctan(x)}$$

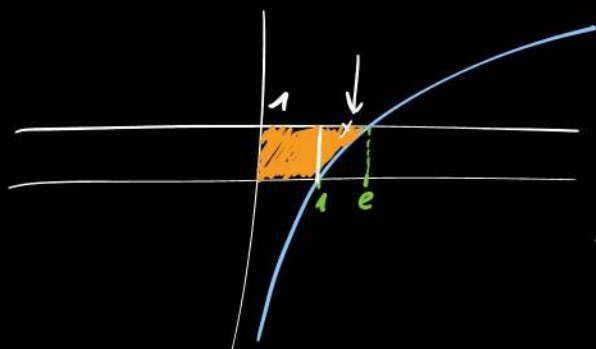
$$\ln(\cos(\arctan 1)) - \ln(\sin(\arctan 1))$$

$$\ln \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$



x





$$\int_2^5 \sqrt{1+(y')^2} dx$$

$$x\sqrt{x^2-2} = y'$$

$$1 + x^2(x^2-2) = x^4 - 2x^2 + 1$$

$$\sqrt{x^4 - 2x^2 + 1}$$

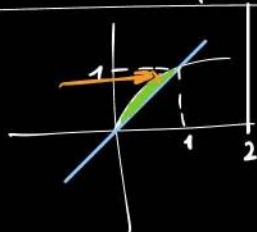
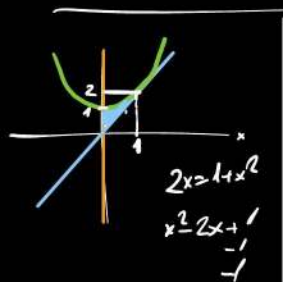
$$\int_0^1 dx + \int_1^e 1 - \ln x$$

$$\sqrt{(x^2-1)^2} = \int_2^5 x^2 - 1$$

$$\frac{125-8}{\frac{2}{3}} = \frac{117}{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{x^3}{3} - x$$

$$39 - 3 = \underline{\underline{36}}$$



$$2\pi \int_1^2 y \cdot \frac{y}{2} -$$

$$\pi \int_0^1 ((y-2)^2 - (y-2)^2) dy$$

$$2\pi \int_0^1 (2-x)(\sqrt{x} - x) dx$$

Trigonometrik Dönüşüm ile integral Alma

① Yarım Açı Yardımıyla integral Alma

$$\int \sin^2 x \, dx, \int \cos^2 x \, dx, \int \sin^4 x \, dx, \dots$$

★ çift dereceye sahip $\sin$ ve $\cos$ 'lu integrallerde

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = \boxed{2\cos^2 x - 1} = \boxed{1 - 2\sin^2 x}$$

$$\begin{aligned} \star\star \quad \frac{\cos 2x + 1}{2} &= \cos^2 x & \star\star \quad \sin^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \end{aligned}$$

Soru

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \frac{1}{2} \left(x - \frac{\sin 2x}{2} \right) + C$$

$$\int \cos^2 3x \, dx = \int \frac{\cos 6x + 1}{2} \, dx = \frac{1}{2} \cdot \left(x + \frac{\sin 6x}{6} \right) + C$$

$$\int \sin^4 x \, dx = \int \sin^2 x \cdot \sin^2 x \, dx$$

$$\int \frac{1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x}{4} \, dx$$

$$\frac{1}{4} \left(x - \frac{2\sin 2x}{2} \right) + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x \, dx$$

$$\frac{1}{4} \int \frac{1 + \cos 4x}{2} \, dx = \frac{1}{8} \left(x + \frac{\sin 4x}{4} \right) + C$$

② $[\sin^2 x + \cos^2 x = 1]$ özdeşliği ile integral çözme

$$\int \sin^3 x \, dx, \int \cos^5 x \, dx \quad | \quad \int \sin^3 x \cdot \cos^5 x \, dx, \int \sin^3 x \cdot \cos^4 x$$

* tek başına üssü tek olan durumlarda

* çarpım durumunda ikisi tek veya biri tek durumunda

Soru:

* değişken değiştirme

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \, dx &= ? \quad \int \sin^2 x \cdot \sin x \, dx = \int \underbrace{(1 - \cos^2 x)}_u \cdot \underbrace{(\sin x) \, dx}_{-du} \\ &= - \int (1 - u^2) \, du = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C \end{aligned}$$

Soru:

$$\int \cos^5 x \, dx = \int \cos^2 x \cdot \cos^2 x \cdot \cos x \, dx$$

$$\int \underbrace{(1 - \sin^2 x)}_u^2 \cdot \underbrace{\cos x \, dx}_{du} = u - \frac{2u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + C = \sin x - \frac{2\sin^3 x}{3} + \frac{\sin^5 x}{5} + C$$

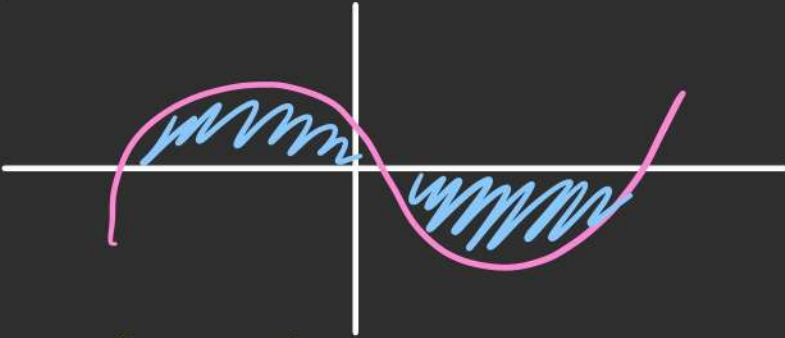
Soru:

$$\int \sin^3 x \cdot \cos^4 x \, dx = \int \sin^2 x \cdot \sin x \cdot \cos^4 x \, dx$$

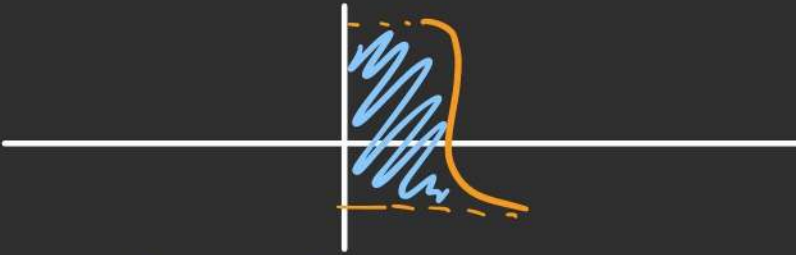
$$= \int \underbrace{(1 - \cos^2 x)}_u \cdot \cos^4 x \cdot \underbrace{\sin x \, dx}_{-du}$$

$$= - \int (1 - u^2) u^4 \, du = -\frac{\cos^7 x}{7} + \frac{\cos^5 x}{5} + C$$

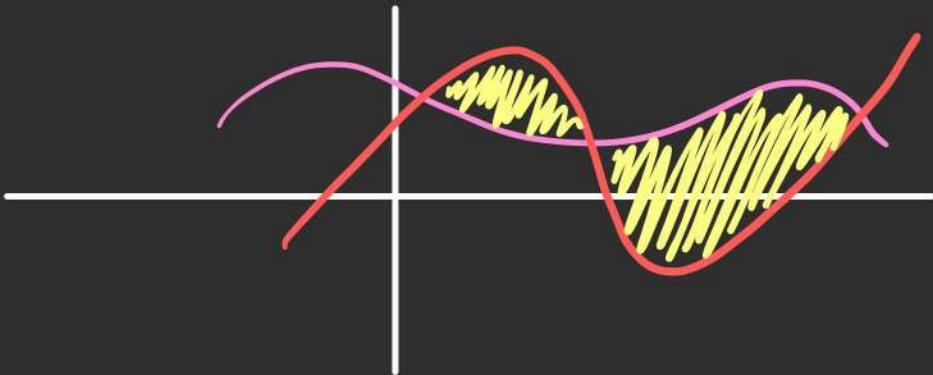
Integralde Alan Geçitleri



x-ekseni ile arada kalan alan



y-ekseni ile arada kalan alan



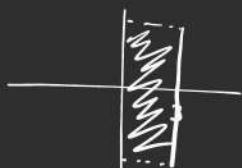
iki egri arasında alan

Integralde Alan Hesaplamak İçin Bilinmesi Gereken Fonksiyonlar

① Doğru Grafikleri

* Eksenlere dik

$$x=3$$



* Orijinden geçenler

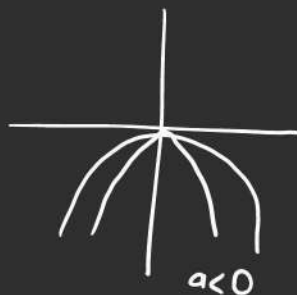
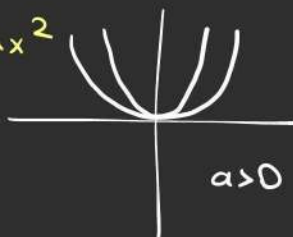


$$\begin{aligned} * x+2y &= 6 \\ y &= 3x+12 \end{aligned}$$

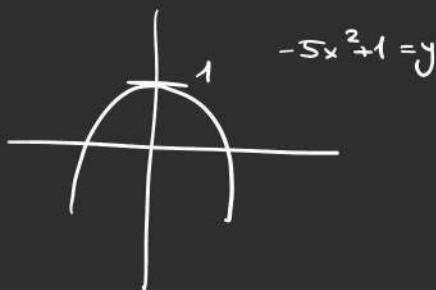


② Parabol Grafikleri

$$* y = ax^2$$



$$* y = ax^2 \pm k$$



$$* y = ax^2 + bx + c$$

$a \rightarrow$ kolların yönü

$y=0 \Rightarrow$ x-eksenini kestiği noktalar

$$y = x^2 - 3x$$



$$y = x^2 + 2x - 3$$



$$* y = a(x-r)^2 + k$$

$(r, k) = \text{tepe noktası}$

$$y = (x-3)^2$$



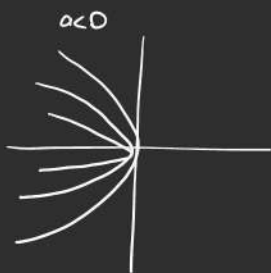
$$y = (x-3)^2 + 2$$



$$* x = ay^2$$

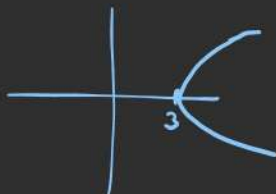


$a > 0$



$a < 0$

$$x = y^2 + 3$$



$$x = -2y^2 + 1$$



$$* x = y^2 - 3y$$

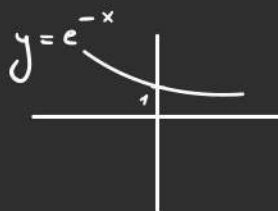


③ Özel Grafikler

$$y = \sqrt{x}$$



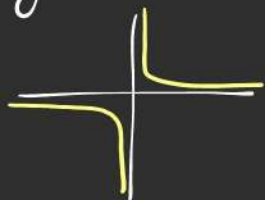
$$y = \sqrt{x-3}$$



$$y = \ln x$$



$$y = \frac{1}{x}$$



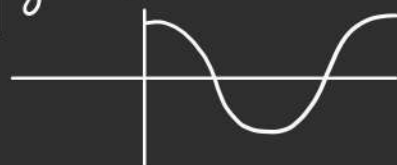
$$y = \frac{1}{x^2}$$



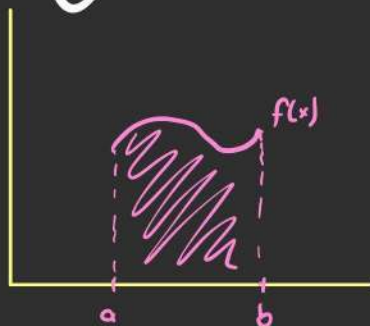
$$* y = \sin x$$



$$y = \cos x$$

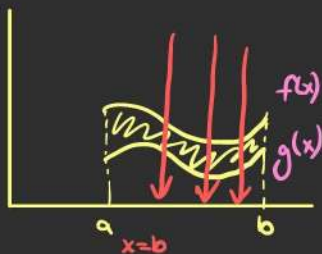


Integralde Alan



$$\text{Alan} = \int_a^b f(x) dx$$

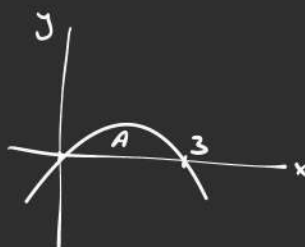
Eğriler Arasında Alan



$$\text{Alan} = \int_{x=a}^x (f(x) - g(x)) dx$$

x ekseninde parabol altında kalan bölgenin alanı

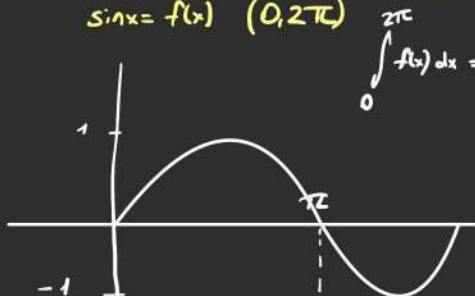
$$3x - x^2 = f(x)$$



$$A = \int_0^3 (3x - x^2) dx$$

$$\frac{9}{2} =$$

$$\sin x = f(x) \quad (0, 2\pi)$$



$$\int_0^{2\pi} f(x) dx = -\cos x \Big|_0^{2\pi}$$

$$1 - 1 =$$

$$\underline{0} =$$

★★

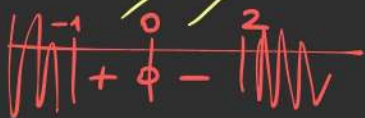
$$-1 \leq x \leq 2 \text{ için } f(x) = x^3 - x^2 - 2x$$

- çizilemeyen fonk. için;

* türev al.

$$f'(x) = 3x^2 - 2x - 2$$

$$x = 0, 2, -1$$



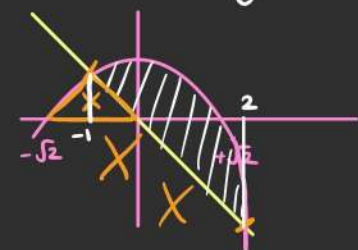
$$\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx$$

$$+ \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx$$

$$= \frac{28}{12}$$

Sorular:

$y = 2 - x^2$ parabolü ve $y = -x$ ile çevrili bölge alanı = ?

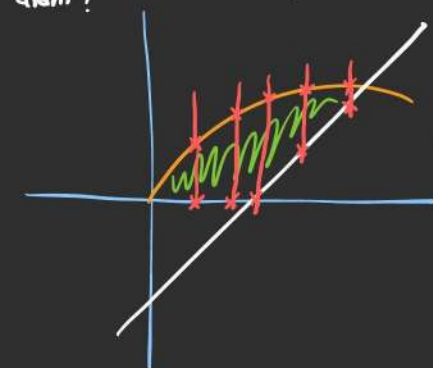


$$2 - x^2 = -x$$

$$\boxed{x = 2, -1}$$

$$\int_{-1}^2 [2 - x^2 - (-x)] dx =$$

Birinci dörtte birlik bölgede üstten $y = \sqrt{x}$ alttan x eksen ve $y = x - 2$ ile sınırlı bölgenin alanı ?



$$\Rightarrow A = \int_0^2 (\sqrt{x} - 0) dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - (x - 2)) dx =$$

$$\frac{10}{3} =$$

Soru:

$y^2 = 4y$, $2y$ fonk alan

$$y^2 = 4y = 2y$$

$$\boxed{y = 0, 6}$$

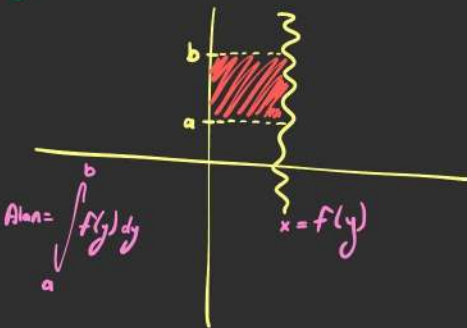
$$\int_0^6 6y - y^2 = 3y^2 - \frac{y^3}{3} \Big|_0^6$$

$$\boxed{+36}$$

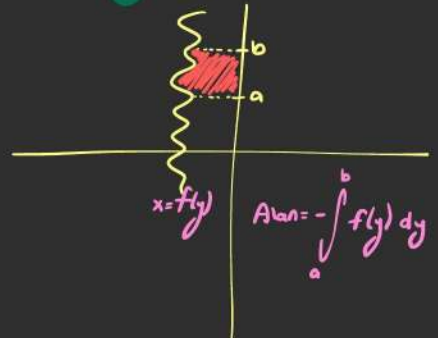


y-ekseni ile Alan Hesaplama

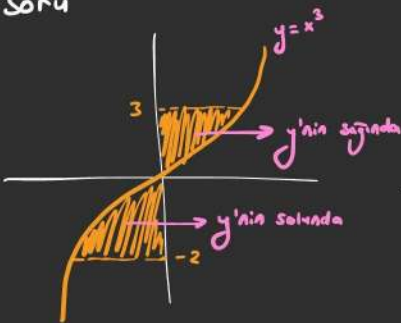
y-ekseninin sağında



y-ekseninin solunda



Soru



$$\begin{aligned} \sqrt[3]{y} &= x \\ \downarrow \\ f(y) &= \sqrt[3]{y} \\ -\int_{-2}^0 y^{\frac{1}{3}} dy &= -\frac{3y^{\frac{4}{3}}}{4} \Big|_{-2}^0 \\ &= \frac{3\sqrt[3]{16}}{4} + \frac{3\sqrt[3]{81}}{4} \end{aligned}$$

Soru:

$x = y^2 - 4$ ile y eksenini arası kalan alan = ?

$$\begin{aligned} y^2 - 4 &= 0 \\ y &= \pm 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\int_{-2}^0 (y^2 - 4) dy &= -\frac{y^3}{3} + 4y \Big|_{-2}^0 \\ &= 16 - \frac{-16}{3} = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

iki grafik arasında kalan alan

Soru

$$\begin{aligned} x^2 &= x \\ x &= 0, 1 \\ \int_0^1 (x^2 - x) dx &= \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{-1}{6} \end{aligned}$$

$\frac{+1}{6}$ alan

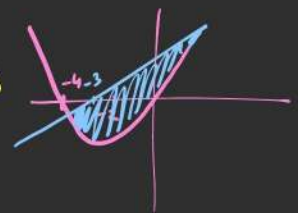
$$x^2 + 4x = 2x + 3$$

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

$-\frac{3}{-1}$

$$x = -3, 1$$

$$\int_{-3}^1 (x^2 + 2x - 3) dx = \frac{-32}{3} // \frac{+32}{3}$$



Genelleştirilmiş integral (Improper Integral)

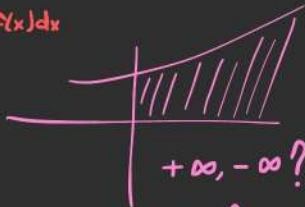
①

Sınırlarında sonsuz içeren

$$* \int_a^{\infty} f(x) dx$$

$$* \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

$$* \int_{-\infty}^a f(x) dx$$



$+\infty, -\infty ? \rightarrow$ İraksak

Sayı? $\rightarrow$ Yakınsak

②

Sınırlarında tanımsızlık içeren integraller

$$\int_1^3 \frac{1}{x-3} dx$$

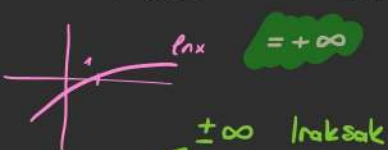
$$\int_1^3 \frac{1}{x-2} dx$$

① Sınırlarında Sonsuz içeren

$$* \int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{h \rightarrow +\infty} \int_a^h f(x) dx$$

Sonuç: $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_2^t \frac{1}{x} dx$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln t - \ln 2 = \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln t = +\infty$$



$+\infty$ İraksak

* Sonuç $\rightarrow$ Sayı Yakınsak

$$* \int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^a f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^1 e^x dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^1 e^x dx$$

$$= \lim_{t \rightarrow -\infty} (e^1 - e^t) = e$$

$$* \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx$$

$$= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t f(x) dx$$

Soru

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{1+x^2} \right) dx = ?$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\arctan x \Big|_{-\infty}^0 \quad \frac{\pi}{2}$$

$$0 - \underbrace{\arctan(-\infty)}_{(-\frac{\pi}{2})} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

2) Sınırlarında tanımsızlık içeren

- * Üst sınıra tanımsız yapması
- * Alt sınıra tanımsız yapması
- * Sınırı arasındaki bir değeri tanımsız yapması

* $\int_1^3 \frac{1}{x-3} dx \rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^-} \int_1^x \frac{1}{x-3} dx$ * üst sınıra limite soldan yaklaşıyor.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \left(\ln|x-3| \right) \Big|_1^x$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \ln \left| \frac{x-3}{2} \right|$$

$$= \ln|0^-| = \ln 0^+$$

$$= -\infty$$

* $\int_1^3 \frac{1}{x-2} dx$

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} \int_1^t \frac{1}{x-2} dx + \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^3 \frac{1}{x-2} dx$$

* $\int_1^3 \frac{1}{x-1} dx = \lim_{t \rightarrow 1^+} \int_t^3 \frac{1}{x-1} dx$

$$+ \ln|x-1| \Big|_t^3$$

$$\ln \left| \frac{2}{t-1} \right| = \ln \infty = \infty$$

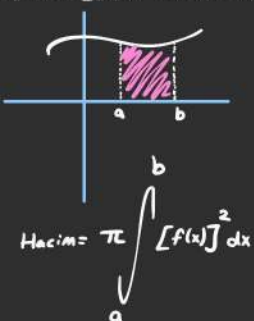
Integralde Hacim Hesaplama

* Disk Metodu

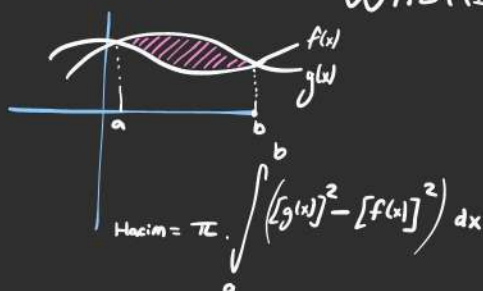
x-ekseni etrafında (eksenle temas yokken)
y-ekseni etrafında
iki grafik arasında kalan alanın
x veya y eksenine etrafında döndürülmesi

Disk Metodu

* x-ekseni etrafında



veya

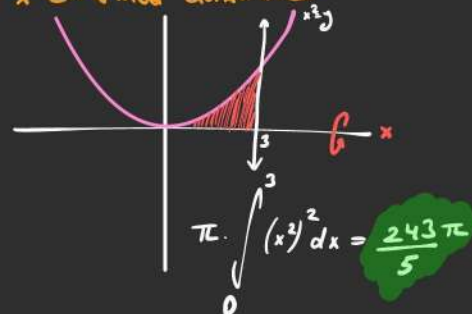


WASHER METODU



Soru

$y = x^2$, $x = 3$ ve x arasında
x etrafında döndürülmesi



Soru

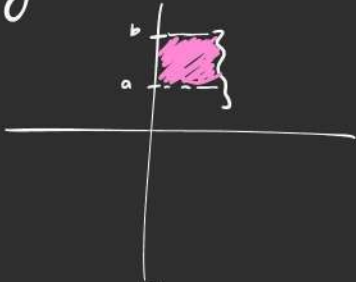
$y = x^2 + 1$, $y = 5$ ve y eksenine



$$\pi \int_{-2}^2 (25 - (x^2 + 1)^2) dx$$

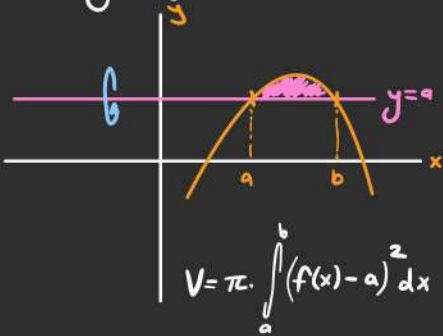
Disk Metodu

* y-etrafında



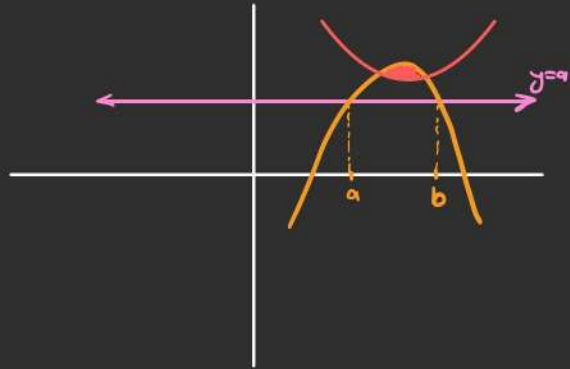
$$\text{Hacim} = \pi \int_a^b [f(y)]^2 dy \quad / \quad \text{Hacim} = \pi \int_a^b ([g(y)]^2 - [f(y)]^2) dy$$

* Yatay doğru etrafında döndürme



$$V = \pi \int_a^b (f(x) - a)^2 dx$$

WASHER METODU !



Soru
 $y=x^2$, $y=4$ ve y eksenini arasında
 $y=4$ doğrusunu etrafında

$$V = \pi \int_0^2 (x^2 - 4)^2 dx$$
$$= \frac{256\pi}{15}$$

* Dışarı doğru etrafında döndürme



$$V = \pi \int_a^b \left[(g(y)-a)^2 - (f(y)-a)^2 \right] dy \quad (\text{Washer})$$

$$V = \pi \int_a^b [f(y)]^2 dy$$

Soru:
 $y=x^2$, $y=2x$, $x=-2$ etrafında döndürünüz.



$$x^2 = 2x$$

$$\begin{cases} x=0 \\ x=2 \end{cases}$$

$$V = \pi \int_0^4 \left[(\sqrt{y}+2)^2 - \left(\frac{y}{2}+2\right)^2 \right] dy$$

$$\underline{\underline{V=8\pi}}$$

Shell Metodu y eksenine için

$$* V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dx$$

★ Sınırlar x ekseninde gelir:
 $a \leq x \leq b$

r: shell yarıçapı $\Rightarrow r = x$

h: shell yüksekliği $\Rightarrow h = \left[\begin{array}{c} \text{alanın} \\ \text{üst} \\ \text{sınır} \\ \text{fonksiyonu} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{c} \text{alanın} \\ \text{alt} \\ \text{sınır} \\ \text{fonksiyonu} \end{array} \right]$

Soru
 $y = x^2$, $x = 2$ ve x eksenine
y eksenine etrafında döndürülürse hacim = ?

1. adım



2. adım

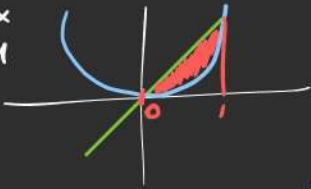
$$V = 2\pi \int_0^2 r \cdot h \cdot dx$$

0 2

$$V = 2\pi \int_0^2 x \cdot (x^2 - 0) \cdot dx$$
$$2\pi \cdot \left(\frac{x^4}{4} \Big|_0^2 \right) = \underline{\underline{8\pi}}$$

Soru
 $y = x^2$, $y = x$ arasında kalan alan (y eksenine),

$x^2 = x$
 $x = 0, 1$


$$2\pi \int_0^1 x \cdot (x - x^2) \cdot dx$$
$$x^2 - x^3$$
$$= 2\pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 \right)$$
$$2\pi \cdot \frac{1}{12} = \frac{\pi}{6}$$

Shell Metodu x eksenini için

$$* V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dy$$

* Sınırlar y ekseninden gelir.
 $a \leq y \leq b$

r : her zaman $r=y$

h : $\left[\begin{array}{l} \text{Alanın sağındaki} \\ \text{fonk} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{l} \text{Alanın solundaki} \\ \text{fonksiyon} \end{array} \right]$

Soru:
 $y=x^2$, $x=2$ ve x etrafında



$$= 2\pi \int_0^4 y \cdot (2 - \sqrt{y}) \, dy$$

$$2\pi \left(y^2 - \frac{2y^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} \right) \Big|_0^4 = \frac{32\pi}{5}$$

Yay Uzunluğu



$$f(x), \quad a \leq x \leq b$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1+(y')^2} dx$$

$$L = \int_c^d \sqrt{1+(x')^2} dy$$

$$c \leq y \leq d$$

Soru

$$y = \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{2}{3}} \quad 0 \leq x \leq 2$$

~~$$\int_0^2 \sqrt{1+(y')^2} dx =$$~~

$$\int_0^1 \sqrt{1+(x')^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1+9y} dy = \int_1^{10} \frac{\sqrt{u}}{9} du$$

$$1+9y = u$$

$$9dy = du$$

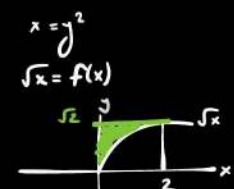
$$\frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} \cdot u^{\frac{3}{2}} \bigg|_1^{10} = \frac{2}{27} (\sqrt{10} - 1)$$

$$f(x), \quad a \leq x \leq b$$

x-ekseni etrafında

dönen yüzey alanı

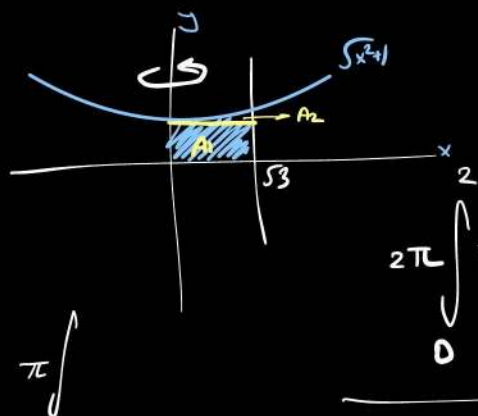
$$S = \int_a^b (2\pi \cdot y \sqrt{1+(y')^2}) dx$$



$\pi \int_0^{\sqrt{2}} y^4$

$\frac{4\sqrt{2}\pi}{5}$

$$2\pi \int_0^2 x(\sqrt{2-x}) =$$



$$\sqrt{x^2+1} = y$$



$$2\pi \int_0^2 x \cdot \sqrt{x^2+1}$$



$$2\pi \int_{-2}^1 y \cdot y^2 = y^3 + 2$$

$$-2 \int_{-2}^1 -2y^{3+2} dy$$

$$\boxed{3\pi}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} =$$

$$-(x^2 - 4x + 4) + 4$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}}$$

$$x-2=u$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-u^2}} = \arcsin \frac{x-2}{2} + C$$

$$\int \sqrt{1+e^x} dx \quad || \quad 1+e^x = u^2$$

$$e^x dx = 2u du$$

$$\int |u| \cdot 2u \cdot du = \frac{2u^2 du}{(u^2-1)}$$

$$\frac{2u^2}{u^2-1} = \int \left(2 + \frac{2}{u^2-1} \right) du$$

$$2 \int \left(1 + \frac{1}{u^2-1} \right) du$$

$$2u +$$

$$\frac{1}{(u-1)(u+1)} = \frac{A}{u-1} + \frac{B}{u+1}$$

$$A+B=0$$

$$A-B=1$$

$$A=1/2$$

$$B=-1/2$$

$$-2 \left(\frac{1}{2} \ln|u-1| - \frac{1}{2} \ln|u+1| \right)$$

$$2u + \ln|u-1| - \ln|u+1|$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x+4}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2+3}}$$

$$x-1=u$$

$$u=\sqrt{3} \cdot \tan t$$

$$du = \sqrt{3} \cdot \sec^2 t \cdot dt$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{u^2+3}}$$

$$= \int \frac{\sqrt{3} \sec^2 t \cdot dt}{\sqrt{3+3 \tan^2 t}} = \int \sec t \cdot dt$$

$$= \ln |\sec t + \tan t| + C$$

$$= \ln \left| \frac{\sqrt{3+u^2}}{\sqrt{3}} + \frac{u}{\sqrt{3}} \right| + C$$

* Kuvvetlerde

tan, sec, sin dönüşümü

$$\int \frac{dx}{2x(1-\sqrt{x})^2} = \frac{A}{u} + \frac{B}{1-u} + \frac{C}{(1-u)^2}$$

$$\sqrt{x}=u$$

$$\frac{dx}{2\sqrt{x}} = du$$

$$A=1$$

$$C=1$$

$$B=-1$$

$$\left[\frac{1}{u} + \frac{1}{1-u} + \frac{1}{(1-u)^2} \right] du$$

$$\left[\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{1}{(1-\sqrt{x})^2} \right] \cdot \frac{dx}{2\sqrt{x}}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{dx}{1+e^x}$$

ln

$$e^{bx} = u$$

$$e^{bx} \cdot k \cdot dx = du$$

$$+ = \arctan(u)$$

$$\frac{1}{k} \int \frac{\arctan(u)}{1+u^2} \cdot \frac{du}{u} \rightarrow dt$$

$$\frac{1}{k} \int \frac{+ \cdot dt}{\tan t}$$

$$\frac{1}{\tan t} dt \rightarrow \ln|\tan t|$$

$$\frac{1}{k} \cdot [+ \ln|\tan t| - \int \ln|\sin t| dt]$$

$$\ln|\sin t| = u \rightarrow \frac{\sin t}{\cos t} dt = du$$

$$dt = dv$$

$$t = v$$

$$\int \frac{x^2+5}{x(x^2+2x+5)} dx =$$

$$\frac{x^2+5}{x \cdot (x^2+2x+5)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2+2x+5}$$

$$Ax^2 + (2A+B)x + 5A$$

$$A=1$$

$$B=-2$$

$$\int \frac{1}{x} + \frac{-2}{x^2+2x+5}$$

$$\ln|x| + \int \frac{-2}{(x+1)^2+4} dx \quad \begin{matrix} x+1=u \\ dx=du \end{matrix}$$

$$-\frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2}$$

$$\ln|x| - \arctan \frac{x+1}{2} + C$$

$$\int \frac{x^2}{(3-x^2)^{3/2}} dx =$$

$$x = \sqrt{3} \sin t$$

$$dx = \sqrt{3} \cos t \cdot dt$$

$$\frac{\sin^2 t}{(1-\sin^2 t)^{3/2}} \cdot \cos t \cdot dt$$

$$\frac{\sin^2 t}{\cos^3 t} \cdot \cos t \cdot dt = \int \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} dt =$$

$$\sec^2 t - 1 \rightarrow \tan t - t + C$$

Not: $\sqrt{1+u^2} \rightarrow \tan t$

$\sqrt{u^2-1} \rightarrow \sec t$

$\sqrt{1-u^2} \rightarrow \sin t$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{f(x)} - 1}{f(x)} = 1$$

$$\frac{e^{f(x)} - 1}{f(x)} = 1$$

$$a^2 = 1$$

$$a = \pm 1$$

$$F(2) - F(0) = \frac{1}{4}$$

$$x^2 = u$$

$$x dx = \frac{du}{2}$$

$$\frac{1}{2} \int_1^4 f(2u) \cdot du \rightarrow \frac{F(8) - F(2)}{4} = \frac{15}{4} + \frac{1}{4}$$

$$\boxed{\frac{4}{2} = 2}$$

$$f(t) dt = \frac{t}{\sqrt{t^2+1}} dt = \frac{1}{2\sqrt{t^2+1}} \cdot dt$$

$$t^2 = u$$

$$2t dt = du$$

$$\sqrt{u+1} \Big|_a^x$$

$$\sqrt{t^2+1} \Big|_a^y$$

$$\sqrt{a^2+1} = (-1)^2$$

$$a^2+1 = 1$$

$$\boxed{a=0}$$

$$\frac{f(x)}{x^2+1} + f(x) = \frac{2}{x^2+1} = G'(x)$$

$$f(-x) = -f(x)$$

$$\boxed{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{x} = \frac{1}{x+1} = \boxed{1}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \underbrace{[F'(6-x^2) + \ln(x^2-5)]}_{F'(2)+0} \cdot 4 = F'(x)$$

$$2F'(2) = F'(2)$$

$$F'(2) = 0$$

$$F'(x) = \frac{(x^2-1)^3}{\sqrt{1+(x^2-1)^2}} \cdot 2x = 0$$

$$x=0, -1, +1$$

$$G\left(\int_1^x \frac{1+t^2}{\sqrt{3+t^2}} dt\right) = x$$

$$(G^{-1})'\left(\int_1^x \frac{1+t^2}{\sqrt{3+t^2}} dt\right) \left(\frac{x^2+1}{\sqrt{x^2+3}}\right) = 1$$

$$\frac{x}{2} = 1$$

$$t = \tan u$$

$$dt = \sec^2 u \cdot du$$

$$\int \sec u \cdot du$$

$$\int \sec u \cdot du$$

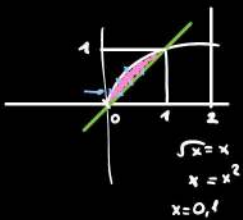
$$\frac{1}{\sec u} = \frac{1}{5}$$

$$x^2+1 = 2x$$

$$x^2-2x+1 = 0$$

$$\sqrt{y-1} = x$$

$$2\pi \int y \cdot \left(\frac{3}{2} - \sqrt{y-1}\right)$$



$$\pi \int_0^1 ((y^2-2)^2 - (y-2)^2) dy$$

$$y^4 - 4y^2 + 4 - y^2 + 4y - 4$$

$$\int_0^1 (y^4 - 5y^2 + 4y) dy$$

$$(x^2-2)^{1/2} \quad x=y$$

$$\int_2^5 \sqrt{1+(y')^2} dy$$

$$\int_2^5 \sqrt{x^4-2x^2+1} dx$$

$$\frac{\sqrt{x^2-2} \cdot x}{\sqrt{x^4-2x^2+1}}$$

$$\frac{18}{2(x^4-2x^2+1)^{3/2}} \cdot \frac{1}{x(x^2-1)}$$

$$e^{-x} = u$$

$$+ e^{-x} dx = -du$$

$$y^2 = a$$

$$2y dy = da$$

$$\int \sqrt{a^2-2a+1} da$$

$$\frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1} dx$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{-1}{u+1} du$$

$$-\ln|u+1| \Big|_1^{e^{-R}}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{dx}{1+e^x}$$

$$-\ln(e^x+1) + x$$

$$(x^2-2)^{3/2}$$

$$(x\sqrt{x^2-2})^2$$

$$\frac{(x^4-2x^2+1)^{3/2}}{6x(x-1)(x+1)}$$

$$\int (x^4-2x^2+1)^{1/2} dx$$

$$x^2 = u$$

$$2x dx = du$$

$$\sqrt{u^2-2u+1}$$

$$t = \tan u$$

$$dt = \sec^2 u \, du$$

$$\int \sec u \, du - \operatorname{cosec} u \, du$$

$$\lim_{c \rightarrow -1^+} \int_c^0 \frac{dx}{(x+1)^{3/5}} \quad \begin{array}{l} x+1=u \\ dx=du \end{array}$$

$$\int_{c+1}^1 \frac{1}{u^{3/5}} \, du = u^{-3/5+1} = u^{2/5}$$

$$\frac{5}{2} u^{2/5} \Big|_{c+1}^1 = \frac{5}{2} (1 - (c+1)^{2/5})$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{5}{2} (1 - (x+1)^{2/5}) = \frac{5}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{2}{n} \quad \frac{8i^3}{n^3} + \frac{2i}{n}$$

$$x_i = \frac{2i}{n} \quad \frac{2}{n} \left(\sum_{i=1}^n \frac{8i^3}{n^3} + \frac{2i}{n} \right)$$

$$\frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n i^3 + n+1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2(n+1)^2}{n} + n+1 \right)$$

$$\frac{6n^2}{n^2} = \boxed{6}$$

$$\int_{-2}^1 -|x| \, dx = \frac{-2}{3}$$

$$\int_{-2}^0 x \, dx = -2 + \int_0^1 -x \, dx = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{-5}{\frac{2}{3}}$$

$$\frac{x^2+5}{x(x^2+2x+5)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+5}$$

$$x^2+5 = (A+B)x^2 + (2A+C)x + 5A$$

$$A=1$$

$$B=0$$

$$C=-2$$

$$\int \left(\frac{1}{x} + \frac{-2}{x^2+2x+5} \right) dx$$

$$\ln|x| + \frac{-2}{(x+1)+4} \quad x+1=u$$

$$\ln|x| - \arctan\left(\frac{x+1}{2}\right) + C$$

$$x = \sqrt{3} \sin t$$

$$dx = \sqrt{3} \cos t \, dt$$

$$\frac{3 \sin^2 t}{(3(1-\sin^2 t))^{\frac{3}{2}}} \cdot \sqrt{3} \cos t \, dt$$

$$\frac{\sin^2 t}{\cos^4 t} \cdot dt$$

$$\int (\sec^2 t - 1) \, dt = \tan t - t + C$$

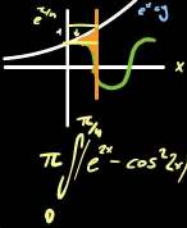
$$x = \sin \theta$$

$$dx = \cos \theta \, d\theta$$

$$\int_0^{\pi/6} \frac{\sin^2 \theta}{\cos^4 \theta} \, d\theta$$

$$\int_0^{\pi/6} \tan^2 \theta \cdot \sec^2 \theta \, d\theta$$

$$\frac{\tan^3 \theta}{3} \Big|_0^{\pi/6} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^3 \cdot \frac{1}{3}$$



$$\pi \int_0^{\pi/4} (e^{2x} - \cos^2(2x)) dx$$

$$\pi \int_0^{\pi/4} \left(e^{2x - \frac{\pi}{4}} - \left(\cos(2x - \frac{\pi}{4}) \right)^2 \right) dx$$



$$2\pi \int_0^{\pi/4} (x + \pi/4) \cdot (e^{2x} - \cos(2x)) dx$$

Disk

x-elseninde

$$\pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

y-elseninde

$$\pi \int_c^d (f(y))^2 dy$$

Pul (Washer)

$$\pi \int_a^b (f(x)^2 - g(x)^2) dx$$

$$\pi \int_c^d (f(y)^2 - g(y)^2) dy$$

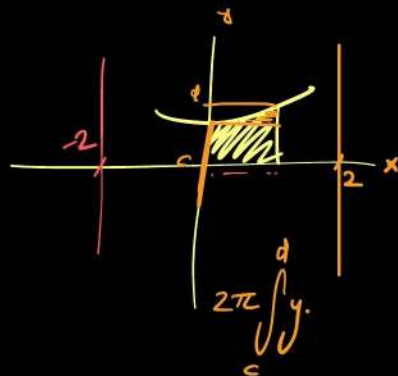
Kabuk (Shell)

$$2\pi \int_a^b y \cdot h \cdot dy$$

↓
sag-sol

$$2\pi \int_a^b x \cdot h \cdot dx$$

↓
ist-olt



Disk

$$\pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

x-etraf

$$\pi \int_c^d f(y)^2 dy$$

y-etraf

Robuk

$$2\pi \int_c^d y \cdot (\text{sag-sol}) \cdot dy$$

$$2\pi \int_a^b x \cdot (\text{ist-olt}) \cdot dx$$

$$\pi \int_0^1 (f(y) - 2)^2 dy$$

x=2 etrafında

$$2\pi \int_a^b (2-y) \cdot (\text{ist-olt}) \cdot dy$$